企业数智化转型研究报告

从智力服务到精益经营

下册 · 企业数字化与数智化案例汇编

一芥智能研究院

下册初稿 | 下册 v9.0

2026年10月18日

版本与使用说明

本书根据2026年10月18日保存的稿件编排，版本为下册 v9.0。单册未收录的跨册引用链接至项目仓库。

本书由一芥智能研究院编写，面向企业经营者、业务负责人和参与组织改造的实践者。上册按问题论证，中册展示行业数字化方案与智力服务应用，下册按行业、公司或项目集中呈现案例。

下册收录75个案例入口、114个场景与证据片段及行业索引。另附问题阅读路径与资料来源说明。过程稿、草稿箱、思维导图编辑数据和历史更新记录不编入正文。

正文区分来源事实、一芥分析与待验证判断，并保留使用阶段、效果口径和来源定位。本书未对案例效果作独立审计或完整事实核验。

本书只作经营管理分析与案例整理，不构成法律、财务、税务、医疗或其他专业意见；涉及具体业务操作时，请咨询相应执业者。

Copyright © 2026 一芥智能研究院。MIT许可适用于本仓库有权许可的原创正文、分析与索引；第三方音视频、图书、行业架构原图和资料由相应权利人持有；中册引用图示保留来源与页码，不纳入原创内容的MIT许可。

目录、书签和文内案例引用可跳转；公开出处可点击访问。结构化来源索引与历史更新记录通过项目仓库查阅。

项目仓库与持续更新 · 完整MIT许可证

目录

下册 企业数字化与数智化案例汇编 VII

A-农林牧渔业 10

A01 苏北大型主粮农场项目 11

B-采矿业 14

B01 石头梅露天煤矿5G采运与安全监测 15

B02 城山煤矿5G井下生产与协同 17

B03 攀钢朱兰铁矿5G远程采矿与配矿 19

C-制造业 21

C01 德国斯图加特零部件企业AI培训 23

C02 非标制造企业AI报价 25

C03 制造企业驻场需求梳理 27

C04 压力容器企业成本核算需求梳理 29

C05 制造企业订单与岗位权限调整 31

C06 电助力单车企业AI应用 33

C07 制造企业AI辅助研发试点 38

C08 蚕丝工厂打样与库存管理 40

C09 迪欧家具AI应用 43

C10 生物材料上市公司数字化与AI应用 47

C11 澳洲乳企海外动销分析 50

C12 畜牧机器人研发与合作场试点 52

C13 移动餐车出海企业AI销售准备 55

C14 铁拓机械5G研发生产与设备协同 57

C15 安庆威灵5G零部件制造与追溯 60
C16 大连中远海运重工5G船舶修造协同 62
C17 宝钢湛江钢铁5G生产协同 65
C18 广州石化5G设备与作业管控 67
C19 中建材宜兴新能源5G超薄玻璃生产 69
C20 海天宿迁调味品5G生产与质量追溯 71
C21 合肥美的洗衣机5G工艺与物流协同 73
C22 盐城维信电子5G柔性电路板协同制造 75
C23 汽车零部件供应链经营分析 77
C24 海外工业企业物料诊断 79
C25 消费品企业包装AI预检 81
D-电力热力燃气及水生产和供应业 **84**
D01 国能广投北海电厂5G工程与运行管理 85
F-批发与零售业 **87**
F01 面向东南亚的服装跨境电商业务协同 88
F02 森马电商AI转型 91
F03 童装电商AI选款与员工学习 94
F04 女装直播企业AI应用 97
F05 跨境拖鞋企业AI接待与选品 100
F06 女装批发企业AI入库与工牌试制 103
F07 外贸礼品公司AI客户开发探索 106
F08 省属国企电商子公司AI应用 108
F09 3C外贸企业AI自建业务系统 110

F10 上海消费品门店AI对账 113
F11 温州连锁烘焙企业AI经营管理 115
F12 交个朋友虚拟IP内容生产 118
H-住宿与餐饮业 120
H01 老牌奶茶企业AI私域客服 121
I-信息传输软件与信息技术服务业 123
I01 兴城泳装AI商拍服务 124
I02 AI辅助ERP开发与架构探索 127
I03 语音AI服务商内部应用与产品演示 130
I04 运动门店SaaS企业AI应用 133
I05 AI员工服务商的教育销售交接实践 136
I06 货运平台AI助手与履约协同 139
I07 小球圈视频处理与产品迭代 142
I08 小裂变AI研发与GEO服务探索 144
J-金融业 147
J01 基金公司AI研发培训 148
L-租赁与商务服务业 150
L01 TikTok达人运营AI协作 151
L02 黄碧云零售咨询的AI应用 153
L03 餐饮本地生活代运营AI内容生产 155
L04 户外媒体平台AI投放服务 157
L05 CGL招聘AI协作 159
L06 诉讼律师AI案件工作台 161

L07 AI法务服务与专业复核 163
L08 零一数科AI应用 165
M-科学研究与技术服务业 169
M01 杭州市城市规划设计院AI辅助规划 170
M02 消防维保企业数字化项目取舍 172
M03 建筑消防设计AI辅助出图 174
Q-卫生与社会工作 176
Q01 药师AI助手试用 177
R-文化体育与娱乐业 179
R01 瑜伽与普拉提门店AI应用 180
R02 程前朋友圈AI选题探索 182
S-公共管理社会保障与社会组织 184
S01 浙江车管所AI网办审核 185
附编A-跨行业方法 187
附A01 工作切片与SOP共创方法 188
附编B-原型与演示参考 190
附B01 跨境装载规划原型探索 191
附B02 企业AI中台与数据权限 193
附B03 WorkBuddy与企业微信待办生成演示 195
附B04 工厂图纸与设备看板演示 197
附B05 CRM与ERP商机建档演示 199
附B06 ERP核价单更正演示 201
附B07 Odoo与飞书审批回传演示 203

阅读与来源索引 205

按研究问题阅读 206

资料来源说明 210

下册 企业数字化与数智化案例汇编

75个阅读入口 · 114个场景与证据片段 | 初稿 v9.0

下册 企业数字化与数智化案例汇编

本册按行业、公司或项目集中呈现已审读的建设与应用。数字化、网络化、智能化的案例均可收录，基础系统、设备、数据与协作建设具有独立价值；未披露AI的材料按实际范围表达。上册和中册按论证及模块需要引用具体场景，企业过程在本册独立维护。

每篇采用统一七节结构：企业介绍、业务背景与改造目标、面临的问题、解决方案与实施过程、实施效果、分析与启示、资料来源。原建设、服务增补、实绩与预计分别表达；案例事实与编者方案分清。写法见企业案例模板。

现有75个阅读入口：67个行业案例入口、1项跨行业方法、7项原型或演示参考，共114个场景与证据片段。入口数不等于独立公司数或成功交付数。新增官方项目材料属于汇编中的项目建设及成效披露，不视为独立投资回报审计。

行业按GB/T 4754—2017门类组织，现有67个案例归入13个门类。每个案例只设一个主行业，AI任务、客户行业及供应链环节作为场景信息；同主体的新场景优先补入原篇。分类迁移保留旧编号与旧路径，来源片段和锚点保持稳定。复核依据及编号对照见资料来源说明。

从数字化基础读起

- 消防维保企业的工具与采购取舍：既有工具与小模块已经使用，AI辅助描述仍为方向。
- 3C外贸企业的业务系统：AI参与开发，日常单据由已建系统、资料和规则支持。
- 北海电厂的三维会检与共享：该场景已有数字模型用途，进一步融合AI另按未来方向表达。

这些片段帮助观察数据、工具和协作怎样先形成可用基础；AI是否参与建设、是否参与运行及未来计划分别判断。

按行业阅读

A-农林牧渔业

表1 A-农林牧渔业案例索引

编号	公司或项目	场景数
A01	苏北大型主粮农场项目	2

B-采矿业

表2 C-制造业案例索引

编号	公司或项目	场景数
B01	石头梅露天煤矿5G采运与安全监测	1
B02	城山煤矿5G井下生产与协同	1
B03	攀钢朱兰铁矿5G远程采矿与配矿	1

C-制造业

表3 F-批发与零售业案例索引

编号	公司或项目	场景数
C01	德国斯图加特零部件企业AI培训	1
C02	非标制造企业AI报价	1
C03	制造企业驻场需求梳理	1
C04	压力容器企业成本核算需求梳理	1
C05	制造企业订单与岗位权限调整	1
C06	电助力单车企业AI应用	5
C07	制造企业AI辅助研发试点	1
C08	蚕丝工厂打样与库存管理	2
C09	迪欧家具AI应用	3
C10	生物材料上市公司数字化与AI应用	1
C11	澳洲乳企海外动销分析	1
C12	畜牧机器人研发与合作场试点	2
C13	移动餐车出海企业AI销售准备	1
C14	铁拓机械5G研发生产与设备协同	1
C15	安庆威灵5G零部件制造与追溯	1
C16	大连中远海运重工5G船舶修造协同	1
C17	宝钢湛江钢铁5G生产协同	1
C18	广州石化5G设备与作业管控	1
C19	中建材宜兴新能源5G超薄玻璃生产	1
C20	海天宿迁调味品5G生产与质量追溯	1

表3 F-批发与零售业案例索引

编号	公司或项目	场景数
C21	合肥美的洗衣机5G工艺与物流协同	1
C22	盐城维信电子5G柔性电路板协同制造	1
C23	汽车零部件供应链经营分析	1
C24	海外工业企业物料诊断	1
C25	消费品企业包装AI预检	1

D-电力热力燃气及水生产和供应业

表4 H-住宿与餐饮业案例索引

编号	公司或项目	场景数
D01	国能广投北海电厂5G工程与运行管理	1

F-批发与零售业

表5 I-信息传输软件与信息技术服务业案例索引

编号	公司或项目	场景数
F01	面向东南亚的服装跨境电商业务协同	2
F02	森马电商AI转型	3
F03	童装电商AI选款与员工学习	2
F04	女装直播企业AI应用	3
F05	跨境拖鞋企业AI接待与选品	2
F06	女装批发企业AI入库与工牌试制	2
F07	外贸礼品公司AI客户开发探索	2
F08	省属国企电商子公司AI应用	1
F09	3C外贸企业AI自建业务系统	3
F10	上海消费品门店AI对账	1
F11	温州连锁烘焙企业AI经营管理	3
F12	交个朋友虚拟IP内容生产	2

H-住宿与餐饮业

表6 J-金融业案例索引

编号	公司或项目	场景数
H01	老牌奶茶企业AI私域客服	1

I-信息传输软件与信息技术服务业

表7 L-租赁与商务服务业案例索引

编号	公司或项目	场景数
I01	兴城泳装AI商拍服务	2
I02	AI辅助ERP开发与架构探索	3
I03	语音AI服务商内部应用与产品演示	2
I04	运动门店SaaS企业AI应用	3
I05	AI员工服务商的教育销售交接实践	2
I06	货运平台AI助手与履约协同	2
I07	小球圈视频处理与产品迭代	1
I08	小裂变AI研发与GEO服务探索	2

J-金融业

表8 M-科学研究与技术服务业案例索引

编号	公司或项目	场景数
J01	基金公司AI研发培训	1

L-租赁与商务服务业

表9 Q-卫生与社会工作案例索引

编号	公司或项目	场景数
L01	TikTok达人运营AI协作	1
L02	黄碧云零售咨询的AI应用	2
L03	餐饮本地生活代运营AI内容生产	1
L04	户外媒体平台AI投放服务	1
L05	CGL招聘AI协作	2
L06	诉讼律师AI案件工作台	1
L07	AI法务服务与专业复核	1
L08	零一数科AI应用	3

M-科学研究与技术服务业

表10 R-文化体育与娱乐业案例索引

编号	公司或项目	场景数
M01	杭州市城市规划设计院AI辅助规划	1
M02	消防维保企业数字化项目取舍	1
M03	建筑消防设计AI辅助出图	1

Q-卫生与社会工作

表11 S-公共管理社会保障与社会组织案例索引

编号	公司或项目	场景数
Q01	药师AI助手试用	2

R-文化体育与娱乐业

表12 附编A-跨行业方法案例索引

编号	公司或项目	场景数
R01	瑜伽与普拉提门店AI应用	2
R02	程前朋友圈AI选题探索	2

S-公共管理社会保障与社会组织

表13 附编B-原型与演示参考案例索引

编号	公司或项目	场景数
S01	浙江车管所AI网办审核	1

附编A-跨行业方法

表14 附编A-跨行业方法对照表

编号	公司或项目	场景数
附A01	工作切片与SOP共创方法	1

附编B-原型与演示参考

表15 附编B-原型与演示参考对照表

编号	公司或项目	场景数
附B01	跨境装载规划原型探索	1
附B02	企业AI中台与数据权限	1
附B03	WorkBuddy与企业微信待办生成演示	1
附B04	工厂图纸与设备看板演示	1
附B05	CRM与ERP商机建档演示	1
附B06	ERP核价单更正演示	1
附B07	Odoo与飞书审批回传演示	1

原始出处与研究材料

A-农林牧渔业

以下各篇按稳定编号排列。数字化基础、已使用、试点、原型和设想分别保留，效果按来源的对象、阶段与口径理解。

表16 A-农林牧渔业案例与覆盖范围

编号	公司或项目	本篇覆盖
A01	苏北大型主粮农场项目	2项；局部使用

A01 苏北大型主粮农场项目

本篇场景

- 巡田之后，谁去处理异常
- 把收益口径和投入口径分开

1. 企业介绍

本案例涉及苏北一处大型主粮农场，以及徐连云所在的农业AI服务团队。农场是使用方，服务团队提供软件和相关技术服务，围绕巡田、农情查看与作业管理开展应用。

材料以供方访谈及现场演示为主。供方介绍了已服务的农场，并转述农场自行整理的一季效益。

2. 业务背景与改造目标

农场面积扩大后，管理者需要了解不同地块的长势、气象和作业情况，也要把异常交给能够判断和处理的人。改造围绕这一业务展开：利用现场设备取得信息，使管理员、操作者和农艺专家能够在共同记录的基础上沟通。

项目还涉及经营判断。软件订阅、终端设备和现场服务分别形成投入，农场希望了解一个种植周期的总体效益。

3. 面临的问题

巡田与异常处理

人难以持续查看每一块地，过去依靠现场人员和口头反馈取得的信息，难以支持大面积、持续的管理。即使发现异常，仍需要农艺判断、作业组织和现场处理，单独识别不能完成农事任务。

收益与投入核算

供方的订阅价格与农场一季总体效益分别描述了服务收费和经营结果。两者覆盖的范围不同：软件订阅之外还有设备和现场投入，判断项目收益需要把这些支出与同一周期的产出对应。

4. 解决方案与实施过程

巡田与异常处理

阶段：局部使用。

无人机和气象站将长势、气象、作业轨迹等信息送到手机端，管理者按地块查看异常。飞手或农机手偏离作业规范时，系统可以提醒。管理员联系操作者，农艺专家参与判断，具体作业仍由人组织执行。

供方现场演示了部分环节，其中包含人为设置的异常。受访者还指出，跨地区应用需要重新建立本地模型，现场条件不能直接照搬。

收益与投入核算

阶段：局部使用。

受访者给出的软件订阅报价为每亩每年50元，终端设备单独购买。按这一报价，千亩农场的软件订阅费为每年5万元。访谈在讨论产出时另行介绍了示范农场的一季总体效益；订阅报价和农场效益分别保留各自的对象与时期。

5. 实施效果

巡田与异常处理

供方描述农场已经使用相关服务，部分巡田和提醒环节也有现场演示。能够确认的变化是，现场信息进入了可查看的记录，管理员可以据此联络操作者和专家。演示本身不构成识别准确率的统计。

收益与投入核算

受访者转述示范农场一季总体效益为900多万元。主持人追问是否为扣除成本后的净收益时，受访者说明数据由农场自行提炼。因此，这一数字按农场特定项目的自算主张保留；千亩农场5万元则只对应按报价计算的软件年订阅费，两者不能直接相减推算AI投资回报率。

6. 分析与启示

一芥分析：本案的组织价值在于把农情线索接到人的判断与作业安排。巡田信息进入手机以后，还应追踪提醒交给谁、现场采取什么措施、问题怎样确认解决，才能评价一次异常处理的完整结果。

推广时，本地模型、设备维护、现场服务和人员投入都会影响经营表现。其他地区应在自身条件下检验合格农事交付与完整投入，不以示范农场一季自述效益推算普遍回报。

7. 资料来源

来源为供应商受访自述、客户成效转述及现场演示。巡田应用和收费、收益叙述均按来源索引列为局部使用；一季效益由供方转述农场自算，订阅费为供方报价。

本篇整理日期为2026年10月13日。

- **巡田之后，谁去处理异常**：让AI下地种田 一季增收900万 AI走进田间地头，帮农人看农事、问农情，管作业，农场一季增收900万。看看徐连云如何让农业AI真的落地 | 相关位置：00:04:08.500、00:05:08.490、00:11:53.770；整理稿L546—644、L676—1048、L1466—1512。
- **把收益口径和投入口径分开**：让AI下地种田 一季增收900万 AI走进田间地头，帮农人看农事、问农情，管作业，农场一季增收900万。看看徐连云如何让农业AI真的落地 | 相关位置：00:09:36.300、00:14:20.270；整理稿L1182—1252、L1738—1776。

B-采矿业

以下各篇按稳定编号排列。数字化基础、已使用、试点、原型和设想分别保留，效果按来源的对象、阶段与口径理解。

表17 B-采矿业对照表

编号	公司或项目	本篇覆盖
B01	石头梅露天煤矿5G采运与安全监测	1项；已使用
B02	城山煤矿5G井下生产与协同	1项；已使用
B03	攀钢朱兰铁矿5G远程采矿与配矿	1项；已使用

B01 石头梅露天煤矿5G采运与安全监测

1. 企业介绍

新疆哈密三塘湖能源开发建设有限责任公司建设运营的石头梅一号露天煤矿位于新疆哈密。工信部能源交通5G应用实践汇编记录了其覆盖采掘、运输、排土的专网及应用。

2. 业务背景与改造目标

项目希望以网络、设备改造和调度系统连接露天矿采运流程，减少危险环境中的现场操作，改善矿卡与卸煤站衔接，并汇集边坡监测和生产数据。

3. 面临的问题

材料指出，数据孤岛与传统网络限制了全流程协同和无人作业，现场还存在人员适配与绿色运行需求。矿坑高度落差较大，作业区域变化，采运装备与安全监测需要稳定连接。

4. 解决方案与实施过程

阶段：已使用。

企业在采掘区、运输主干线、排土区和破碎站等区域建设25个宏基站，采用两种频段混合组网，并将UPF下沉进行本地处理。远程挖掘、推土等装备通过摄像头、传感器、北斗差分定位和控制设备回传状态，操作人员在室内远程控制。

97辆无人矿卡改造后连接调度与协同系统，系统持续计算运输计划、管理地形及设备数据，协调矿卡与卸煤站。遭遇风险或自动驾驶失能时，矿卡自动停机、报警，等待远程驾驶员接管。

边坡平台连接GNSS、雷达等多套监测系统，将传感数据归到同一坐标基准。对外物流平台通过车辆预约、打卡和叫号组织入场，连接发端、在途与到端流程。

5. 实施效果

场景部分披露，每小时进出场车辆由20台增至50台，日均卸车由280台增至410台，分别属于车辆通行及卸车口径。无人矿卡与卸煤站协同的入库时间约20秒。

建设价值部分将矿山产能提升30%以上等内容置于“预计”表述中，本案不作为已实现产能收益使用。其余数字仍为项目披露，未独立审计。

6. 分析与启示

一芥分析：露天矿的协同以道路地形、设备状态、位置与装卸能力为依据。自动停机与远程接管是无人运输中的实际责任衔接；数字化底图与定位统一，也为跨设备判断提供基础。后续智力服务应沿原调度、监测与接管机制选择任务，不能以能生成建议替代车辆控制验证。

7. 资料来源

本篇依据工信部于2026年3月30日发布的《2025年5G工厂典型应用实践（能源交通）》整理，性质为官方遴选汇编中的项目方建设与成效披露；本篇未取得独立验收或审计证据。

- 工信部发布页。
- 原始PDF：新疆哈密三塘湖能源开发建设有限责任公司项目｜PDF第3—5页，印刷第1—3页。
- 资料汇总与获取入口｜资料索引编号D08；整理日期2026年10月18日。

B02 城山煤矿5G井下生产与协同

1. 企业介绍

城山煤矿是鸡西矿业（集团）有限责任公司的煤矿。本案依据工信部能源交通5G应用实践汇编，记录该矿井下网络、综合管控、三机协同和监测维护建设。

2. 业务背景与改造目标

项目由矿业集团与通信及矿山技术企业共同实施，形成“一张网、一朵云、一平台、N个子系统”架构。目标是把采掘、运输和安全管控的信息接到综合平台，支持少人化、可视化生产。

3. 面临的问题

原有开采方式较依赖人工操作，不同生产环节协同不足。井下环境复杂，传统监测难以及时、全面掌握设备、人员及环境变化，异常信息需要传到能够组织处置的人员。

4. 解决方案与实施过程

阶段：已使用。

矿用5G与万兆工业环网、超融合服务器共同建设数据中心及智能综合管控平台。MEC在煤矿边缘处理本地业务，井下巷道和工作面的射频单元汇集数据后进入网络。

三维数字孪生模拟采煤机、刮板输送机、液压支架组成的三机系统，用于预演割煤、运输、移架及设备联动。实际协同中，采煤机的位置、速度和截割深度传给输送机及支架，输送机依落煤量调速，支架依位置移架和支护。

井下设备、供电及排水数据回传地面，操作人员据实时数据进行远程控制。皮带监测以图像识别发现损伤并分级告警，检修人员按等级维护。现场监测汇集顶板离层、瓦斯、风速、一氧化碳和人员位置；5台巡检机器人采集图像、声音、红外热像与温度等数据。

5. 实施效果

汇编描述了综合平台、机器人和三机协同等已投入应用的内容，建设价值以减少人工环节、支持故障预警和降低危险暴露等定性结果为主，未给出可与改造前同口径比较的整体产能、成本或事故率数据。本案据此呈现已使用的能力与工作变化。

6. 分析与启示

一芥分析：井下生产的数字模型、装备联动、监测与人员处置共同承担任务。增加智力服务时，可以利用原平台记录辅助核对和组织维护依据，是否进入设备执行则须另作工程验证。5台机器人投入并不能单独证明全部巡检质量或整体经济收益。

7. 资料来源

本篇依据工信部于2026年3月30日发布的《2025年5G工厂典型应用实践（能源交通）》整理，性质为官方遴选汇编中的项目方建设与成效披露；本篇未取得独立验收或审计证据。

- 工信部发布页。
- 原始PDF：鸡西矿业（集团）有限责任公司项目 | PDF第6—9页，印刷第4—7页。
- 资料汇总与获取入口 | 资料索引编号D08；整理日期2026年10月18日。

B03 攀钢朱兰铁矿5G远程采矿与配矿

1. 企业介绍

攀钢集团矿业有限公司在朱兰铁矿推进露天采矿数字化改造。本案依据工信部能源交通5G应用实践汇编，涉及穿孔、铲装、运输、配矿、设备维护与矿山数字底图。

2. 业务背景与改造目标

项目以矿石流组织装备与系统，建设远程采矿和集中管控，希望让分散设备的单机作业转为协同作业，同时改善现场人员环境、采出矿石品位稳定性和设备利用。

3. 面临的问题

材料指出，单体设备多、作业密集，存在人工成本、恶劣环境、安全风险、人员短缺与管理效率等问题。远程采矿还需解决网络拥塞、车辆路径控制和设备间衔接。

4. 解决方案与实施过程

阶段：已使用。

项目采用“端—网—边”架构，对6台钻机、6台电铲和10台矿卡改造，增加定位、线控、感知及远程交互；专网覆盖露天采场，边缘数据中心汇集处理数据，连接集控、远控和MES。

矿区数据采集车采集道路环境并建立运行仿真模型，为调度预演提供依据。电铲和自动运输矿卡共享位置及作业指令，矿卡按电铲位置调整装料点，电铲协同调度车辆进出。全采场调度根据块段模型生成配矿方案，将采出品位条件纳入运输组织。

铲齿、大块矿石和胶带状态通过视觉算法识别，部分结果与PLC联动调节给料机。设备振动、温度、压力等数据进入阈值与经验模型诊断，胶带等关键设备另结合图像进行预测维护。地形、道路、炮孔和采剥量等数据按周期更新，形成矿山数字底图与报表。

5. 实施效果

项目披露，矿卡装载点停靠准确率达到90%以上，路径偏差控制在30厘米以内。预测维护场景称，年非计划停机时间减少30%、备件库存周转率提高25%。

建设价值部分列出优化人力资源115人、人工成本减少1754.9万元/年及消耗电耗等节约200万元/年。数字为项目披露，未提供独立审计或完整统计方法；“优化人力资源”不直接解释为裁员。

6. 分析与启示

一芥分析：配矿目标改变运输调度，设备位置与地形又约束计划执行，说明矿山方案需要沿矿石流组织关系。既有块段模型、专业调度和控制承担核心计算，后续智力服务可辅助说明约束、核对资料和组织异常处置，并单独检验新增价值。

7. 资料来源

本篇依据工信部于2026年3月30日发布的《2025年5G工厂典型应用实践（能源交通）》整理，性质为官方遴选汇编中的项目方建设与成效披露；本篇未取得独立验收或审计证据。

- 工信部发布页。
- 原始PDF：攀钢集团矿业有限公司项目 | PDF第10—14页，印刷第8—12页。
- 资料汇总与获取入口 | 资料索引编号D08；整理日期2026年10月18日。

C-制造业

以下各篇按稳定编号排列。数字化基础、已使用、试点、原型和设想分别保留，效果按来源的对象、阶段与口径理解。

表18 C-制造业案例与覆盖范围

编号	公司或项目	本篇覆盖
C01	德国斯图加特零部件企业AI培训	1项；已使用
C02	非标制造企业AI报价	1项；已使用
C03	制造企业驻场需求梳理	1项；需求与设想
C04	压力容器企业成本核算需求梳理	1项；需求与设想
C05	制造企业订单与岗位权限调整	1项；试点
C06	电助力单车企业AI应用	5项；原型、已使用、局部使用
C07	制造企业AI辅助研发试点	1项；试点
C08	蚕丝工厂打样与库存管理	2项；局部使用
C09	迪欧家具AI应用	3项；局部使用、需求与设想
C10	生物材料上市公司数字化与AI应用	1项；局部使用
C11	澳洲乳企海外动销分析	1项；局部使用
C12	畜牧机器人研发与合作场试点	2项；试点、原型
C13	移动餐车出海企业AI销售准备	1项；局部使用
C14	铁拓机械5G研发生产与设备协同	1项；已使用
C15	安庆威灵5G零部件制造与追溯	1项；已使用
C16	大连中远海运重工5G船舶修造协同	1项；已使用
C17	宝钢湛江钢铁5G生产协同	1项；已使用
C18	广州石化5G设备与作业管控	1项；已使用

表18 C-制造业案例与覆盖范围

编号	公司或项目	本篇覆盖
C19	中建材宜兴新能源5G超薄玻璃生产	1项；已使用
C20	海天宿迁调味品5G生产与质量追溯	1项；已使用
C21	合肥美的洗衣机5G工艺与物流协同	1项；已使用
C22	盐城维信电子5G柔性电路板协同制造	1项；已使用
C23	汽车零部件供应链经营分析	1项；局部使用
C24	海外工业企业物料诊断	1项；阶段未明
C25	消费品企业包装AI预检	1项；局部使用

C01 德国斯图加特零部件企业AI培训

1. 企业介绍

本案例的使用方是一家位于德国斯图加特、约七八十人的零部件企业。企业需要把熟练员工掌握的制造经验传给新人，实施团队围绕这一任务建设知识检索与培训能力。

案例依据第三方实施者访谈整理，讲述的是该企业的经验采集、新人培训和师傅带教。

2. 业务背景与改造目标

材料配比、设备参数和异常处理依赖老师傅经验，企业担心熟练员工退休后这些经验流失。原有新人培训大约需要两三个月，企业需要让经验能够被查询，并在学习和带教中持续使用。

改造目标是把分散在个人身上的知识接入培训过程，使常见问题有查询入口，复杂问题继续交给师傅。

3. 面临的问题

最初依靠访谈提取知识，但熟练员工很难把日常习惯和全部操作细节说清。能够写进文档的回答，与实际工作中要调用的经验之间存在差距。

新人还需要按课程学习、在具体问题上提问，并接受带教。单独建立知识检索，不能替代学习进度管理和现场复杂问题的处理。

4. 解决方案与实施过程

阶段：已使用。

实施者从单纯访谈转向跟随熟练员工观察日常流程，再与主管整理知识地图。知识检索跑通后，团队将其接入新人培训平台，使学习内容、进度和课程问答留下记录，师傅接手更复杂的问题。

AI承担知识检索和问答，平台承载学习记录，熟练员工与主管参与经验整理和带教。受访者称上线后陪跑接近两个月，说明应用还需要在真实使用中磨合。

谈到技术路径验证时，实施者举例检查文档解析是否达到约95%、问题召回片段准确率是否达到80%以上。这是其说明验证方法时采用的例示标准，不是该企业已测得的新人胜任率。

5. 实施效果

据实施者反馈，经验开始系统化，学习进度可以追踪，师傅更多接手复杂问题。知识问答已进入新人培训与带教，改变了日常提问的入口。

原来的两三个月培训周期属于基线。现有访谈没有给出可对应的改造后培训时长，本案因此以培训流程的定性变化呈现效果，技术验证的例示指标不替代上岗表现。

6. 分析与启示

一芥分析：经验传承的关键，是把知识取得、学习入口和师傅带教接起来。跟随真实流程观察，能够补足单纯访谈遗漏的情境；把检索接到课程，则使知识有日常使用机会。

评价时应区分检索表现与新人独立操作能力，继续观察错误回答怎样纠正、复杂问题怎样交给师傅，以及上岗后的操作质量。可查询的经验只有被正确使用，才会转化为制造能力。

7. 资料来源

来源为第三方实施者访谈自述。知识问答接入新人培训与带教的场景按来源索引列为已使用；技术比例是实施者对小范围路径验证的例示口径。

本篇整理日期为2026年10月13日。

- **经验问答接入新人培训与带教**：NO.1 从师徒带教到AI辅助培训：FDE用AI破解制造业经验传承难题 | 原书6－13页；PDF7－14页；整理稿L55—69、L71—83、L85—91、L71—75、L93—103、L77—91。

C02 非标制造企业AI报价

1. 企业介绍

本案例涉及一家非标制造企业。其售前报价需要根据客户图纸理解材料、尺寸、结构和工艺，再结合企业物料、供应商及成本规则形成报价。

资料来自第三方实施者访谈，使用方是制造企业，实施团队参与方案调整和上线磨合。

2. 业务背景与改造目标

报价串联读图、物料、工艺、成本和对外报价，多个岗位需要交接信息。实施团队希望减少反复处理的工作量，并使释放出的时间用于客户和业务工作。

项目最初试图让模型理解图纸后直接出价，实际试用促使团队重新划分模型、企业规则与人的职责。

3. 面临的问题

图纸理解只是报价链条的一部分。模型直接给出的价格经常与企业真实成本对不上，难以承接对外报价的要求。

报价需要企业特定的物料、供应商价格和计算规则，多个人之间还要传递、核对相关信息。把全部环节合成一次模型回答，会掩盖不同依据之间的差异。

4. 解决方案与实施过程

阶段：已使用。

实施团队将直接出价的方案拆成分段协作：模型先抽取图纸中的材料、尺寸和结构，后续计算回到企业自己的物料、供应商与规则库，每单经人工校准后才对外输出。

团队用真实订单试用，再逐步推广到报价工作。模型负责图纸信息提取，企业规则提供计算依据，人负责校准和对外输出。受访者还说明，企业最终调整了相关人员的工作安排与KPI，使释放出的时间能够转向客户和业务。

5. 实施效果

受访者称，售前报价相关工作量至少减少50%。这一自述对应报价中的相关工作量，不能换写成报价成本或耗时下降50%，也不能据此推算订单增长。

企业对工作安排和KPI的调整已有来源陈述。把时间用于更多客户、项目和订单是经营方向，不能据此计算已实现的新增收入。

6. 分析与启示

一芥分析：本案的关键调整是依据企业成本条件重新划分工作。模型抽取图纸信息，企业规则计算，人校准并承担对外输出责任，三者围绕同一报价产物衔接。

工作量减少后，组织还需要安排这些时间做什么。KPI调整提供了实际动作，但应继续检验报价准确性、人工复核投入和新增业务表现，才能判断完整收益。

7. 资料来源

来源为第三方实施者访谈自述。真实订单试用和上线后的报价协作按来源索引列为已使用；工作量减少和组织调整均为受访者陈述。

本篇整理日期为2026年10月13日。

- **直接出价失准后改为分段协作**：NO.17 从老师傅报价到AI深度协同：FDE用AI重构非标制造售前链路 | 原书165－176页；PDF166－177页；整理稿L85—91、L93—103、L111—115、L147—153、L119—131、L127—131、L111—123。

C03 制造企业驻场需求梳理

1. 企业介绍

本案例涉及一家制造企业和开展驻场服务的实施团队。企业已有NC、OA等系统，双方在现场讨论如何整理业务数据并安排后续建设。

资料是驻场需求会议片段，呈现的是建设之前的业务理解和范围讨论。

2. 业务背景与改造目标

企业希望采集业务信息，并进一步用于协作看板和问答等应用。实施方原先预留约一个月盘点系统，现场发现既有系统和业务关系比预想复杂。

讨论以报销为例，将发票录入连接到订单与产线的费用归集，用于明确后续系统应处理什么业务关系。

3. 面临的问题

发票被识别并写入OA以后，还不能直接支持成本分析：费用究竟属于哪张订单、哪条产线，仍需要明确。单一识别动作与经营需要之间，缺少可用的归属关系。

NC与OA的实际情况也影响实施安排。尚未盘清的数据关系，会直接影响采集、看板和问答能够覆盖的业务范围。

4. 解决方案与实施过程

阶段：需求与设想。

驻场会议先从实际业务对象展开讨论。实施方用报销说明，不能只设计识别发票，还需要确定识别后的费用如何关联订单和产线，再据此安排数据整理与系统建设。

视频中的智能采集、协作看板及七八十个智能体属于一期计划。AI识别、业务记录和看板是拟议工具；现场已经发生的工作是双方核对需求和数据关系，尚未展示这些工具稳定执行。

5. 实施效果

需求讨论把问题从发票录入推进到费用归属，也揭示了既有系统盘点的复杂度。这是当前材料能够呈现的阶段成果。

一期应用清单和智能体数量仍是计划，本案尚处于需求与设想阶段，不能用方案规模替代实际交付。

6. 分析与启示

一芥分析：建设范围应从经营问题倒推。费用归属订单与产线的关系明确以后，识别结果才有可能进入成本分析；在此之前扩大工具清单，会放大后续对接工作。

类似项目可以先检验少量真实费用能否被正确归属，再决定采集与分析范围。应用数量应随可用数据和实际交付扩大，而不作为需求阶段的效果指标。

7. 资料来源

来源为服务商驻场需求会议片段。需求和数据讨论已经发生，采集、看板、问答及智能体数量按来源索引列为需求与设想。

本篇整理日期为2026年10月13日。

· **报销识别以后，费用要落到哪个订单**：100家企业AI落地实录：从数据治理开始｜相关位置：00:01:00.420、00:03:13.050、00:02:01.210；整理稿L100—220、L372—500、L220—336。

C04 压力容器企业成本核算需求梳理

1. 企业介绍

本案例的使用方是一家压力容器企业，实施方在驻场沟通中与客户核对建设需求。企业关注每台设备的成本及其对后续报价的影响。

资料记录的是第二次驻场讨论及项目优先级调整。

2. 业务背景与改造目标

实施方原准备先做售前，再接工艺采购、生产质检，等数据链较完整后加入财务。客户希望更早处理财务、采购和仓库的问题，为设备实际成本及下一轮报价提供依据。

客户的经营目标改变了项目顺序：先回答设备成本由什么构成，再安排相关系统和流程建设。

3. 面临的问题

企业难以算清每台设备的实际成本，下一轮报价因此缺少充分依据。除了物料和供应商价格，还涉及人工、厂房等费用如何分摊。

按原计划把财务放到后面，不能及时回应客户最关心的成本问题。销售、采购、仓库和财务的推进顺序需要围绕这一目标重新协调。

4. 解决方案与实施过程

阶段：需求与设想。

在第二次驻场讨论中，客户提出将财务、采购和仓库提前。双方围绕单台设备成本核对需求，讨论物料价格与相关费用的归集和分摊，而不是继续照原模块顺序推进。

视频提到的2—3个月属于预计交付周期，开发和测试是后续安排。当前已发生的是需求核对和排期调整，材料没有展示AI稳定执行成本计算。

5. 实施效果

客户的成本需求进入了项目优先级讨论，实施顺序随经营问题调整。这是现阶段能够确认的变化。

案例仍处于需求与设想阶段，成本模型交付、报价改善和经营收益尚不是这一轮材料所呈现的成果。

6. 分析与启示

一芥分析：业务优先级应由经营结果决定。客户要求财务提前，说明模块能够按技术顺序建设，并不代表它能先解决企业最迫切的问题。

后续检验可以围绕一台真实设备展开：物料、人工和其他费用是否有一致依据，实际成本能否支持下一轮报价。这样能够把项目交付与经营问题对应起来。

7. 资料来源

来源为服务商与客户的需求沟通。需求核对和排期调整按来源索引列为需求与设想；交付周期为预计安排。

本篇整理日期为2026年10月13日。

· **企业为什么要求财务比原计划更早进入**：100家企业AI落地实录 第四家：第一集｜相关位置：00:01:34.270、00:00:01.740；整理稿L128—332、L16—80。

C05 制造企业订单与岗位权限调整

1. 企业介绍

本案例涉及一家制造企业的订单管理与生产交付，以及参与系统交付培训的服务商。车间、办公室和后续工序岗位围绕同一张订单开展不同工作。

资料来自交付培训片段及客户岗位反馈，呈现业务系统试用时如何调整字段和权限。

2. 业务背景与改造目标

订单从下单进入生产和发货，各岗位需要看到不同的信息，也需要不同的修改权。企业通过真实流程培训和试用，核对系统是否符合现场工作。

改造目标是使同一订单能够支持车间执行、办公室核对和后续工序交接，同时保持价格等信息的操作边界。

3. 面临的问题

车间可能根据实际工况微调长度和支数，但不能与下单端一样修改价格。办公室核对订单、填写发货单时，又必须看到合同价格，统一隐藏或开放字段都难以满足各岗位。

员工还希望隐藏与当前执行无关的字段，并将喷砂、氧化等后续工序需要的单据送到对应岗位。问题因此同时涉及信息可见性、可修改范围和单据接收。

4. 解决方案与实施过程

阶段：试点。

实施方称，交付培训正在走真实流程，收集岗位使用问题。现场围绕长度、支数、价格等字段讨论和调整：车间按工况处理执行信息，价格由下单端控制，办公室获得核对和发货所需的合同价格。

人员反馈还进入字段隐藏和后续工序单据的修改。程序提供字段、权限及单据流转能力，人提出岗位要求并在真实业务中试用；这段材料没有明确展示模型承担的任务。

5. 实施效果

试用已经暴露出不同岗位对同一订单的具体需求，部分权限和单据仍在现场修订。能够确认的是真实流程参与了系统调整，而不是全部功能已经完成上线验收。

案例按试点呈现，其直接成果是岗位要求得到具体化，能够用于继续修改系统。

6. 分析与启示

一芥分析：共享业务对象需要配套岗位边界。订单统一以后，谁能看、谁能改、谁接收后续单据仍须分别明确，否则共同记录也可能造成误操作和交接遗漏。

本案可借鉴的是通过真实流程检验系统，而不是只做功能演示。继续评价时，应追踪岗位能否取得必要信息、修改是否符合职责、单据是否交给下一环节。

7. 资料来源

来源为服务商交付培训片段及客户岗位反馈。交付培训和真实流程试用按来源索引列为试点；现场仍在修订权限和单据。

本篇整理日期为2026年10月13日。

· **同一订单，不同岗位需要不同字段和权限**：100家企业AI落地实录·第三家｜相关位置：00:00:53.050、00:02:01.150、00:04:00.050；整理稿L124—216、L336—488、L632—776。

C06 电助力单车企业AI应用

本篇场景

- 把供应商规格书变成可交互的需求讨论
- 成交订单结构化以后，装配同事怎样接手
- 老板的修改意见沉淀成下一次创作规范
- AI汇总复盘以后，待办仍要到现场督办
- AI提出房租问题，实际谈判仍由人执行

1. 企业介绍

本案例主体是一家约20人的电助力单车企业。访谈涉及仪表规格开发、成交订单整理、装配交接、电商运营和品牌内容制作，企业经营者与员工介绍了各自使用AI的做法。

材料由同一主体的多条访谈和岗位叙述组成，另含决策方法教学。教学中的其他企业经历不归入本案例。

2. 业务背景与改造目标

团队将AI用于多种日常工作：理解供应商规格，整理订单配置，保存创作要求，汇总员工复盘，以及准备经营决策。各项工作的产物和使用阶段不同，需要分别观察。

这些应用共同涉及一个目标：让信息整理更容易进入后续工作。规格分析要支持与供应商讨论，订单记录要支持装配，内容要求要支持下次制作，复盘汇总要支持行动，经营建议则由人判断和执行。

3. 面临的问题

仪表规格沟通

供应商提供的仪表规格书约95页、4万字。团队需要理解功能，再说明自己的需求，长文档中的表述难以直接支持互动讨论。

成交订单与装配

原先由两人填表整理订单，复杂配置容易出错。成交信息还需要传给装配同事，记录不清会影响配车。

品牌内容审核

老板的修改意见如果只用于当前作品，下次创作仍要重新猜测要求。一次reaction视频的审核中，修改意见曾达到约200项。

员工复盘与督办

员工复盘需要先收集各自的情况，再整理共识、分歧和待办。信息汇总之外，实际任务还需要经营者督办和协调。

场地成本与谈判

房租属于企业经营支出。经营者需要整理场地成本并考虑调整空间，而建议形成以后，仍要与出租方实际谈判。

4.解决方案与实施过程

仪表规格沟通

阶段：原型。

团队借助AI分析真实规格书、整理讨论点，再制作可交互的仪表模拟器。原来需要在长文档中来回解释的内容，变成能够当场操作和讨论的界面，支持团队与供应商核对需求。产物是需求沟通原型，尚不等同于物理仪表验证。

成交订单与装配

阶段：已使用。

成交订单进入工作流后，工具将信息整理为结构化记录，写入飞书多维表格，装配同事按记录配车。信息整理与记录由工具支持，配置核对、实际安装和履约继续由人完成。重复填表减少后，运营人员将更多精力用于车型解释、平台规则和销售策略。

品牌内容审核

阶段：已使用。

品牌员工保存老板每次修改的意见，让工具归纳为后续创作规范。下一次制作可以先参考已明确的要求，人继续判断作品是否符合品牌需要。做法把审核意见从一次修改转为后续制作的依据。

员工复盘与督办

阶段：局部使用。

团队分别收集员工复盘，借助AI追问并汇总共识、分歧和待办。汇总完成后，老板仍在现实工作中督办、协调和调解。产量、电商等业务另有专门会议，不能把这项复盘做法概括为所有会议已经自动处理。

场地成本与谈判

阶段：局部使用。

据经营者自述，AI在讨论经营问题时提示场地成本，他据此整理信息、取得建议，再由自己与出租方谈判。AI参与问题发现与建议准备，人作出决定并执行谈判。

5. 实施效果

仪表规格沟通

模拟器使仪表需求更容易当场讨论，帮助团队较早发现理解差异。这一成果属于原型阶段的沟通产物。

成交订单与装配

订单工作流已经使用，重复整理减少，装配同事有了结构化记录可供接手。来源标题提到电商部一人年销售额超过1000万元，该数字是业务销售总额，不能归为AI创造的净收益。

品牌内容审核

受访者举例，一次reaction视频的审核意见由约200项减少到31项。比较限于所述作品及其审核范围，不代表全公司错误率的变化。

员工复盘与督办

经营者将其中一段复盘信息处理概括为从一下午缩到约20分钟。这一自述对应收集、追问与汇总信息的环节，后续执行和任务关闭仍由人管理。

场地成本与谈判

长访谈中，经营者称每年节约70多万元租金；另一条决策教学使用一年90多万元的说法，并推算未来四五年累计400万—500万元。两处金额按各自来源分别保留，未来累计属于估算，不计入当期已实现节省。

6. 分析与启示

一芥分析：本案的应用没有共享一个效果指标，而是分别改变了不同工作产物：可交互的需求原型、结构化订单、创作规范、复盘待办和谈判准备。组织协作围绕这些产物接续，人保留安装、品牌判断、任务推进和经营决策。

评价时应逐项检验产物能否支持下一环节，并计入人的核对与执行投入。单次审核变化、复盘节时和经营者节租自述分别有自己的比较范围，不能相加推算公司整体AI收益。

7. 资料来源

来源为同一企业的访谈、岗位叙述及方法教学。仪表沟通为原型，订单和内容制作为已使用，复盘和经营决策为局部使用。节租金额由经营者自述，两处来源口径不同；教学穿插的其他主体故事不作为该企业事实。

本篇整理日期为2026年10月13日。

- **把供应商规格书变成可交互的需求讨论**：20人公司，AI化改造，连续17个月增长 | 相关位置：00:02:01.210；整理稿L350—558。
- **成交订单结构化以后，装配同事怎样接手**：AI执行六个环节，电商部一个人年销售额超1000万 | 相关位置：00:00:26.298、00:01:44.453；整理稿L67—179、L223—407。

- **老板的修改意见沉淀成下一次创作规范：**20人公司，AI化改造，连续17个月增长｜相关位置：00:06:05.740；整理稿L886—1146。
- **AI汇总复盘以后，待办仍要到现场督办：**他把传统会议改成了“龙虾开会”，效率飞升｜相关位置：00:00:57.010；整理稿L140—464。
- **AI提出房租问题，实际谈判仍由人执行：**20人公司，AI化改造，连续17个月增长｜相关位置：00:11:03.660；整理稿L1574—1718；AI决策Agent帮公司省下400万-操作指南｜相关位置：00:00:00.130、00:04:59.420；整理稿L16—208、L512—704。

C07 制造企业AI辅助研发试点

1. 企业介绍

本案例的主体是一家匿名制造企业。第三方实施者在研发转型访谈中，单独提到该客户的短期AI使用反馈。

该制造客户与同篇来源中的基金公司分别成案，本案只采用制造客户三个小组的研发任务统计。

2. 业务背景与改造目标

试点涉及编码、文档和测试三个研发任务，三个小组在几天内统计AI使用情况。

从任务范围看，本案关注AI是否减少研发工作时间。这是编者对统计内容的概括；案例以三类任务的短期反馈呈现。

3. 面临的问题

编码、文档和测试是这次试点涉及的三类耗时任务，需要分别检验AI对各项工作的影响。

从研发流程看，单项工作更快不能直接说明完整研发周期缩短；三类任务应分别观察，再检验完整交付。

4. 解决方案与实施过程

阶段：试点。

制造客户的三个小组在短短几天内统计AI使用情况，并反馈编码、文档和测试的时间变化。短期使用与分任务统计，构成了这次试点的实施与观察方式。

5. 实施效果

三个小组反馈：编码时间约节省三分之一，文档时间节省一半多，测试时间基本持平。

这些数字对应几天内的任务统计。它们呈现了不同任务的变化，不能相加为整体研发节时，也不能直接换算为长期产能或年度收益。

6. 分析与启示

一芥分析：本案说明，评价研发应用应保留任务差异。编码与文档节时可以成为继续试验的依据，测试持平则提醒团队继续观察代码进入验证后的表现。

更长周期的检验应同时覆盖合格产物、复核投入、测试缺陷和发布维护，才能判断局部节时是否传递到完整研发交付。

7. 资料来源

来源为第三方实施者访谈中的独立制造客户片段。三个小组、几天内的短期反馈按来源索引列为试点；编码、文档和测试比例分别保留，不借用基金客户的组织或效果资料。

本篇整理日期为2026年10月13日。

· **编码与文档节时，测试持平**：NO.7 从个人提效到组织能力：FDE用AI推动企业研发转型 | 原书67－75页；PDF68－76页；整理稿L119—121。

C08 蚕丝工厂打样与库存管理

本篇场景

- 先用统一款号看清货，再谈连接更多业务
- 能修改业务细节的工具，仍需要持续产品工作

1. 企业介绍

本案例主体是一家二十多人的蚕丝工厂。企业涉及纱线、布料和成衣之间的生产与库存流转，经营者尝试借助AI制作适合内部业务的管理工具。

资料来自经营者访谈及内部系统讲述，经营者负责业务需求，同事参与工具使用和反馈。

2. 业务背景与改造目标

工厂希望看清打样、定样、大货生产、运输和入库的状态，并将同一产品的业务记录对应起来。已有ERP继续存在，新的内部系统围绕款号与阶段组织信息。

经营者还希望能够自行修改工具，使员工反馈进入下一轮调整。改造因此同时涉及业务记录和持续制作、维护系统。

3. 面临的问题

款号与流转状态

同一种布料可能做成多款衣服，库存与替代方案混在一起，纱线、布料和成衣之间的流转难以看清。经营者回顾曾有接近100万元资金难从供应链和前端两头核清。

内部工具持续迭代

第一版工具不一定符合员工的实际操作。访谈举例，录错了500件，却没有删除按钮；业务细节只有进入使用后才暴露，需要继续修正。

4.解决方案与实施过程

款号与流转状态

阶段：局部使用。

经营者用AI协助整理需求，再用秒搭制作内部系统，将打样、定样、大货生产、运输和入库分成阶段，以贯穿生产周期的款号对齐已有ERP。工具支持记录产品和状态，同事按照实际业务使用；款号对应不意味着各系统接口全部自动打通。

内部工具持续迭代

阶段：局部使用。

老板先借助AI形成需求文件，将业务补清后交给开发工具。系统形成框架后，员工开始使用并反馈问题，经营者根据截图等信息继续修改，包括处理误录500件时缺少删除按钮的问题。

AI降低需求整理和工具制作的门槛，经营者仍负责解释业务及推动迭代，员工通过真实使用检验工具。

5.实施效果

款号与流转状态

内部系统已经展示并交员工使用，业务按款号与阶段组织，形成追踪打样至入库关系的基础。接近100万元属于经营者回顾的历史核账困难，不能换写为系统已经追回或节省的金额。

内部工具持续迭代

访谈称累计进行了约1600次需求交互，表明工具在使用反馈中持续调整。软件月费约300元，只对应订阅费用；经营者与员工的需求和维护时间属于另一部分投入。

访谈中的当年2000—3000万元销售额是预计业务规模，不能归为AI已经创造的新增利润。

6. 分析与启示

一芥分析：统一款号与阶段，先让业务对象和状态可追踪，再谈进一步连接系统，是本案的实施线索。系统制作与运行也应分别看待：AI帮助做出工具，工具运行后仍需要人定义业务、检查使用和处理错误。

评价完整效果时，应检验货物流转和账目是否更可靠，同时计入持续需求交互、修改和维护的投入。低订阅费不能单独代表低总成本。

7. 资料来源

来源为经营者访谈及内部系统讲述。款号与流转管理、员工反馈和自然语言修改均按来源索引列为局部使用；已有ERP继续存在，自动接口覆盖范围不由款号对应推定。

本篇整理日期为2026年10月13日。

- **先用统一款号看清货，再谈连接更多业务**：逐字稿｜光羽的平行世界｜不懂技术的工厂老板如何AI搭建内部系统，撑起2000万的业务｜相关位置：01:17.700、03:00.470；整理稿L102—200、L212—290。
- **能修改业务细节的工具，仍需要持续产品工作**：逐字稿｜光羽的平行世界｜不懂技术的工厂老板如何AI搭建内部系统，撑起2000万的业务｜相关位置：06:08.060、04:37.970；整理稿L402—490、L316—378。

C09 迪欧家具AI应用

本篇场景

- 展厅培训先拆成问答与考核
- 设计资料定时进入共享底座
- 售后复盘要回到产品标准

1. 企业介绍

迪欧家具从事家具业务。本案例围绕企业的展厅培训、办公环境设计资料与沙发售后展开，涉及业务人员，以及产品、研发、方案、工厂和工艺等部门。

案例资料主体是迪欧家具经营者的公开访谈，辅以主持人导读。受访者介绍了问答考核、设计资料采集两项正在使用的做法，以及希望继续推进的售后联动。

2. 业务背景与改造目标

迪欧家具更新展厅与办公空间理念后，需要让数百位业务人员理解新的产品卖点和客户画像，把这些知识用于日常业务。经营者希望员工能够围绕具体产品随时提问，并通过考核检查学习情况，减少反复组织讲解的负担。

产品、研发和方案团队还需要持续了解有代表性的办公环境。企业尝试将相关设计资料集中收集和共享，让不同团队有共同的学习入口，并准备进一步由业务部门提出应用需求、IT协助落地。

售后方面，经营者希望客户问题的处理进展能够被工厂和业务及时了解；当同类问题反复出现时，处理经验还能进入工艺和产品标准的改进决定。这一目标需要从已有售后系统继续向跨部门协作推进。

3. 面临的问题

问答与考核

新的产品理念需要传递给数百位业务人员。经营者难以每天重复培训，同事也容易疲于上课和考核。人员理解产品知识与企业判断人员是否掌握知识，是两项相关但不同的工作，前者需要可查询的内容，后者需要明确的评分标准。

设计资料共享

办公环境资料过去散在个人手里，产品、研发和方案团队缺少共同入口。资料能否持续收集、团队是否实际使用，以及新的业务需求由谁提出和承接，分别影响共享资料能否进入日常工作。

售后联动

企业已有售后系统，但经营者仍希望工厂和业务能够共同了解问题处理到了哪一步，并将反复出现的问题交给工艺和产品部门判断是否修改标准。

4. 解决方案与实施过程

问答与考核

阶段：局部使用。

经营者将展厅知识放入问答智能体，业务人员可以围绕具体产品提问。考核另交给一个智能体，评分标准先由人确定。知识查询与考核由此分别有了对应的任务和依据：一项帮助人员查找、理解产品知识，另一项按给定标准检查学习情况。

设计资料共享

阶段：局部使用。

企业开始定时收集有代表性的办公环境资料，收入共享资料库，供产品、研发和方案团队学习。定时采集包含程序自动化，首先改变了资料取得和共用的方式。

在已经运行的采集工作之外，经营者还准备通过内部分享，让业务部门主动提出需求，再由IT协助落地。

售后联动

阶段：需求与设想。

经营者提出的改造方向是：沙发出现售后问题时，让工厂和业务共同了解处理进展；同类问题反复出现时，由工艺和产品部门决定是否修改标准。

这项设想包含两次交接，一次从客户问题进入具体处理，另一次从重复问题进入产品改进。已有售后系统是推进工作的起点。

5. 实施效果

问答与考核

据经营者自述，问答与考核正在使用，已经看到成果：展厅知识可以被查询，员工可以参加考核。

设计资料共享

据经营者自述，定时采集和资料学习已经开始，原先分散的资料有了共同入口。通过内部分享推动业务部门主动提出需求，属于下一步计划。

售后联动

售后联动目前处于需求与设想阶段，已有售后系统是基础，跨部门跟进和产品标准改进是经营者提出的后续目标。

6. 分析与启示

一芥分析：本案例可以借鉴的是，围绕具体工作分别确定知识、标准、资料和责任。问答需要可靠的产品知识，考核需要共同尺度，设计资料需要持续收集并进入团队实际工作，售后改进则需要明确处理责任和产品决定。两项局部使用为企业提供了部分工作条件，售后联动还需要继续完成跨部门交接。

评价这些做法时，可以分别追踪员工是否正确运用产品知识、共享资料是否进入具体方案，以及售后问题是否形成处理和改进记录。各场景的结果应按实际阶段分别检验。

7. 资料来源

来源为企业经营者公开访谈及主持人导读。问答考核和定时资料采集按来源索引列为局部使用；业务部门主动提出需求是后续安排，售后联动为需求与设想。主持人导读与长访谈为同一主体材料。

本篇整理日期为2026年10月13日。

- **展厅培训先拆成问答与考核**：办公需要AI 办公室需要快乐～ 效率交给AI，快乐、碰撞和人与人的连接，还是得在线下发生。这期和黄雅悠聊聊，她是怎么用AI改造二十年

的家具企业，怎样让办公更快乐。｜相关位置：00:06:34.520、00:07:43.000；整理稿L878—1048、L1022—1048。

· **设计资料定时进入共享底座：**办公需要AI 办公室需要快乐～ 效率交给AI，快乐、碰撞和人与人的连接，还是得在线下发生。这期和黄雅悠聊聊，她是怎么用AI改造二十年的家具企业，怎样让办公更快乐。｜相关位置：00:08:52.320、00:09:38.780；整理稿L1190—1272、L1274—1392。

· **售后复盘要回到产品标准：**办公需要AI 办公室需要快乐～ 效率交给AI，快乐、碰撞和人与人的连接，还是得在线下发生。这期和黄雅悠聊聊，她是怎么用AI改造二十年的家具企业，怎样让办公更快乐。｜相关位置：00:07:56.440；整理稿L1050—1176。

C10 生物材料上市公司数字化与AI应用

1. 企业介绍

本案例主体是一家生物材料上市公司。其销售业务涉及客户记录、销售提成、新人培训和招聘，实施团队围绕这些环节开展数字化与AI应用。

材料来自第三方实施者访谈。企业的销售数据基础、培训陪练和招聘初筛属于不同工作，按各自实施进度分别呈现。

2. 业务背景与改造目标

销售端原有纸面台账和个人Excel，企业希望先取得能够用于经营分析的数据。实施团队将销售提成判断为数据与信息化问题，先建设基础系统，再增加AI辅助能力。

新人培训方面，企业希望把产品知识用于实际销售准备。招聘方面，则尝试减少老销售参与初筛的时间。

3. 面临的问题

销售数据基础

纸面台账和个人Excel分散在销售人员手中，难以直接支持统一的提成计算与经营分析。这类问题首先需要明确记录和数据关系。

销售新人培训

知识库能够回答问题，但仅能查到答案还不足以使新人胜任。培训需要增加练习、考核和上岗标准，把知识查询连接到实际学习。

招聘初筛

招聘占用参与面试的老销售时间。来源举出一位老销售原来每月约投入3—4个人天的例子，企业尝试通过初筛方式的调整释放这部分工作时间。

4.解决方案与实施过程

阶段：局部使用。

销售数据基础

团队先补CRM、数仓和BI，再引入AI辅助分析。基础系统承载记录、汇集和分析，模型在数据条件形成后参与辅助工作。销售提成的数据问题没有全部交给一次模型回答处理。

销售新人培训

知识库运行后，团队增加陪练、电子考试和上岗标准，按通过率继续调整培训。AI问答与陪练提供学习支持，考试和上岗要求使学习过程有相应的检验依据。

招聘初筛

企业另行试点自动一面。该应用是招聘环节的独立试点，不能把CRM与培训的局部使用扩写为招聘已全面采用。

5.实施效果

销售数据基础

CRM与知识库已运行，销售端从基础记录建设继续进入辅助分析。该过程包含信息化、数据组织和AI能力，不能把共同作用形成的变化全部计为模型独立贡献。

销售新人培训

来源称，销售新人培训由接近两个月缩至约三周。数字对应销售新人培训，不代表企业全部人员培训周期；培训更快还应与上岗后的实际表现区分。

招聘初筛

实施者称，一位老销售原每月3—4个人天的招聘工作量基本释放，可多拜访1—2个客户。前者属于该岗位的时间反馈，后者是机会测算，不能按全体销售人员放大，也不能写成已新增客户或成交。

6. 分析与启示

一芥分析：本案呈现了从数据基础到能力应用的推进方式。统一记录先解决数据问题，问答再进入练习和考核，招聘则另设试点，避免用一项能力替代所有业务环节。

评价时应把培训完成与销售胜任区分，跟踪上岗后的服务表现；招聘释放时间能否转为客户工作，也需要实际行动记录。CRM、考试、组织要求与AI的共同效果，应与模型本身的效果分别讨论。

7. 资料来源

来源为第三方实施者访谈自述。CRM与知识库运行后增加陪练和考试，按来源索引列为局部使用；自动一面为独立试点。培训时长和单名老销售招聘时间为来源陈述，可多拜访客户是机会测算。

本篇整理日期为2026年10月13日。

- **CRM基础与培训陪练分别看**：NO.18 从纸质台账到AI经营：一家生物科技上市公司的0帧起手数智化 | 原书177－184页；PDF178－185页；整理稿L57—65、L67—71、L69—75、L81—81、L83—83、L57—75、L81—85。

C11 澳洲乳企海外动销分析

1. 企业介绍

本案例主体是一家通过经销商进入中国和越南市场的澳洲乳企。企业总部需要了解终端销售表现，并据此讨论市场费用、预算和SKU经营。

资料来自第三方实施者访谈，覆盖中国一条产品线的首版应用及随后接入的越南市场。

2. 业务背景与改造目标

总部能看到发货，但发货不等于消费者最终买走的数量。企业需要将经销商端的动销信息转为可供经营人员使用的数据，同时改善市场费用预审。

项目目标是使数据能进入系统、数字能追到来源、结论能进入周会，再在有限范围跑通后扩展。

3. 面临的问题

发货数据与动销数据口径不同，总部难以看清终端消费。来源、字段和统计关系不统一时，经营讨论先要反复核对数字。

市场费用审核也需要可追溯依据。缺少原始记录支撑的解释，即使表达完整，也不能用于确认费用与预算。

4. 解决方案与实施过程

阶段：局部使用。

团队先区分发货与动销，确认数据字段和来源，将原拟新建平台的方案调整为在已有系统上叠加能力。首版只跑中国一条产品线，验证数据进入、数字追源和周会使用，跑通后才接越南。

AI参与信息抽取和异常标记，人工确认费用与预算。追不到原始数据的答案不输出，避免把无法核查的解释直接交给经营决策。程序和统一规则组织数据，模型提供辅助，人继续承担确认和讨论。

5. 实施效果

实施者称，周会由前一小时反复对数，转向讨论预算与SKU原因。这是结论进入经营会议的定性变化，不等于会议总时长或预算效果的量化改善。

费用审核方面，来源给出人工发现问题比例不到10%、AI辅助约30%的对比，并说明数字已脱敏、绝对值经过处理。该比例只按市场费用审核的问题发现口径保留，不称为召回率、节支比例或追回金额。

现阶段覆盖中国一条产品线并接入越南，不扩写为全球经销商治理已经完成。

6. 分析与启示

一芥分析：本案交给经营人员的产物是能够追到依据的数字。先统一口径，再使有限范围的数据进入周会，能够把技术应用与真实决策联系起来。

后续评价应继续追踪人工确认后的费用问题、预算决定与实际动销表现。会议开始讨论预算是一条采用线索，发现更多问题也需要经过处理，才会形成可确认的经营收益。

7. 资料来源

来源为第三方实施者访谈自述。中国单条产品线及越南市场的数据与费用预审按来源索引列为局部使用。审核比例经过脱敏处理；原材料配图标明demo数据，不作为真实生产数据证据。

本篇整理日期为2026年10月13日。

- **统一动销口径与可追溯审核**：NO.24 从发货到动销：FDE用AI打通跨境快消的海外数据断层 | 原书233－243页；PDF234－244页；整理稿L75—81、L95—101、L103—107、L147—155、L111—117、L123—129、L95—107、L123—133。

C12 畜牧机器人研发与合作场试点

本篇场景

- 样机在合作场里验证什么
- 可订货不等于已批量交付

1. 企业介绍

本案例主体是张燕所在的畜牧机器人团队，合作养殖场是样机试验方。团队提供装备和技术方案，利用视觉、声音等信息寻找现场异常线索。

资料来自研发团队自述、商务意向及报价，呈现第一代样机在合作场验证、第二代研发和商业准备的不同进度。

2. 业务背景与改造目标

团队希望用机器人支持养殖场巡检，将异常线索交给现场人员关注，并让经营者能够查看后台记录。养殖环境不像工业场景那样固定，产品需要在合作场中验证。

团队同时开始讨论销售与服务方式，准备承接采购需求。产品验证与商务准备并行，但分别形成不同成果。

3. 面临的问题

合作场样机验证

养殖现场环境变化较多，异常识别受到数据质量和准确度影响。设备发现线索以后，还要提醒饲养员到现场关注，才能进入后续处理。

商务承接准备

其他客户已有采购意向，但采购意向、交期报价和批量交付属于不同环节。团队需要在产品验证的同时考虑购买、培训和服务安排。

4. 解决方案与实施过程

合作场样机验证

阶段：试点。

第一代样机在战略合作伙伴的养殖场运行，第二代仍在研发。机器人通过视觉和声音采集异常线索，后台记录后提醒饲养员到现场关注，老板也可以查看信息。

模型参与线索识别，设备采集现场信息，后台保存和通知，人承担现场关注与后续工作。受访者承认当前准确度和数据质量仍需提升，因此试点需要持续检验现场表现。

商务承接准备

阶段：原型。

受访者给出约两个月交期，并讨论买断、培训和服务等合作方式。团队开始准备承接商业需求，商务沟通建立在当前产品研发和样机验证的进度上。

5. 实施效果

合作场样机验证

第一代样机已经进入合作场，异常线索、后台记录和现场提醒构成正在验证的工作链。该进度按试点呈现，不能将设备可能持续运行改写为已验证的产能提高或损失避免。

商务承接准备

团队提供了报价交期和合作方式，其他客户有采购意向。现阶段的结果是商务准备进入讨论，不等同于已经批量交付或达到客户回本周期。

6. 分析与启示

一芥分析：样机验证与商业准备需要分别管理。能够发现线索，还应追到提醒是否到达、现场如何处理、处理结果怎样确认；能够报价，也需要进一步完成可靠交付。

扩大应用前，可以将识别质量、现场响应和设备服务纳入同一试验周期。采购意向反映市场兴趣，合作场表现反映产品条件，两者结合后才能判断推广范围。

7. 资料来源

来源为研发团队的样机验证自述、商务意向及报价。第一代样机在合作场的工作按来源索引列为试点，报价与交期按原型呈现；第二代研发和其他客户采购意向分别保留其阶段。

本篇整理日期为2026年10月13日。

- **样机在合作场里验证什么**：AI走进养殖场 机器人创造新价值 带着机器人进猪舍，下牛棚，用AI声纹识别猪的异动，提前预警疾病；用AI视觉，实现24小时自动巡检。在畜牧机器人赛道，看看张燕如何用AI推动养殖场自动化 | 相关位置：00:01:08.020、00:04:37.480、00:10:42.930；整理稿L134—172、L570—664、L1350—1380。
- **可订货不等于已批量交付**：AI走进养殖场 机器人创造新价值 带着机器人进猪舍，下牛棚，用AI声纹识别猪的异动，提前预警疾病；用AI视觉，实现24小时自动巡检。在畜牧机器人赛道，看看张燕如何用AI推动养殖场自动化 | 相关位置：00:06:52.050；整理稿L866—1000。

C13 移动餐车出海企业AI销售准备

1. 企业介绍

本案例主体是一家移动餐车出海企业，经营者为王乃墩。受访者介绍，企业由贸易转向工厂业务，直接生产餐车并面向海外客户销售。

案例资料是经营者的自用描述和业务规则说明，围绕询盘、销售准备和主动跟进展开。

2. 业务背景与改造目标

企业从已成交客户的经历中看到多次主动联系的重要性，希望把业务员各自的跟进习惯整理成共同动作。

AI被用于整理产品、背书和成交经验，为业务员准备客户联系所需的材料；询盘回复、后续跟进和线索回收则按企业规则组织。

3. 面临的问题

个人习惯难以形成统一跟进节奏。询盘进入以后，何时回复、何时再次联系、长期没有回应的线索如何处理，都影响销售人员能否持续推进。

业务员还需要理解产品和企业能力，准备可靠的客户沟通内容。资料整理与具体服务相互关联，准备完成并不代表客户已经接受报价或形成订单。

4. 解决方案与实施过程

阶段：局部使用。

企业要求询盘在一小时内回复，之后按几个时间点继续跟进，多次无回应的线索再回公海。这套安排来自企业对成交客户跟进经历的整理。

AI辅助组织产品、背书和成交经验，支持业务员进行准备。受访者明确强调销售仍需要人的服务：实际联系、报价和承诺由人主导，材料整理和共同规则帮助人员按节奏开展工作。

5. 实施效果

企业已经整理自身经验和跟进要求，AI参与销售准备，跟进动作有了共同的时限与记录思路。现阶段资料覆盖经验整理、销售准备和跟进要求，按局部使用呈现。

来源中的1.2亿元属于企业历史营收，不能归为AI贡献；3%到3.5%的转化率是解释用的设例，不作为本企业改造后的实测效果。

6. 分析与启示

一芥分析：本案可借鉴的是，把准备材料、回复时限、后续跟进和线索回收连接成共同工作要求。AI参与内容准备，人员继续承担客户服务和承诺，组织通过记录检查动作是否执行。

其他外贸企业应按自己的产品与客户条件验证跟进节奏，并观察有效回复、线索推进和人员投入。共同规则能够支持销售管理，其经营效果仍需真实业务数据检验。

7. 资料来源

来源为经营者自用描述及业务规则说明。经验整理和跟进要求按来源索引列为局部使用，自动执行覆盖不作推定。历史营收与转化率设例不归为AI实施效果。

本篇整理日期为2026年10月13日。

· **把跟进准备变成共同动作**：用AI跨境卖餐车 帮3万人实现美食创业梦 从摆摊卖奶茶到把移动餐车卖到全球85个国家，年入1.2亿。借助GEO开拓海外新流量，看看王乃墩老板如何用AI赚到钱 | 相关位置：00:04:47.350、00:05:24.560、00:07:19.110；整理稿L570—664、L664—796、L908—932。

C14 铁拓机械5G研发生产与设备协同

1. 企业介绍

福建省铁拓机械股份有限公司位于福建泉州，是沥青混合料搅拌设备制造企业。工信部发布的《2025年5G工厂典型应用实践（装备工业）》收录了其5G智能制造产业园项目。材料称，企业于2019年建成智能制造园区，随后以5G虚拟专网、工业互联网平台及应用场景推动产供销数字化。

2. 业务背景与改造目标

工程机械生产需要把设计图纸、工艺参数、物料和设备状态接到实际工序。项目希望打通ERP、PLM、焊接云平台等系统，使研发变更、生产执行、设备维护和仓储供料能够接续，同时减少高危焊接作业的现场人员配置。

3. 面临的问题

材料将设备数字化水平低、网络性能不足和生产协同粗放列为主要问题。图纸存在分级权限、移动调阅和及时下发的需要；设备联网与参数采集不足，也限制了远程控制、故障诊断和维护安排。仓储盘点依赖人工，影响库存更新和生产供料。

4. 解决方案与实施过程

阶段：已使用。

项目建设“端—边—云”架构，以5G虚拟专网融合工业以太网；终端通过工业网关联网，边缘节点处理数据、下发控制指令，云端整合生产调度、设备管理和数据分析。原有ERP、PLM继续参与业务，并通过接口连接。

设计环节由PLM管理图纸全生命周期，NAS按工序和班组分级存储、动态分发图纸。车间终端读取三维模型与工艺参数；设计人员共享变更，车间反馈的图纸异常触发PLM设计迭代，变更同步到ERP生产计划。

焊接环节保留了不同的执行机制。远程工作站由中控室操作人员设定电流、速度和路径，设备自主执行，平台按预设算法微调参数。设备故障诊断利用阈值库识别电流波动、

送丝堵塞等异常并推送告警。另一项视觉焊接应用采集焊缝形态，经算法生成路径并根据反馈调整送丝速度和焊枪姿态，完成后复检并发出补偿指令。

维护环节对切割机、折弯机等加装振动、温度、电流传感器，对油漆房接入PLC数据，以历史数据建立设备健康模型。仓储人员使用PDA扫描条码，关联ERP出入库单据，更新库存；账实差异触发预警和纠偏工单。

5. 实施效果

汇编按项目应用成效披露：设计效率提高40%，图纸打印等耗材年损耗减少超过120万元；视觉焊接一次合格率达到99.2%，单件焊接时间缩短35%；设备预测维护使非计划停机减少60%、年维护成本下降25%；库存盘点周期缩短60%。这些数字分别对应不同场景，不能相加为总体收益。

材料将设备故障预警描述为可提前14天、准确率85%以上，但未给出样本构成和误报统计；上述结果均保留为项目披露口径。

6. 分析与启示

一芥分析：本案可借鉴的基础，是把图纸版本、工序、设备参数和ERP记录接到真实生产动作。数字化已包含三维表达与参数计算，网络化连接设计人员、车间设备和业务系统，智能化则在视觉识别、路径调整和健康预测等具体任务中体现。

已有自动化、规则诊断和AI模型的贡献需要分开考察。企业若在这一架构上增加智力服务，可先核对图纸变更能否被正确理解并落实、报警是否形成有效处理，再评估新增分析或开发服务的价值。本案原有收益不构成新增智力服务的收益证明。

7. 资料来源

本篇依据工信部于2026年3月30日发布的《2025年5G工厂典型应用实践（装备工业）》所收录项目整理。材料属于官方遴选汇编中的项目方建设及成效披露，本篇未取得独立验收或审计证据；已使用的判断覆盖原文明确描述的部署与运行，预计与未来方向另行标明。

- 工信部发布页。
- 原始PDF：福建省铁拓机械股份有限公司项目 | PDF第35—38页，印刷第33—36页。

- 资料汇总与获取入口 | 资料索引编号D05；整理日期2026年10月18日。

C15 安庆威灵5G零部件制造与追溯

1. 企业介绍

安庆威灵汽车部件有限公司是美的集团新能源汽车产业项目的建设主体。工信部装备工业5G工厂应用实践汇编记录了其汽车零部件工厂的网络、制造、质量、物流和能源建设。

2. 业务背景与改造目标

新能源汽车零部件面对多品种、小批量生产和产品变化，需要快速调整流程，并保证检测、装配与追溯。工厂建设以“终端感知—边缘计算—云端协同”为总体架构，整合MES、WMS和IAC财智云等系统，使设备、物料及生产数据能够共同支撑业务。

3. 面临的问题

材料指出，有线网络布线困难、移动设备灵活性低，影响设备协同；新品投产与柔性制造对网络和生产流程提出更高要求。检测结果、加工参数、库存和发货信息还需连续留存，才能在质量问题发生后回查具体产品的生产过程。

4. 解决方案与实施过程

阶段：已使用。

端侧对接异构设备数据，边缘侧部署OT数据处理、建模、可视化和本地应用，云侧实行集约管理和多层分发。车间工业网关采集PLC、传感器和RFID数据，通过5G传至总装线看板，供管理者观察进度、效率和异常工位。

在检测环节，搭载AI视觉传感器的协作机器人与中控系统联网：合格零部件转入下一工序，不合格品放入隔离区并触发返工流程。装配环节由视觉识别定位标记，向机械臂发送调整指令。氦气检漏则由检漏仪、自动夹具与充气检测配合完成。

生产追溯把产品标签扫描、设备运行数据、加工参数和质量检测记录上传系统；包装发货时再次扫码，记录进入物流管理系统。仓储区域使用货架传感器、RFID、AGV等设备，管理人员可在终端查看库存、设备和作业进度。

5. 实施效果

项目披露，全厂5G覆盖率100%，关键业务响应时延控制在50毫秒内。场景层面，氦气检漏使因泄漏问题造成的后续加工浪费减少70%；库存准确率由85%提高至99%以上。

建设价值部分另列生产效率提高40%、物流成本降低25%、库存周转率提高35%、财务结算效率提高60%。汇编未给出各项指标完整的统计时期、样本及成本构成，本案不将它们归因到某一个模型或某项新增服务。

6. 分析与启示

一芥分析：本案的质量建设把识别结果接到分流、隔离和返工，再把检测记录接到追溯。由此，检验一项智能应用，应同时看识别质量和下一工序能否正确采用，而不只看图像处理速度。

设备采集、网络、MES和物流系统为后续分析提供基础。增加智力服务时，可以据具体产品的异常记录组织原因假设和核查任务，但原因确认、工艺变更及合格放行仍需按企业授权和专业标准实施。

7. 资料来源

本篇依据工信部于2026年3月30日发布的《2025年5G工厂典型应用实践（装备工业）》所收录项目整理。材料属于官方遴选汇编中的项目方建设及成效披露，本篇未取得独立验收或审计证据；已使用的判断覆盖原文明确描述的部署与运行，预计与未来方向另行标明。

- 工信部发布页。
- 原始PDF：安庆威灵汽车部件有限公司项目 | PDF第59—63页，印刷第57—61页。
- 资料汇总与获取入口 | 资料索引编号D05；整理日期2026年10月18日。

原PDF正文项目编号为15，相关页脚误列为14；本篇按正文企业名称与PDF实际页码定位。

C16 大连中远海运重工5G船舶修造协同

1. 企业介绍

大连中远海运重工有限公司隶属中远海运重工有限公司，开展船舶修理、特种船建造及海工装备制造。其5G全连接工厂项目覆盖设备、分段物流、焊接工艺、能源和仓储等环节，已被收入工信部装备工业应用实践汇编。

2. 业务背景与改造目标

船舶造修需要在分散厂区和密闭舱室组织多人、多设备作业。项目以“1张5G双专网、1个工业互联网平台、N个5G应用”为总体架构，改造设备接入并整合现有业务系统，希望改善通信、设备协同和精细化管理。

3. 面临的问题

厂区范围广、布局分散，舱室封闭使有线部署困难，Wi-Fi还存在盲区与波动。起重机、焊机等设备长期缺少数据互联，限制状态维护与协同作业；物流调度、工艺合规和能耗管理较依赖人工经验。

4. 解决方案与实施过程

阶段：已使用。

项目联合两家运营商建设双专网，将MEC部署到厂区，改造起重机、焊机、机器人和能源终端的通信能力。工业互联网平台通过标准接口接入现场数据，整合ERP、CIMS、MES和能源在线监控平台。

对舱室现场，热风机系统结合5G、HPLC电力载波和Mesh自组网采集环境数据并远程调控；现场监测另用5G与LoRa混合组网，使舱内数据经甲板回传，支持报警和风机联动。

分段物流对运输车辆加装5G模组，融合RTK和北斗定位，调度系统根据船舶分段工艺和堆场占用生成配送路径与指令。起重机防碰撞应用结合现场图像和CAD图纸建立三维模型，以包围盒算法计算设备位置与运动，形成碰撞预警。

智慧焊接平台下发标准工艺参数WPS，采集实际焊接参数并与工艺库比对，检查是否处于授权与标准范围。仓储系统以SAP WM为基础，通过条码、RFID和5G采集出入库信息，建立标准库位模型。

5. 实施效果

项目披露，热风机远程调控使能耗成本降低30%、人力成本降低20%；分段物流效率提高33%，配送准时率99.7%，运输等待时间减少60%。焊接工艺校验部分披露，不良品率由3%—5%降至1%—1.5%。

这些结果分别针对供暖、分段运输和焊接应用。汇编另以“千万元计”描述年节约生产运营成本，但未给出完整核算表。本案保留各场景范围，不把设备故障诊断与预测维护两处重复列出的同组指标再次累计。

6. 分析与启示

一芥分析：本案说明，行业网络化既包括系统接口，也包括密闭空间通信、移动装备和跨区域生产协同。三维防碰撞、工艺参数核对和物流优化承担不同任务，不能以统一的“AI应用”概括其技术机制。

在原架构上增加智力服务，应沿分段、焊缝、设备和物料等对象读取既有记录，先解决交接和异常说明，再选择可验证的分析、开发或协调任务。设备控制与安全联锁的边界，需要按现场工程要求确认。

7. 资料来源

本篇依据工信部于2026年3月30日发布的《2025年5G工厂典型应用实践（装备工业）》所收录项目整理。材料属于官方遴选汇编中的项目方建设及成效披露，本篇未取得独立验收或审计证据；已使用的判断覆盖原文明确描述的部署与运行，预计与未来方向另行标明。

- 工信部发布页。
- 原始PDF：大连中远海运重工有限公司项目 | PDF第76—79页，印刷第74—77页。
- 资料汇总与获取入口 | 资料索引编号D05；整理日期2026年10月18日。

原PDF相关页面页脚误列“山东新能船业”，本篇依据PDF第76页正文题名、企业名称及连续内容确定为大连中远海运重工项目，页码仍按PDF实际顺序保留。

C17 宝钢湛江钢铁5G生产协同

1. 企业介绍

宝钢湛江钢铁有限公司是钢铁生产企业。工信部原材料工业5G应用实践汇编收录了其基于独立专网的智慧绿色钢铁工厂，涉及炼铁、炼钢等核心生产环节，以及行车、物流、设备维护和作业监控。

2. 业务背景与改造目标

钢铁现场存在高温、粉尘和危险作业，设备分散且移动终端较多。项目通过企业独立5G核心网连接信息主干网、工业控制网和视频监控网，使设备控制、视频与生产数据能够支撑远程作业和资源协同。

3. 面临的问题

材料指出，大量设备需要人工点检，工作依赖现场人员及其经验，效率与作业环境存在约束。移动、离散设备需要稳定传输数据；两个独立板坯库的行车跨库作业，还需要同步地面安全系统和设备联锁。

4. 解决方案与实施过程

阶段：已使用。

项目采用端、边、云三级架构，端侧接入AGV、摄像头及传感器，边侧使用独立专网进行传输和预处理，内网服务器承担应用决策。企业部署两套跨机房容灾的独立5G核心网，建立统一数据标准和数据关联。

热轧板坯库为行车加装5G CPE，将控制指令和高清视频分别送入工控网与视频网。两个库区地面管理系统据此相连，行车跨库交替作业时，地面设备联锁和安全区避让信息可以交互，支持行车统一调度。

炼钢设备维护通过LoRa采集高压开关、行车、电机等设备的振动、温度和电流，经5G传往边缘节点，由AI算法评估健康状态、预警故障和预测剩余寿命。

全厂车辆配备5G终端，运管机系统按“分区配车、班中调整”派单；驾驶员接收并确认作业指令，车辆接单、装货、运输、卸货的状态持续回传。

5. 实施效果

项目披露，跨库行车协同使综合作业效率提高约25%；炼钢智慧设备监测使设备故障率降低30%、运维响应时间缩短50%，年维护成本节约超过200万元；全域物流监测使车辆平均等货时间缩短约25%、运输效率提高约15%。各结果对应的业务范围不同，汇编未提供独立审计和完整对照数据。

项目概述与部署部分对场景数量使用了不同统计表述，本案以具体应用过程为依据，不将数量差异解释成已验证的新增范围。

6. 分析与启示

一芥分析：跨库行车共享首先依赖安全联锁、位置和控制信息能够可靠交换，物流优化还依赖驾驶员确认和实际装卸状态。网络能力只有进入可执行的协作关系，才能产生资源共享价值。

原方案已经包含自动化和AI。后续增加智力服务，可针对维护告警、调度异常或系统集成承担新的具体任务，但需以现有控制与业务系统为依据，分别核验建议被采用后的结果及全部投入。

7. 资料来源

本篇依据工信部于2026年3月30日发布的《2025年5G工厂典型应用实践（原材料工业）》所收录项目整理。材料属于官方遴选汇编中的项目方建设及成效披露，本篇未取得独立验收或审计证据；已使用的判断覆盖原文明确描述的部署与运行，预计与未来方向另行标明。

- 工信部发布页。
- 原始PDF：宝钢湛江钢铁有限公司项目 | PDF第35—38页，印刷第31—34页。
- 资料汇总与获取入口 | 资料索引编号D04；整理日期2026年10月18日。

C18 广州石化5G设备与作业管控

1. 企业介绍

本案主体为中国石油化工股份有限公司广州分公司，简称广州石化。其5G工厂项目已收入工信部原材料工业应用实践汇编，涉及泵群维护、移动作业票、环境监测、巡检和应急协同。

2. 业务背景与改造目标

石化装置连续运行，现场具有高温、高压、易燃易爆及腐蚀等条件。项目以5G、下沉用户面网元UPF和边缘计算建设专网，在现场数据采集与企业平台之间提供连接，支持安全、环保和设备运行管理。

3. 面临的问题

材料指出，零散设备缺少统一接入，炼化业务应用的数据割裂，监测终端统筹管理效率不足；事故时应急指挥也存在互联互通困难。泵群故障与作业违规都需要及时发现，并让维护或现场监护人员采取行动。

4. 解决方案与实施过程

阶段：已使用。

网络建设区分防爆与非防爆区域：前者使用符合防爆认证的微站和CPE，后者部署通用宏站和室内分基站。专用UPF实现数据本地卸载，边缘节点提供应用集成、视频和算法能力，现场终端连接企业或集团—企业两级工业互联网平台。

泵群监测采集振动、速度等测点，界面展示实时值、指标和波形。系统结合振动谱图、故障库及AI模型生成诊断和健康预测，异常信息推送设备人员；人员到现场核查，再填报调整参数或安排检修等处理措施。

移动作业通过安全卫士APP记录开票、JSA分析、气体录入、安全措施、交底和签发等过程，并结合定位落实部门、人员、时间、地点要求。作业票填写相应摄像头，监护人员点击开始作业后，票据信息推到AI推理平台，系统按作业类型调用识别算法，并把不安全行为告警发给现场监护人员查看。

VOCs监测把排放因子、气象和走航位置等数据关联到地图。环保人员发现超标后，可通知泄漏检测与修复团队到场定位和修复；电子鼻另结合机器学习进行成分识别、短信告警与定位追踪。

5. 实施效果

汇编在泵群预测维护场景中披露，设备平均无故障运行时间延长15%、维护费用降低20%。作业监护和VOCs场景主要说明了信息传递与现场响应过程，未单独给出可核算的效果比较。

建设价值部分称5G应用场景总新增利润为1087.7万元，未披露统计周期和完整核算构成。本案按项目原文记录该汇总口径，不据此推算单项AI服务的利润贡献。

6. 分析与启示

一芥分析：本案提供了明确的人机交接：模型发出泵群告警后，设备人员现场核查并填报措施；视频识别把结果交给现场监护人员。诊断输出和业务处置在流程中各有承接者。

后续增加智力服务，可围绕原有设备、票据和环保记录帮助组织依据、核对缺失或归纳处理经验。是否扩大执行授权，应以现场安全要求和实测可靠性判断，原项目披露的利润和维护效果继续归属于原建设。

7. 资料来源

本篇依据工信部于2026年3月30日发布的《2025年5G工厂典型应用实践（原材料工业）》所收录项目整理。材料属于官方遴选汇编中的项目方建设及成效披露，本篇未取得独立验收或审计证据；已使用的判断覆盖原文明确描述的部署与运行，预计与未来方向另行标明。

- 工信部发布页。
- 原始PDF：中国石油化工股份有限公司广州分公司项目 | PDF第5—9页，印刷第1—5页。
- 资料汇总与获取入口 | 资料索引编号D04；整理日期2026年10月18日。

C19 中建材宜兴新能源5G超薄玻璃生产

1. 企业介绍

中建材（宜兴）新能源有限公司成立于2016年，隶属凯盛新能源，开展超薄高透光伏玻璃研发制造。工信部原材料工业5G应用实践汇编记录了其光伏玻璃基板生产线的数字建模、设备协同、质量、物流和能源建设。

2. 业务背景与改造目标

超薄光伏玻璃生产需要稳定控制熔化、压延、退火、镀膜等工艺，并连续协调薄片搬运、检测和存储。项目以5G工业互联网与数字孪生为基础，建设端、边、云架构及统一管理平台，把现场参数与生产、质量、能耗数据连接起来。

3. 面临的问题

材料指出，工艺设计、生产效率、质量管控、物流和节能均有改进需求，复杂环境下设备部署及运维也存在困难。窑炉温度、生产参数与质量结果需要相互对应，才能观察异常并及时调整。

4. 解决方案与实施过程

阶段：已使用。

端侧通过OPC UA接入90余类工业设备，PLC、视觉系统等经5G和MQTT传输数据；边侧设置专用UPF及实时计算；云侧数据中台整合ERP、MES，用200多个数据资产标签治理数据，并生成小时级能效分析报告。

数字模型覆盖原片、深加工、环保装置和熔窑。现场温度、压力等参数映射到三维模型，用于观察温度曲线、热分布，模拟压延参数对质量的影响，并比较退火窑实际与仿真数据。

熔窑南北火区域的传感器采集温度，控制系统根据数据计算调节策略，降低偏高侧燃烧强度或调整另一侧温度。原片检测、光谱测量和镀膜出口检测分别采集气泡、结石、透光率、膜厚与均匀度等质量信息。

搬运设备结合视觉和算法识别玻璃尺寸、厚度与位置，协调翻板、铺纸、上下片及AGV；堆垛依据品质等级和批次存储。追溯记录同时关联人员操作、设备参数、原材料批次、工艺和环境。

5. 实施效果

项目披露，产能利用率提高26%，计划外停机时间减少30%，能耗成本降低12%，成品质量合格率达98%以上；仓储成本降低23%，物流时间缩短32%。这些结果来自项目汇编，未提供独立审计或完整统计基线。

同页将设备维修成本降低13%与事故发生率降低30%写为“预计”，本案保留其预计性质，不计入已经实现的效果。该页还分别使用“次品率”和“不合格品率”两个指标，本案不将它们合并或重复计量。

6. 分析与启示

一芥分析：本案数字化已包括三维建模、仿真和工艺计算，网络化连接工艺设备、机器人及企业系统，智能化进入识别、策略计算与动作执行。行业方案需要沿这些原模块继续完善，才能保持对实体生产的解释力。

后续引入智力服务，可帮助核对工艺资料、解释异常证据或开发集成能力；窑炉控制与品质放行仍需按原有工程约束验证。验收还应区分模型反映是否准确、控制是否稳定、产品是否合格和总体成本是否改善。

7. 资料来源

本篇依据工信部于2026年3月30日发布的《2025年5G工厂典型应用实践（原材料工业）》所收录项目整理。材料属于官方遴选汇编中的项目方建设及成效披露，本篇未取得独立验收或审计证据；已使用的判断覆盖原文明确描述的部署与运行，预计与未来方向另行标明。

- 工信部发布页。
- 原始PDF：中建材（宜兴）新能源有限公司项目 | PDF第55—58页，印刷第51—54页。
- 资料汇总与获取入口 | 资料索引编号D04；整理日期2026年10月18日。

C20 海天宿迁调味品5G生产与质量追溯

1. 企业介绍

本案主体为佛山市海天（宿迁）调味食品有限公司，属于调味品制造企业。工信部消费品工业5G应用实践汇编以“海天调味品5G全连接工厂”收录其生产、包装、质量、物流及能源建设。

2. 业务背景与改造目标

调味品生产需要保持发酵与灌装稳定，按不同规格快速换产，并能够从问题产品回查原料及过程。项目建设“端—边—云”架构，连接设备和业务系统，形成生产模拟、柔性制造、物流、追溯等13个应用场景。

3. 面临的问题

材料指出，原有数据孤岛和设备协同不足，网络难以满足高速灌装、实时质检等应用对通信的要求。多规格混线生产需要将订单、设备状态和生产指令及时联系；质量问题需要关联原料批次、生产及检测信息。

4. 解决方案与实施过程

阶段：已使用。

关键设备经5G网关、CPE接入，厂区部署56个PRRU，边缘控制器和网关处理实时业务，企业工业互联网平台集成各系统。包装线将MES与供应链平台连接，APS依据设备状态和订单动态排产，调整工艺路线及资源。

灌装应用对19台套设备联网，AI算法根据实时数据动态纠偏灌装参数。包装视觉检测使用40台高清摄像头检查喷码、标签和封膜等外观，识别结果反馈给剔除装置，不合格品由伺服电缸剔除，检测记录进入MES质量档案。

生产追溯连接喷码机、检测机等102台套设备，采集“一物一码”和原料批次，集成MES、SCADA和WMS数据。设备点检人员使用手持终端查看状态、接收报警并回传任务结果；预测性维护另使用振动、电流数据和AI模型形成维护计划，推送移动端执行。

5. 实施效果

汇编披露，柔性制造使换产时间缩短30%，多品种小批量订单交付周期缩短20%；灌装精度控制在±2.5克内；包装视觉检测准确率达99.6%，年减少质量损失超过150万元。追溯场景的问题定位时间缩短20%，追溯准确率超过99.9%。

各指标分别对应排产、灌装、外观检测和追溯。汇编未给出检测准确率的样本类别、漏检与误剔除明细，年减少损失也未提供完整核算过程，结果按项目披露口径使用。

6. 分析与启示

一芥分析：食品方案可以从既有工艺控制、排产、剔除和追溯继续展开。视觉识别的结果已经进入设备动作与质量档案，追溯则把产品与原料、过程联系起来，为问题处置提供依据。

增加智力服务时，应选择记录核对、异常归纳、投诉资料组织或维护协调等明确任务，并核验是否缩短实际处理周期、减少遗漏或降低完整成本。原材料中已有AI，新增服务的效果需另行比较。

7. 资料来源

本篇依据工信部于2026年3月30日发布的《2025年5G工厂典型应用实践（消费品工业）》所收录项目整理。材料属于官方遴选汇编中的项目方建设及成效披露，本篇未取得独立验收或审计证据；已使用的判断覆盖原文明确描述的部署与运行，预计与未来方向另行标明。

- 工信部发布页。
- 原始PDF：佛山市海天（宿迁）调味食品有限公司项目 | PDF第84—87页，印刷第82—85页。
- 资料汇总与获取入口 | 资料索引编号D06；整理日期2026年10月18日。

C21 合肥美的洗衣机5G工艺与物流协同

1. 企业介绍

合肥美的洗衣机有限公司从事洗衣机研发、制造和销售。汇编记载，其基地拥有11条洗衣机生产线，并配套电子、钣金、注塑、模具等自制件车间，经营美的、小天鹅、COLMO及东芝等品牌。

2. 业务背景与改造目标

项目以5G专网、MEC边缘计算和工业互联网平台连接研发、品质、物流、生产、EHS及能源等业务。建设目标包括定制生产、全流程可视化和供应链协同，使销售、制造、物流及供应商能够围绕需求组织工作。

3. 面临的问题

多生产线与自制件车间需要协同，工艺参数、节拍、缺陷、能耗及物流状态分属不同设备和系统。汇编的建设需求强调对异常设备和参数快速定位，推进人、车、物数据衔接，以及对生产与物流数据的实时透明管理。材料未提供每项应用的详细改造前基线。

4. 解决方案与实施过程

阶段：已使用。

项目将UPF、MEC和专用基站部署到园区，端侧接入534个5G终端，边缘计算就近处理数据，并与企业私有云协同。

在注塑工艺中，PLC取得设备注射信号，经5G送至SCADA展示。工艺参数推优进一步关联MES上下机、自检缺陷、节拍、能耗及设备利用率数据，经算法计算效率与良率方案，过程按“SCADA取数—工业云存储—MES确认—SCADA反写”衔接，结果用于指导生产。

物流方面，MES下达配送指令，由AGV送到岗位。PDA扫描物料标签并绑定工装车，实现无纸化入库；条码和UWB定位等信息通过5G进入WMS，支撑自动入库。

能源系统采集水表、电表数据并集成ESG系统，依次进行分析、策略计算及调度下发。智慧配电房另外使用AI巡检机器人采集数据并进行分析、预警和故障诊断。

5. 实施效果

汇编在建设价值部分披露，先进用例敏捷部署效率提高48%、老旧变更部署成本降低35%；端到端品质检验效率提高52%；订单交付效率提高56%、过程品质不良下降36%。

这些是项目总体和若干应用的汇总口径，未逐项披露统计时期、分母及总投入。其中“老旧变更部署成本降低35%”由原文列在5G与先进数字技术部署项下；原文未单列生成式AI辅助开发的投入与贡献，不能将35%作为新增智力服务开发降本的测量。

6. 分析与启示

一芥分析：注塑参数推优提供了具体的采用链条：取数、存储、计算之后还有MES确认和SCADA反写。行业方案既需要说明计算能力，也需要交代参数如何进入生产。

企业已有跨系统与设备的基础，新增智力服务可以从解释候选参数、核对异常依据或辅助构建工具等任务切入，再检验工程人员的确认投入、实际采用和质量变化。既有系统改善与新增服务贡献分别核算，才能判断进一步建设是否值得。

7. 资料来源

本篇依据工信部于2026年3月30日发布的《2025年5G工厂典型应用实践（消费品工业）》所收录项目整理。材料属于官方遴选汇编中的项目方建设及成效披露，本篇未取得独立验收或审计证据；已使用的判断覆盖原文明确描述的部署与运行，预计与未来方向另行标明。

- 工信部发布页。
- 原始PDF：合肥美的洗衣机有限公司项目 | PDF第25—28页，印刷第23—26页。
- 资料汇总与获取入口 | 资料索引编号D06；整理日期2026年10月18日。

C22 盐城维信电子5G柔性电路板协同制造

1. 企业介绍

盐城维信电子有限公司从事柔性印刷电路板（FPC）制造。工信部电子信息5G应用实践汇编收录其智能制造工厂，记录了研发、排产、设备、质量、物流、供应链和追溯等建设。

2. 业务背景与改造目标

柔性电路板产品迭代快，多品种小批量生产需要频繁换线。项目希望通过设备联网、边缘计算及平台集成，使研发资料、客户订单、产能、生产参数和质量信息共同支撑制造，改善新产品导入与变更响应。

3. 面临的问题

材料指出，传统设备联网率低，关键工艺数据采集不及时，生产调度滞后；产线柔性和换线效率不足；质量检查依赖人工目检；AGV与机器人等移动设备需要可靠通信。盐城生产基地与苏州研发中心还存在跨域设计数据协同需要。

4. 解决方案与实施过程

阶段：已使用。

项目建设5G专网与边缘服务器，将994台生产设备通过网关、CPE或模组接入，并连接ERP、MES、PLM、WMS等系统。AI质检与AGV调度的计算部署在边缘，减少远程传输对实时业务的影响。

研发使用PLM组织资料，设计与实验设备上传数据，协同平台支持数字设计、仿真及验证，并将产品设计转换为生产制程文件。排产则将APS与ERP、MES、MRP相连：根据产品对应设备的产能、订单、出货期和优先级分配资源；ERP识别订单变化后，APS反馈调整方案，工艺研发信息通过集成更新到MES。

质量应用对检测设备加装5G网关，图像进入企业MEC边缘云，由专家系统管理检测任务，深度学习算法识别尺寸偏差、表面缺陷与色差等。工艺合规环节采集原材料检测、关键参数与成品检验记录，形成可追溯数据。

企业还建设工业互联网标识解析节点，为原材料、生产过程和物流信息建立唯一标识，并对接SRM开展供应链数据协同。工序PDA扫码记录物料、设备与人员，支持从原料到成品的追踪及问题逆向回查。

5. 实施效果

项目披露，研发周期平均缩短20%，设计到生产的转化效率提高约30%；APS在订单变化后可于15分钟内反馈调整方案，换型换线时间平均缩短35%，在制品库存减少25%。这些指标分别对应研发与排产场景。

质量追溯场景披露，单件全流程追溯数据录入由人工记录3分钟缩短为扫码10秒，问题分析定位由平均4小时缩短至15分钟以内。机器视觉检测另列缺陷识别准确率99.8%以上、漏检率低于0.2%。汇编未提供测试样本分布、完整统计期及独立审计，数字按项目披露口径记录。

6. 分析与启示

一芥分析：研发变更需要转换为制程文件，订单变化需要进入排产，质量问题需要反向找到工序及物料。三项应用都有明确的业务对象和采用去向，能够为进一步建设提供接口与记录基础。

增加智力服务时，可以沿现有PLM、APS、MES和标识解析体系，选择变更核对、异常解释或系统开发等任务，再检验结果能否进入生产。原有仿真、优化和视觉模型已经承担部分智能任务，新增通用智力服务的贡献应根据具体工作另行核算。

7. 资料来源

本篇依据工信部于2026年3月30日发布的《2025年5G工厂典型应用实践（电子信息）》整理。材料属于官方遴选汇编中的项目方建设及成效披露，本篇未取得独立验收或审计证据；已使用范围依据原文部署与应用描述确定。

- 工信部发布页。
- 原始PDF：盐城维信电子项目 | PDF第3—7页，印刷第1—5页。
- 资料汇总与获取入口 | 资料索引编号D07；整理日期2026年10月18日。

C23 汽车零部件供应链经营分析

1. 企业介绍

本案例涉及一家匿名汽车后市场企业，从上游采购零部件，再经加工、组合和组装形成产品交付，经营中需要管理订单、生产、采购、库存、发货和回款。企业已经使用ERP。资料来自项目实施者访谈。

本篇按来源披露的加工组装活动及其制造企业身份归入C制造业。销售自产产品与轻生产形态不单独构成批发零售业归属；现有资料未披露制造与转售的收入构成，本书的研究编排不作为企业正式统计行业认定。

2. 业务背景与改造目标

企业有业务系统，经营者却仍难以直接看清一笔订单与采购、库存、发货、应付款和回款之间的关系。项目因此选择保留ERP，先改善经营数据的可见性，并把需要关注的异常推送出来。

本次改造的阶段目标是让经营者能够沿业务关系核对进展和依据，而不是重建一套交易系统。

3. 面临的问题

老板要知道订单走到哪一步，仍需向不同人员询问；要核对应付款，也难以直接看清它由哪些业务记录形成。记录存在于系统中，但相关数据没有按经营者关心的问题连起来。

这使订单进展、库存状态和资金依据需要反复询问与核对。单独查看一项记录，难以判断其他环节是否存在异常，也不便识别可能发生的重复订货。

4. 解决方案与实施过程

阶段：局部使用。

实施团队围绕订单、采购、库存、发货和回款，重新组织现有数据之间的关系。项目保留原ERP，通过匹配与核对，使经营者可以查看库存和应付款的依据，并利用飞书提供基础异常通知。

原文用“十万元应付款”和“4980个扳手”说明数据关系：经营者关心的不是一个孤立金额或数量，而是这些记录对应什么业务。两组数字是说明性例子，不是本项目追回款项或节省损失的统计。

5. 实施效果

据实施者自述，项目刚上线，基础异常通知和部分经营可见功能已经实现。库存与应付款的形成依据更可追溯，经营者有了沿业务关系查看和核对的入口。

这一结果属于局部经营可见性与通知能力。异常被发现后是否完成处置，以及采购节省、成本或利润是否改善，仍不能由刚上线的功能表现推得。

6. 分析与启示

一芥分析：本案例的机制是围绕经营问题组织已有记录。ERP承担原有交易与记录，新增能力帮助使用者把分散的数据联系起来，并提示异常；这比单纯再增加一张报表，更接近经营者实际要回答的问题。

后续评价可以沿一项异常继续观察：它是否被理解、是否得到处理，处理是否改变采购或资金结果。看见异常是阶段成果，经营改善还需要处置及业务结果支持。

7. 资料来源

资料性质：第三方实施者访谈自述，覆盖刚上线的局部经营数据可见性与异常通知。研究整理日期为2026年10月13日。

来源定位：NO.20 从看不清订单到看清经营：FDE用AI让制造企业的经营流程更透明，Datawhale FDE案例集；原书196－205页，PDF197－206页；整理稿L71—85、L87—95、L155—165、L109—125、L105—129、L103—129。

行业复核：2026年10月18日回查同篇Q1、Q5，整理稿L21—25、L37、L147—159；原临时编号待02，现编号C23。场景锚点与来源编号保持不变。

C24 海外工业企业物料诊断

1. 企业介绍

本案例涉及一家匿名海外工业企业，资料来自项目实施者访谈。企业约十五个团队共用一套老ERP，业务中需要查询物料、建立物料记录，并据此开展采购与库存管理。

本书将本案匿名主体按生产企业界定，暂归C制造业。来源只说明工业场景及内部物料、资产管理，未披露具体生产活动与主营构成；制造业归属采用本书的编排口径。采购、仓储和ERP作为任务标签。

2. 业务背景与改造目标

项目最初面对的是员工找物料困难。实施者没有立即把目标定为改进搜索界面，而是走访使用团队，追查检索困难如何影响采购和库存，再与业务方讨论功能优先级。

从这一过程看，项目要解决的是员工能否准确识别已有物料，以及错误识别造成的采购浪费。改善检索只是可能采用的手段，业务目标要落到买错、买重、库存积压和报废等后果上。

3. 面临的问题

员工在ERP中找不到已有物料，便重新建立记录。同一种物料可能被不同团队以不同名称录入，记录越积越乱，后来的查询和识别也更加困难。

实施者花数月走访后，把重复录入与采购环节联系起来：识别不准可能造成买错、买重，进一步形成库存积压和报废。原先看起来是“搜索不好用”的问题，实际上涉及物料数据与采购判断的关系。

4. 解决方案与实施过程

阶段：阶段未明。

已经发生的工作是问题诊断和优先级讨论。实施者通过走访，把员工的查询困难追到采购与库存后果，再与业务方一起排功能优先级。

材料提出的后续方案是先清洗、标准化物料数据，再采用语义检索改善匹配。评价方法则包括建立历史基线、开展小范围实验，并由客户确认价值。这里的数据清理与检索仍

是方案内容，不能据此认定工具已经稳定运行。材料中“两周看到初步结果”也是实施建议，不是本项目实际工期。

5. 实施效果

本案例已经呈现的阶段成果，是把问题从员工查找不便推进到物料识别与采购浪费，并据此讨论功能优先级。这为选择先做哪些工作提供了业务依据。

检索工具的运行阶段仍属未明，因此本篇不把诊断结果换算为采购节省，也不将材料提出的基线与实验方法写成已经取得的ROI。

6. 分析与启示

一芥分析：本案例可以借鉴的是诊断方法：从员工的具体困难出发，沿业务过程追问后果，再确定改造优先级。同物异名发生在识别环节，库存积压和报废发生在后续环节，把两者联系起来，才能判断检索改造的业务价值。

如果采用语义匹配，评价时应同时观察匹配是否正确，以及采购和库存后果是否改善。检索更容易不自动等于采购损失减少；错误匹配也可能增加采购人员的核对工作。这些属于后续评价思路。

7. 资料来源

资料性质：第三方实施者访谈自述，本篇按其中的问题诊断与方案讨论整理。研究整理日期为2026年10月13日。

来源定位：NO.8 从物料难找到精准定位：FDE用AI减少工业企业采购浪费，Datawhale FDE案例集；原书76－85页，PDF77－86页；整理稿L67—75、L77—81、L85—95、L97—107、L85—105、L123—129。

行业编排：2026年10月18日按本书确认的生产企业口径暂归制造业；具体制造品类未作认定。原临时编号待01，现编号C24，来源事实、场景锚点与应用阶段保持。

C25 消费品企业包装AI预检

1. 企业介绍

本案例涉及一家匿名消费品企业，资料来自实施方访谈自述。企业已有分别服务研发、生产和渠道的SaaS系统，系统主要记录工作结果。本次改造针对包装设计提交后的检查与审核。

本书将本案包装审核主体按消费品生产企业界定，暂归C制造业，“食品产品研发与包装审核”作为场景标签。来源涉及品牌、上游工厂与下游渠道，未明确本案主体的生产方式与主营构成；制造业归属采用本书的编排口径。

2. 业务背景与改造目标

包装工作连接设计、专业审核、采购和物料生产。设计稿提交后，涉及文字检查、法规核对、渠道规范检查和产品表达判断，需要在交给采购及物料生产之前处理能够发现的问题。

根据已披露的做法，本篇将这项局部改造的目标归纳为：把能够提前开展的检查移到设计提交节点，为专业人员提供检查结果和判断依据，减少低级错误与重复检查对后续审核的占用。

3. 面临的问题

随着SKU增加，待审核包装不断堆积。审核队列里实际放着四种不同的任务：设计师检查错别字等基础问题，法律法规人员核对合规要求，渠道检查标识等自身规范，产品经理判断包装是否准确表达产品。不同依据和判断方式集中在同一条队列中；稿件退回以后，设计人员还要修改再提交。

此外，系统多记录结果，产品经理为什么提出某项需求、研发为什么选择某种配方或工艺，仍依赖个人经验和分散的沟通记录。单靠现有结果记录，不能充分解释审核时所需的判断依据。

4. 解决方案与实施过程

阶段：局部使用。

实施团队先找实际承担审核的人，把任务逐项拆开，再把包装划分为视觉模块，分别处理文字与图像。热量、NRV等有固定算法的计算交给代码，AI提供解释与补录建议；复杂法规和产品表达继续由专业人员判断。

预检安排在设计稿提交时，结果附上来源和置信度，供相关人员核对。这样，能够提前发现的问题有机会在进入采购和物料生产之前得到处理，专业人员也能利用已有检查结果开展判断。

5. 实施效果

据实施方自述，系统已搭建并进入常态预审，低级错误与重复检查可以先筛出来。已经呈现的变化是预检前移，以及代码、模型和专业人员分别承担适合的工作。

“可以减少专业人员的处理和返工时间”属于这一机制的定性反馈，本篇不将其换算为实际节时降幅，也不据此认定完整产品生命周期已经重构。

6. 分析与启示

一芥分析：本案例可借鉴的是先区分不同审核任务，再把适合预检的工作移到设计提交节点。代码承担确定计算，AI提供建议，专业人员处理复杂判断；检查结果及其依据成为设计与审核之间的交接内容。

对于设计稿多、专业审核容量有限的场景，可以借鉴这种任务拆分与预检前移的办法。效果应沿同一稿件的修改、复核和后续流转观察，确认是否减少完整审核中的等待和返工。现有材料覆盖的是包装审核这一局部流程。

7. 资料来源

资料性质：实施方访谈自述，覆盖设计提交后的包装预检与专业判断。研究整理日期为2026年10月13日。

来源定位：NO.19 从人工排队到审核前置：FDE用AI重构消费品研发协同与包装审核，Datawhale FDE案例集；原书185－195页，PDF186－196页；整理稿L21—33、L47—61、L89—99、L113—117、L117—123、L139—151、L113—137。

行业编排：2026年10月18日按本书确认的生产企业口径暂归制造业；具体生产组织方式未作认定。原临时编号待03，现编号C25，来源事实、场景锚点与应用阶段保持。

D-电力热力燃气及水生产和供应业

以下各篇按稳定编号排列。数字化基础、已使用、试点、原型和设想分别保留，效果按来源的对象、阶段与口径理解。

表19 D-电力热力燃气及水生产和供应业对照表

编号	公司或项目	本篇覆盖
D01	国能广投北海电厂5G工程与运行管理	1项；已使用

D01 国能广投北海电厂5G工程与运行管理

1. 企业介绍

国能广投北海发电有限公司是本案电厂建设与运行管理主体。工信部能源交通5G应用实践汇编记录了其智慧工地、设备巡检及生产能效等应用。本篇按企业发电业务归入电力门类，工程管理是其中一个应用范围。

2. 业务背景与改造目标

火电基建涉及施工安全、质量、进度和多方协作，后续运行还需要设备监测与能效管理。项目希望以5G及工业互联网把人员、机械、材料、方法和环境等信息连接起来，通过三维模型、现场监测、巡检与综合驾驶舱支撑管理。

3. 面临的问题

材料将施工资源紧张、管理饱和、数据孤岛及响应滞后列为建设背景。传统方式难以及时感知现场状态，高支模、深基坑和塔吊等工程对象需要连续监测；设备巡检的问题也需现场提报、任务分派和处理。

4. 解决方案与实施过程

阶段：已使用。

项目采用基础设施、平台、应用三层架构：5G连接CPE、模组和传感设备，数据中台整合14个子系统并建立主数据管理，应用层设置20项智能模块。通过统一编码和接口关联SIS、视频等数据。

生产单元模拟建立三维静态模型并反映运行状态，可用于多方三维图纸会检、随项目更新共享模型和员工培训。汇编在这一场景将进一步融合AI写为未来方向，现有建模、共享和会检本身已构成可使用的数字化能力。

施工点传感器采集高支模压力、位移、倾斜，以及深基坑和周边建筑状态，经网络回传、分析和告警。违章识别把视频、广播和门禁联系起来：识别后定位相关人员并选附近音箱定向提醒，信息留存可追溯。

巡检应用包括摄像头、红外设备与AI异常识别，也包括90台智能巡检终端、962块巡检牌和定制APP，用于提报问题、人员调度、内外场数据比对和故障任务自动分派。

5. 实施效果

汇编称智能巡检效率提高3—5倍，项目建设价值部分另称设备利用率提高15%以上、维护成本降低约20%，能效优化年节约标耗达千吨级。上述数字为项目披露，未提供独立审计、逐项基线和完整成本表；工程现场与生产运行的结果分别理解。

三维模型场景披露了现有用途，但未单列量化收益。该场景后续融合AI的精度和实用性改善属于展望，不能与已有巡检结果合并为已实现效果。

6. 分析与启示

一芥分析：本案将数字化基础与AI应用的不同状态放在同一项目中呈现。三维会检、数据共享和现场采集有各自的建设价值，后续智力服务可在这些基础上参与资料核对、问题说明和任务协调。

电厂建设与运行的对象、责任和验收依据不同，复用平台时仍需分别明确。评价新增服务要检查现场问题是否被正确接手、工程或设备措施是否实际执行，再计算管理投入与业务结果的变化。

7. 资料来源

本篇依据工信部于2026年3月30日发布的《2025年5G工厂典型应用实践（能源交通）》所收录项目整理。材料属于官方遴选汇编中的项目方建设及成效披露，本篇未取得独立验收或审计证据；已使用的判断覆盖原文明确描述的部署与运行，预计与未来方向另行标明。

- 工信部发布页。
- 原始PDF：国能广投北海发电有限公司项目 | PDF第15—18页，印刷第13—16页。
- 资料汇总与获取入口 | 资料索引编号D08；整理日期2026年10月18日。

F-批发与零售业

以下各篇按稳定编号排列。数字化基础、已使用、试点、原型和设想分别保留，效果按来源的对象、阶段与口径理解。

表20 F-批发与零售业案例与覆盖范围

编号	公司或项目	本篇覆盖
F01	面向东南亚的服装跨境电商业务协同	2项；已使用、阶段未明
F02	森马电商AI转型	3项；已使用、局部使用
F03	童装电商AI选款与员工学习	2项；已使用、局部使用
F04	女装直播企业AI应用	3项；已使用、局部使用
F05	跨境拖鞋企业AI接待与选品	2项；局部使用
F06	女装批发企业AI入库与工牌试制	2项；局部使用、原型
F07	外贸礼品公司AI客户开发探索	2项；试点、演示
F08	省属国企电商子公司AI应用	1项；局部使用
F09	3C外贸企业AI自建业务系统	3项；局部使用、原型
F10	上海消费品门店AI对账	1项；局部使用
F11	温州连锁烘焙企业AI经营管理	3项；局部使用
F12	交个朋友虚拟IP内容生产	2项；局部使用

F01 面向东南亚的服装跨境电商业务协同

本篇场景

- 数据回填与补货订单
- 库存与广告联动

1. 企业介绍

本案例是一支面向东南亚市场开展服装跨境电商业务的团队，涉及库存管理、物流资料、供应商补货和广告投放。改造由第三方实施团队提供服务，企业在聚合SaaS中保存核心数据，同时用飞书组织业务工作。

2. 业务背景与改造目标

客户最初提出的是把聚合SaaS与飞书连接起来。实施者通过录屏和多轮沟通发现，连接数据之后还要完成物流照片回填、补货计算和供应商订单，库存状态又与广告判断有关。项目由一次系统连接，逐步展开为几项业务工作的衔接。

已交付部分围绕资料进入业务系统、补货信息转为可确认的订单展开；库存影响广告则是客户后来提出的延伸方向。

3. 面临的问题

数据回填与补货订单

两个系统各自保存业务所需的信息。聚合SaaS虽然提供API，但Key存在刷新冲突：A团队刷新后，B团队原有Key便失效，多个团队难以共享拉取数据。人员还要处理物流照片和补货数据，分别把资料回填、计算结果和供应商订单接起来。

库存与广告联动

客户希望投放判断能反映库存状况，提出在对应SKU库存不足时调低或暂停投放的联动思路。

4. 解决方案与实施过程

数据回填与补货订单

阶段：已使用。

实施团队增加中转数据库，让数据先进入中间库，再定时同步到飞书，处理多个团队共享拉取时的接口约束。这一部分由数据库和同步程序完成。

AI负责识别物流照片，人员核对识别结果，信息回填到业务系统。补货继续使用企业原有公式，计算结果经确认后生成PDF订单，供供应商下单使用。这里的模型识别、程序同步、规则计算和人工确认各自承担不同任务。

库存与广告联动

阶段：阶段未明。

来源描述，在库存与补货数据可见后，可以根据SKU库存不足的情况调低或暂停相应广告。这项描述作为库存进入投放判断的延伸方向保留，未据此认定广告已经由系统自动控制。

5. 实施效果

数据回填与补货订单

据实施者自述，物流照片识别与回填原来每天需要4—5小时，改后连同最终核对在1小时以内。补货原需2—3小时，改后主要由人验证确认，再生成订单；来源未给出新的具体时长。

这两个变化对应照片岗位和补货订单任务。实施方交付后客户移除了其权限，结果按交付时取得的任务变化记录。

库存与广告联动

材料提供了库存与广告联动的思路，尚不能作为已实现的投放节省或利润变化。

6. 分析与启示

一芥分析：这项改造先处理数据取得，再把识别、公式计算和确认连接到订单。接口中转并不依赖模型，补货也沿用旧公式；明确各项机制，才容易判断出错时应修正哪一部分。

照片岗位节时已经有具体口径。进一步评价业务收益，应沿资料回填、补货确认和供应商订单观察完整投入；广告延伸则应按实际执行阶段另行评价，不与已交付的照片和补货结果合并。

7. 资料来源

资料来自第三方实施者访谈自述，物流照片回填、补货计算和订单生成是已交付的使用范围，库存影响广告为阶段未明的延伸描述。实施方交付后不再取得客户权限。

数据回填与补货订单：NO.22 从库存割裂到业务联动：FDE用AI打通跨境电商的库存、补货与广告决策 | 原书215－224页；PDF216－225页；整理稿L71—79、L81—95、L111—111、L111—113、L115—115、L111—125、L109—125、L145—153。

库存与广告联动：NO.22 从库存割裂到业务联动：FDE用AI打通跨境电商的库存、补货与广告决策 | 原书215－224页；PDF216－225页；整理稿L97—103、L111—125。

F02 森马电商AI转型

本篇场景

- 商品素材与一致性审核
- 店铺操作与工单处理
- 夜间接待与组织采用

1. 企业介绍

森马电商开展线上服装销售。本案例取自其团队的公开访谈与岗位讲述，涉及商品素材、店铺与工单操作、广告投放、夜间直播和客服接待。两段视频记录的是同一主体的不同工作。

2. 业务背景与改造目标

线上销售需要持续制作商品图、详情图和视频，把商品准确呈现给顾客；上架后的店铺操作、退款与物流工单又有大量重复工作。团队还将数字人用于零点至早上八点的直播，并让机器人参与接待，拓展原有服务时段。

这些工作分别面向素材准备、日常运营和顾客服务。推进采用时，企业先取得总经理及近百名管理者的共识，再向更多员工展开。

3. 面临的问题

商品素材与一致性审核

商品素材既要制作及时，又要准确反映面料、版型和细节。生成图片会出现领标等错误，制作后的修正和审核仍占用人员工作，出图速度不能直接代表可上架速度。

店铺操作与工单处理

店铺装修、主图标签检查、退款和物流工单包含重复操作，但各项工作的依据不同：有的处理图文内容，有的按业务条件执行。把它们交给工具时，需要分别保留内容识别与业务规则。

夜间接待与组织采用

真人通常不在零点至早上八点直播。扩大夜间直播和接待，需要相应内容与服务安排；工具从个别岗位扩展到更多员工，也需要管理层参与推动。

4. 解决方案与实施过程

商品素材与一致性审核

阶段：已使用。

员工输入商品图片，选择颜色或指定修改部位，再生成模特图、详情图和短视频。人员继续处理生成错误，例如用PS修正领标，并逐项审核面料、版型和细节，连模特头发丝也在检查范围内。AI生成与人对货图一致性的判断，由此组成连续的素材制作过程。

店铺操作与工单处理

阶段：已使用。

店铺装修按表格中的产品ID执行，主图标签检查涉及图文识别；退款和物流工单按条件触发，投放停止条件和预算由人设定。程序负责规定的操作，模型处理内容，人确定业务条件。这些自动处理已持续运行。

夜间接待与组织采用

阶段：局部使用。

团队将数字人放在零点至早上八点的直播时段，并让机器人参与客服接待。管理层先形成采用共识，再向更多员工推进，让岗位使用与部门协调同时开展。

5. 实施效果

商品素材与一致性审核

受访者将原来每款约2800元的制作费用，与现在十几张图约十几元作比较。同时，领标修正和逐项审图带来额外工作。两组费用只反映制作环节，不能据此认定包含审核、人员、集成和维护的全部成本。

店铺操作与工单处理

来源明确常规工单自动化已持续运行，并给出店铺装修、标签检查和条件触发等具体做法。这部分呈现的是重复操作的运行方式，按各项任务的规则与模型处理分别理解。

夜间接待与组织采用

受访者称约70%的接待由机器人承担，上一年数字人业务回款4000多万元，并称整体AI相关业务多做2亿元。接待占比、数字人业务回款和整体业务规模是三个口径；业务范围可能重叠，不相加，也不写成新增净利润。管理者形成共识反映推进范围，各岗位使用仍按具体场景理解。

6. 分析与启示

一芥分析：本案例中，素材生成、真实性审核、规则执行和服务时段扩展分别改变了工作。制作费下降后仍有校图投入，接待占比提高后仍要看顾客问题与履约是否完成。

组织改造的检查应沿真实上架和服务流程展开：图片怎样达到可用标准，异常出在识别还是规则执行，机器人接待之后怎样完成业务。这样才能将岗位节时与经营结果连接起来，避免以某一个环节的费用或业务规模代表整体收益。

7. 资料来源

资料来自森马电商两段公开访谈及岗位操作讲述，按同一主体合并理解。制作费用、接待占比、回款和业务规模均为受访者自述；不同口径分别保留。

商品素材与一致性审核：【完整版】增收了2个亿的森马AI化全流程｜相关位置：00:03:42.410；整理稿L516—772；森马用AI变革增收2个亿 @森创启睿｜相关位置：00:04:00.650；整理稿L588—696。

店铺操作与工单处理：【完整版】增收了2个亿的森马AI化全流程｜相关位置：00:02:43.020、00:07:10.910；整理稿L372—500、L924—1048。

夜间接待与组织采用：森马用AI变革增收2个亿 @森创启睿｜相关位置：00:02:00.940、00:09:51.270、00:12:00.390；整理稿L312—428、L1380—1540、L1636—1768。

F03 童装电商AI选款与员工学习

本篇场景

- 图片选款与样衣开发
- 员工学习与趋势工具

1. 企业介绍

本案例是一家开展童装电商业务的企业，资料来自经营者公开访谈。案例涉及选款、样衣制作、商品拍摄及员工学习，按同一企业的两项改造分别展开。

2. 业务背景与改造目标

童装开发需要先形成设计，再取得面料、制版和样衣，组合搭配也要等待实物齐备。企业尝试在投入样衣之前获得接近商品展示效果的图片，帮助决定制作哪些款式。

工具进入工作后，企业又组织学习月，让员工通过课程和岗位练习学习使用。趋势分析与款式生成是继续推进的方向。

3. 面临的问题

图片选款与样衣开发

原来选款先看设计稿，再找面料、制版和做样衣。判断一套搭配时，还要等多件衣服全部做好。视觉讨论因此依赖前面的实物投入，选款与开发周期相互牵连。

员工学习与趋势工具

工具需要接入具体岗位，课程之外还要有练习和校验。趋势资料的理解与新款生成则涉及另一项产品能力，不能仅以员工完成学习代表趋势系统已经交付。

4. 解决方案与实施过程

图片选款与样衣开发

阶段：已使用。

团队先生成接近商品展示效果的图片，在图片中讨论和选择款式，选中以后再制作衣服。AI把可讨论的视觉结果提前，人据此决定哪些款式进入实物制作，样衣和真实商品的核验仍在后续进行。

员工学习与趋势工具

阶段：局部使用。

HR选课、分组并安排作业，AI参与作业评分，再由人校验，企业公布排名和奖励。这一安排将工具学习接到了员工练习。

企业同时搭建了部分PDF提词能力，更完整的趋势分析与款式生成系统仍是下一步重点。学习活动与趋势工具按各自进展推进。

5. 实施效果

图片选款与样衣开发

经营者将开发周期概括为缩短约一半：开场称从10个月到5个月，正文称从9个月到4—5个月。受访者还自述拍摄费用每年节省约250万元。前者对应开发周期，后者对应拍摄费用；图片选择之后，实物制作与商品核验继续发生。

员工学习与趋势工具

学习月、分组作业、AI评分与人工校验已经开展，部分PDF提词能力也已搭建。更完整的趋势系统继续推进，其实施结果与已发生的员工学习分开记录。

6. 分析与启示

一芥分析：图片选款改变了投入顺序：先获得可讨论的视觉结果，再选择实物制作对象。它对开发的作用应在选款决策和样衣验证中观察，商品材质与版型仍需实物判断。

学习月提供了组织采用机制，课程、练习、评分和人校验共同构成过程。评价开发周期与拍摄费用时，应保持来源给出的范围，并继续观察选中款式的实物表现和后续经营结果，不把视觉提速直接换算为净利润。

7. 资料来源

资料来自童装电商经营者公开访谈，主体按匿名企业处理。选款为已使用，学习月及部分PDF提词能力为局部使用，完整趋势系统属于后续推进目标。

图片选款与样衣开发：看童装电商老板怎么落地AI拿到结果 | 相关位置：00:04:00.300、00:00:00.000；整理稿L547—731、L15—147。

员工学习与趋势工具：看童装电商老板怎么落地AI拿到结果丨相关位置：00:05:09.523、00:06:17.484；整理稿L735—859、L871—907。

F04 女装直播企业AI应用

本篇场景

- 退款拦截与经营复盘
- 样衣流转与损耗
- 视觉测试与做货顺序

1. 企业介绍

本案例是一家从事女装直播销售的匿名企业，资料来自经营者及岗位访谈。企业讨论的改造覆盖达人和商品筛选、退款货物拦截、经营复盘、样衣流转及视觉测试。

2. 业务背景与改造目标

直播销售同时需要处理前端选品、顾客退款、货物回仓和日常经营判断。企业将重复后台操作和固定取数交给工具，让负责人在复盘时使用准备好的数据，并把工具不能处理的问题交给客服主管。

样衣用于业务展示，视觉素材用于流量测试。企业分别尝试把样衣管理集中起来，以及在做货前先测试图片。

3. 面临的问题

退款拦截与经营复盘

顾客退款时，货物可能尚未送达，需要继续拦截并推动回仓。达人、商品筛选和经营数据准备又有重复的后台操作；各负责人需要取得数据，才能在复盘中作出业务判断。

样衣流转与损耗

样衣在不同人员之间借出和归还，需要追查所在位置、经手人和是否归还，并据此开展管理。

视觉测试与做货顺序

原来的拍摄链条从实物准备延伸到出图，投入发生较早。企业希望先用视觉素材测试流量，再决定做货，同时需要把人物、产品、搭配与场景要求传给设计师。

4. 解决方案与实施过程

退款拦截与经营复盘

阶段：已使用。

企业按条件筛选达人和商品，由RPA执行重复后台操作。顾客已退款而未收到货时，系统持续触发拦截，推动货物回仓，客服主管处理工具无法处理的事项。

经营数据在早上6点自动获取并送给各负责人，9点复盘时，人再结合AI建议讨论。取数、条件触发和人工决策分别承担相应工作。

样衣流转与损耗

阶段：已使用。

企业将样衣集中到板房，为货品和仓位编码，借出、归还通过扫码留下记录，并按七天销量等规则决定退板。集中管理、编码、记录和业务规则共同构成这项改变，其中包含普通数字化与自动化。

视觉测试与做货顺序

阶段：局部使用。

业务先形成需求表，说明人物定位、产品图、搭配、场景和动作，再由设计师完成图片。团队先测试图片流量，再决定做货，将部分实物投入放到较后阶段；受访者还提到把释放的人员投入跨境等业务。

5. 实施效果

退款拦截与经营复盘

经营者称2025年企业节约近500万元成本。这是相关改造的年度自述，涉及模型、规则、后台自动化和管理改变，未按本节任务单独分摊；口头将其称为“等于利润”，按成本节约表述保留。

样衣流转与损耗

经营者称样衣损耗从2023年40多万元降到2025年约1万多元。这个跨年度变化与集中管理、编码和流转记录一同发生，属于样衣管理结果。

视觉测试与做货顺序

受访者以原拍摄链约45天、单款4000—5000元，与现在图片约两天作比较。原完整拍摄链与当前图片制作的范围可能不同，结果按素材制作和投入顺序的变化理解。

6. 分析与启示

一芥分析：这家企业的改造把数据准备、货品流转、管理集中和视觉试验接到了具体业务。自动触发之后还要看货是否回仓，取数之后还要有人复盘决策，图片测试之后还要决定是否生产。

样衣损耗下降包含管理与记录的贡献，视觉提速包含投入顺序的变化。评价时应沿各条实际工作链分别记录完整投入和结果，保留年度成本、样衣损耗、素材周期各自的口径。

7. 资料来源

资料来自匿名女装直播企业经营者及岗位访谈。筛选、取数、退款拦截和样衣管理为已使用自述，图片测试流程为局部使用；年度节约、样衣损耗和制作周期均按受访者给出的范围记录。

退款拦截与经营复盘：AI如何帮一家女装公司省下500万 | 相关位置：00:00:24.032；整理稿L71—339。

样衣流转与损耗：AI如何帮一家女装公司省下500万 | 相关位置：00:02:40.240；整理稿L399—595。

视觉测试与做货顺序：AI如何帮一家女装公司省下500万 | 相关位置：00:04:00.465；整理稿L599—859。

F05 跨境拖鞋企业AI接待与选品

本篇场景

- 夜间接待与人工跟进
- 竞品分析与工厂选品

1. 企业介绍

刘世奇的团队从事跨境拖鞋业务，面对海外客户进行接待、跟进和选品。受访者介绍内部团队有六人，相关工具另有北京技术公司提供支持，业务人员提出功能需求。

2. 业务背景与改造目标

海外客户与国内团队存在时差，夜间询盘需要先得到回应，白天再继续谈单。团队把接待工具用于这一交接，同时保留定制和大订单的人工谈判。

选品则需要从竞品信息形成升级想法，再与工厂讨论能否生产。团队希望把查询、分析和共享接入原有工作界面，减少复制、导入和重新学习。

3. 面临的问题

夜间接待与人工跟进

成员曾经常熬夜回复海外客户。早期关键词式接待不够专业，客户提出具体产品问题时，需要更多公司、产品和谈单背景。定制和大订单又涉及后续谈判，不能只靠自动答复完成。

竞品分析与工厂选品

竞品链接中包含卖点、差评和关键词变化，业务人员要据此寻找升级方向，并与工厂、合伙人讨论可实现性。生成图片与产品能否制作是相连的两步，需要把想法交给制造判断。

4. 解决方案与实施过程

夜间接待与人工跟进

阶段：局部使用。

团队把公司、产品和成功谈单话术放入工具，夜间由平台助手先接住询盘，第二天再由人继续跟进。受访者将自动成交范围限于样品等小单，定制和大订单的后续谈判仍由人承担。公司与产品资料支持初步答复，业务人员继续推进复杂交易。

竞品分析与工厂选品

阶段：局部使用。

团队将竞品链接放入多维表，提取卖点、差评和关键词变化，再生成升级思路与产品图。表格共享给工厂和合伙人，供讨论能不能做；AI提供备选，后续仍由相关人员进行制造判断。

北京技术公司负责相关功能，业务人员提出需求。工具尽量保留在原有工作界面中，减少跨工具搬运资料。

5. 实施效果

夜间接待与人工跟进

经营者比较2023年与当前使用，描述了从关键词接待到资料支持的夜间助手变化。当前安排能在夜间先接待、白天再人工跟进，自动成交主要对应样品等小单；复杂订单仍按人工谈判推进。

竞品分析与工厂选品

访谈现场展示了多维表及共享方式，竞品信息、升级思路和图片有了供工厂与合伙人共看的载体。这一结果对应选品资料准备与讨论，未把生成产品图视为制造交付完成。

6. 分析与启示

一芥分析：夜间接待与选品都需要交接：前者把询盘交到白天接手的人，后者把备选思路交给工厂判断。后续检验应观察背景是否传得完整、复杂订单是否获得适当人工跟进，以及建议是否形成可生产的产品。

内部六人之外还有外部技术劳动。评价人效时，应把功能开发、维护和相关费用纳入投入，不能只用内部人数解释全部业务结果。

7. 资料来源

资料来自经营者应用自述及选品表现场展示。接待和选品均属局部使用，样品等小单与定制大单分别理解；六人团队之外的技术支持仍属于相关投入。

夜间接待与人工跟进：靠AI跨境卖拖鞋 28岁年入 访谈100位用AI赚钱的老板，本期嘉宾：靠AI跨境卖拖鞋，28岁年入3000万的老板——刘世奇@刘世奇Bob 。6个人的团队，人效竟能达到500万，看他怎么用AI赚到钱！ | 相关位置：00:01:42.190、00:02:42.820；整理稿L210—368、L370—460。

竞品分析与工厂选品：靠AI跨境卖拖鞋 28岁年入 访谈100位用AI赚钱的老板，本期嘉宾：靠AI跨境卖拖鞋，28岁年入3000万的老板——刘世奇@刘世奇Bob 。6个人的团队，人效竟能达到500万，看他怎么用AI赚到钱！ | 相关位置：00:04:40.260、00:08:00.230；整理稿L632—756、L1150—1420。

F06 女装批发企业AI入库与工牌试制

本篇场景

- 采购单据与ERP入库
- 销售工牌与接待信息

1. 企业介绍

张峰及妻子经营女装批发业务，向零售门店提供服装。案例涉及采购单据进入自家ERP，以及同一团队试做的销售工牌；前者服务已有入库工作，后者面向线下接待信息采集。

2. 业务背景与改造目标

采购返回后，企业需要把供应商单据转为自己的入库记录，商品款号、数量等资料随货物进入业务系统。团队从这一重复录入环节使用OCR。

随后试制的工牌希望收集线下接待信息，并将门店、员工与录音切片联系起来，供后台分析。两个任务分别处在局部使用和原型阶段。

3. 面临的问题

采购单据与ERP入库

供应商与企业使用不同的ERP，采购回来还要重新录入。一次采购可能带回三四百个SKU，人员需要逐项把单据内容转入自家系统。

销售工牌与接待信息

线下接待信息不容易持续收集。团队希望通过工牌把门店、员工和沟通内容联系起来，让现场信息能够进入后台。

4. 解决方案与实施过程

采购单据与ERP入库

阶段：局部使用。

团队拍摄供应商单据，用OCR识别字段，支持自家ERP的入库工作。单据成为两套系统之间的输入桥梁，改变的是采购回来的重复录入环节。

销售工牌与接待信息

阶段：原型。

团队试做销售工牌，受访者展示了绑定门店和员工、将录音切片上传的功能思路，并介绍首批制作情况。当前可记录的是工牌试制与功能展示。

5. 实施效果

采购单据与ERP入库

经营者以妻子一次带回三四百个SKU为例，称原先入库可能要两小时，用拍照和OCR后约二十分钟。这是入库任务的时间自述，范围限于单据进入自家ERP。

销售工牌与接待信息

受访者称首批已做出100套工牌。100套对应试制数量，工牌仍按原型记录，不能由产量推为门店持续采用或成交改善。

6. 分析与启示

一芥分析：OCR解决的是上游单据进入下游系统的输入问题。评价这项局部节时，应继续核对识别、写入和库存记录，确保少录入的工作没有转为错账处理。

工牌则需要按另一阶段检验：先观察能否持续获得并使用信息，再看分析是否进入接待改善。采集信息、分析内容和改善成交分别是不同结果，不能以硬件试制数量替代业务采用。

7. 资料来源

资料来自经营者应用自述及产品试制展示。OCR入库属局部使用，工牌属原型；首批100套是试制数量。

采购单据与ERP入库：5平米档口到4千万营收 AI重构批发行业 小夫妻从5 平米档口起步，扎进女装批发生意，如今服务超 15000 家零售门店，营收4000万。看看张峰如何用 AI 改造业务，如何用AI赚到钱。 | 相关位置：00:02:29.290、00:01:21.570；整理稿L290—360、L150—168。

销售工牌与接待信息：5平米档口到4千万营收 AI重构批发行业 小夫妻从5 平米档口起步，扎进女装批发生意，如今服务超 15000 家零售门店，营收4000万。看看张峰如何用 AI 改造业务，如何用AI赚到钱。 | 相关位置：00:05:43.570；整理稿L750—904。

F07 外贸礼品公司AI客户开发探索

本篇场景

- 本地资料工具与任务测试
- 角标尺资料理解

1. 企业介绍

本案例是一家十几人的外贸礼品公司，由第三方实施团队协助整理资料与开发工具。企业积累了图片、模板和客户资料，项目将本地框架与任务包放入客户环境中测试。

2. 业务背景与改造目标

项目希望让散落资料能在业务需要时被找到和理解，并逐步形成企业能够使用的资料资产。实施过程同时包含本地环境适配、任务执行和客户反馈。

持续试用中还出现了一个小任务：弄清图片里角标尺的来源和刻度含义。它作为一次资料理解演示单独记录。

3. 面临的问题

本地资料工具与任务测试

图片、模板和客户资料已经积累，实际工作时却常找不到。工具还要进入客户本地环境：双方环境不一致，业务人员只能用碎片时间配合，使开发、适配和测试彼此牵连。

角标尺资料理解

团队遇到一张含角标尺的图片，需要查清标尺从哪里来、刻度表示什么。这个问题要求寻找线索并理解图片资料。

4. 解决方案与实施过程

本地资料工具与任务测试

阶段：试点。

实施者把本地框架和任务包放入客户环境，让AI运行，客户测试后回传日志，双方据此继续适配。资料留在客户环境中，AI既参与开发，也参与任务执行。

角标尺资料理解

阶段：演示。

在持续试用中，团队让AI查找图片中角标尺的线索并理解刻度。受访者把这次现场任务作为资料理解的具体示例。

5. 实施效果

本地资料工具与任务测试

受访者明确首阶段尚未完成，客户侧AI累计约40小时运行包含开发与执行。这个时长是项目投入，不能记作40小时人工节省；资料资产系统仍在交付过程中。

角标尺资料理解

受访者称AI约10分钟找到角标尺来源和刻度含义。老板原先估计自己可能需要一两天，这一人工时间是预估，结果按单次演示记录，不换算为企业全年节时。

6. 分析与启示

一芥分析：资料工具要先适应真实工作环境，再通过测试反馈修正。AI参与开发降低了部分制作门槛，环境适配与业务人员配合仍属于交付投入；资料留在本地的做法只描述部署方式。

角标尺任务说明单次资料理解能够提供帮助。项目整体价值应在资料能否稳定检索、客户能否实际使用及维护中检查，并将单次演示与系统交付分开评价。

7. 资料来源

资料来自第三方实施者访谈、客户环境测试及单次任务演示。本地任务包仍为试点，角标尺任务为演示；人工一两天是老板估计，约40小时是AI开发与执行投入。

本地资料工具与任务测试：NO.11 从文件散乱到随取随用：FDE用AI帮外贸企业把资料变成可用资产 | 原书105－117页；PDF106－118页；整理稿L93—115、L111—115、L127—145、L131—139。

角标尺资料理解：NO.11 从文件散乱到随取随用：FDE用AI帮外贸企业把资料变成可用资产 | 原书105－117页；PDF106－118页；整理稿L131—139。

F08 省属国企电商子公司AI应用

1. 企业介绍

本案例的客户是一家省属国企的电商子公司，改造由第三方实施团队提供服务。业务范围是电商商贸，后续使用涉及企业知识、员工培训、法务合同筛查和行政库存工具。

2. 业务背景与改造目标

项目初期先建设知识库、模型和Agent等技术底座，随后发现业务采用没有随技术交付发生。实施团队于是把目标转向让岗位知识能够进入工具，并让员工在自己的工作中使用。

后续选择了合同风险初筛，以及库存查询和补货提醒等具体任务，重复处理由助手支持，确认、签字和责任仍在人。

3. 面临的问题

技术底座做出来以后，员工没有真正用起来。项目需要的不只是技术功能，还包括岗位人员对步骤、原因和例外的解释，以及员工理解工具如何进入自己的工作。

法务需要处理合同条款风险，行政需要查询库存并获得补货提醒。这些具体任务提供了从技术功能转向岗位使用的入口。

4. 解决方案与实施过程

阶段：局部使用。

实施团队让懂业务的人说清工作步骤、原因与例外，引入知识萃取师，并由人事牵头培训。投入重点从技术底座转向业务知识与采用。

法务先用AI筛合同条款风险，专业确认与签字责任继续由人承担。行政同事经过培训后，自己搭建库存查询和补货提醒工具。两项局部工具把培训接到了具体工作。

5. 实施效果

据实施者自述，法务原计划至少再招一人，采用助手后现有两人状态正常，企业未再增加该编制。这一变化对应避免拟招聘，不能写为裁掉一人。

行政岗位出现了员工自行搭建的小工具，说明培训后已有具体采用。个别岗位的自建工具与法务编制安排，是这次转向的局部结果。

6. 分析与启示

一芥分析：技术建成与岗位采用之间，需要业务知识和使用安排。步骤、原因与例外让工具接近实际工作，人事培训帮助员工找到入口，确认和签字责任则保留专业判断。

后续检验可以分别观察员工是否持续使用、合同筛查是否支持可靠复核，以及行政工具能否维护。单一岗位的采用可说明转向已经发生，还应按各场景检验完整投入与业务结果。

7. 资料来源

资料来自第三方实施者访谈自述，覆盖技术底座未被采用后的调整，以及法务、行政局部使用。未新增法务编制与员工自行搭建工具分别记录，不将其扩大为全企业结果。

NO.14 从技术交付到业务自驱：FDE用AI推动国企工作流程真正落地 | 原书135－144页；PDF136－145页；整理稿L53—55、L65—97、L99—107、L121—133、L113—117、L113—133、L153—159。

F09 3C外贸企业AI自建业务系统

本篇场景

- 装箱单与业务系统
- 岗位访谈与任务梳理
- 产品说明书

1. 企业介绍

本案例是一家3C外贸企业，资料来自经营合伙人的访谈及工具制作过程自述。案例涉及装箱单和PI生成、内部岗位访谈，以及产品说明书原型，分别服务销售资料、任务发现和文档制作。

2. 业务背景与改造目标

企业需要把门店单据转为装箱信息，并在产品资料基础上生成PI和装箱单。经营合伙人尝试借助AI开发自己的业务系统，减少销售反复录单。

在寻找更多应用时，他组织岗位访谈，梳理输入、输出和上下游；说明书则尝试在共同格式中处理工厂提供的文档。这些工作从单项工具制作逐步转向同事能持续使用的要求。

3. 面临的问题

装箱单与业务系统

销售拿着门店手写单据的照片，在Excel中逐项录入装箱信息，一个柜子可能录一天。产品型号、图片、参数和价格需要组织成可复用资料，才能按规则生成单据。

岗位访谈与任务梳理

候选场景需要还原真实工作：为什么做、取得什么输入、交出什么、前后接着谁。经营者认为业务和数据梳理比写代码更难，个人能用的工具还要封装成同事能经常使用的产品。

产品说明书

工厂提供的Word资料需要转成共同的说明书格式，logo、排版和售后等稳定内容应与每次变化的产品文档区分。

4.解决方案与实施过程

装箱单与业务系统

阶段：局部使用。

经营合伙人将产品型号、规则、图片、参数和价格集中到系统中，再生成PI和装箱单。他特别说明，日常使用的是系统，并非每次让智能体临时生成单据；AI辅助开发与系统按固定资料运行分别承担不同工作。

他也承认，曾花30天制作一个大系统，却未达到预期；他因而把同事能用、经常能用作为落地要求。

岗位访谈与任务梳理

阶段：局部使用。

合伙人先让AI拟问题，HR逐人访谈并保留录音，再由他结合AI分析反复追问步骤、输入输出和上下游。原始访谈帮助后续修正回到实际工作，发现了几十个候选场景。

产品说明书

阶段：原型。

团队先固定logo、排版和售后等不变要求，再输入工厂Word文档，让工具按共同格式处理，并继续迭代版本。

5.实施效果

装箱单与业务系统

受访者称一个柜子的装箱单录入原来可能需要一天，工具将这一任务缩短到几分钟。这是装箱资料处理的单项时间变化，日常输出依靠已经整理的系统资料与规则。

岗位访谈与任务梳理

HR访谈和反复追问已经开展，几十个场景是候选数量，不能作为最终交付数量。

产品说明书

经营者称第四次迭代时约80%的内容可以使用。这是对当时版本的粗略判断，说明书仍按原型理解。

6. 分析与启示

一芥分析：本案例把AI辅助开发、系统运行和组织采用放到同一过程。装箱单的稳定输出依赖固定资料与业务规则，任务发现依赖原始访谈，说明书则通过稳定格式约束变化内容。

个人制作能力扩大后，业务梳理、数据整理和产品维护仍决定组织能否复用。评价结果时应分别看单据输出、同事持续使用和说明书可用性，保留未达预期的大系统尝试，不能把候选场景数量当成交付数量。

7. 资料来源

资料来自企业经营合伙人访谈及制作过程自述。装箱单工具与岗位访谈属于局部使用，产品说明书属于原型；候选场景数量与完成交付数量分别理解。

装箱单与业务系统：白天做外贸 晚上搞AI 不会代码也能搭出自己的业务系统 | 相关位置：00:03:31.290；整理稿L452—604。

岗位访谈与任务梳理：白天做外贸 晚上搞AI 不会代码也能搭出自己的业务系统 | 相关位置：00:06:00.480、00:09:01.890；整理稿L840—964、L1268—1400。

产品说明书：白天做外贸 晚上搞AI 不会代码也能搭出自己的业务系统 | 相关位置：00:07:59.330；整理稿L1124—1188。

F10 上海消费品门店AI对账

1. 企业介绍

本案例是一家消费品企业在上海门店开展的对账项目，由第三方实施团队提供服务。门店与商场结算，改造范围控制在上海个位数门店，涉及结算数据、纸质和图片单据及员工差异追查。

2. 业务背景与改造目标

门店需要把自身系统与商场结算记录核对，发现并处理账目差异。实施团队在客服、竞品分析和对账之间，选择了较容易观察人工投入与账目差异的对账任务。

改造把首轮读取、核对交给工具，让员工把后续工作集中到真正需要追查的差异。

3. 面临的问题

店员原来要把两套系统的数据和纸质、图片单据逐项对上。每个结算周期重复读取与核对占用人员时间，发现差异之后还要继续查明原因并处理。

4. 解决方案与实施过程

阶段：局部使用。

实施团队用OCR和视觉能力进行第一轮读取与核对，员工继续追查剩下的差异。项目在上海个位数门店进行试点与局部运行，工具先处理大批基础核对，人员承接差异调查。

5. 实施效果

据实施者自述，每个结算周期对账原需一两个人天，改后为几个小时。这个变化对应上海个位数门店的对账工作。

团队发现约1—3个百分点账目差异，差异同时包含少收与多收。这是待处理的账目发现，不能直接记作收入或利润增长1%—3%，也不能视为已经回款。

6. 分析与启示

一芥分析：首轮读取与核对降低了检查资料的投入，让人员集中追查差异。经营价值还要沿差异确认、处理、到账和入账继续观察，发现问题与完成回收是不同结果。

扩展到更多门店时，应比较相近账期与数据条件，并把人工追差、复核和工具维护纳入完整投入，才能判断对账改造是否持续划算。

7. 资料来源

资料来自第三方实施者访谈自述，范围为上海个位数门店的对账试点与局部运行。节时和差异比例均按这一范围记录。

NO.10 从人工核对到智能对账：FDE用AI让线下零售对账又快又准 | 原书95－104页；PDF96－105页；整理稿L61—81、L83—103、L109—121、L115—119、L105—121。

F11 温州连锁烘焙企业AI经营管理

本篇场景

- 促销分析与经营检验
- 会前准备与季度会议
- 人事绩效计算

1. 企业介绍

叶成宇经营温州连锁烘焙业务，有十几家门店。访谈以年营收2000多万元描述业务背景，本案例讨论其用AI整理门店经营信息、调整促销、准备会议和制作绩效计算工具的尝试。

2. 业务背景与改造目标

门店已有经营记录，经营者希望从分散数据中看清细节，并用实际业务试验检验判断。促销调整的目标落到总毛利额，会议调整则把数据准备和口径检查移到会前。

人事提出绩效计算改善，让工具进入本岗位工作。经营者制作的原型还由开发人员继续完善和兜底。

3. 面临的问题

促销分析与经营检验

十几家店的数据散在多维表中，逐店阅读难以看出细节。销量靠前的几款外卖单品，在平台补贴和组合折扣叠加后出现毛利问题。早期扣子日报也曾不稳定，工具需要继续完善。

会前准备与季度会议

季度会议需要讨论数据，但口径和逻辑问题会占用会议时间。经营者尝试让这些问题在会议前得到检查，再开展集中讨论。

人事绩效计算

人事使用多维表计算绩效，原来仍需要大半天。员工把这项岗位工作报为改善提案，寻找更便于完成计算的工具。

4. 解决方案与实施过程

促销分析与经营检验

阶段：局部使用。

AI汇总日报并辅助检查外卖数据，经营者据此发现单品毛利问题、调整促销，再按AI辅助设计的七天标准观察结果。AI支持发现与检验设计，人决定促销取舍，业务结果检验决定是否成立。

会前准备与季度会议

阶段：局部使用。

经营者先与AI拟议题，参会者会前填写材料，检查口径和逻辑后再开会。他承认会前投入更多时间。老板制作原型，开发人员继续完善并兜底，业务判断与工具维护分别承担相应工作。

人事绩效计算

阶段：局部使用。

经营者转述，人事已采用工具处理绩效计算。这个岗位提案把工具制作接到实际使用，日常计算可能主要按固定规则完成，不能认定每次计算都由模型执行。

5. 实施效果

促销分析与经营检验

经营者按七天标准检验促销调整，观察到销量下降、总毛利额上升。结果对应这次业务试验，总毛利额的方向变化与销量分别记录，不能写为净利润增长或全年收益。

会前准备与季度会议

企业已经改变会前准备方式，先收集材料并检查数据问题。受访者承认增加了前置投入，会期变化需要与准备投入一起评价。

人事绩效计算

经营者称原先大半天的计算，使用工具后“可能就是半个小时就搞定了”。这是单项任务的时间估计，按人事绩效计算范围记录。

6. 分析与启示

一芥分析：促销试验说明AI可以帮助找到业务异常，再由人作取舍，用实际结果检查。销量下降而总毛利额上升，体现评价标准随业务目标改变，毛利额也应继续与净利润区分。

会议把部分工作前移，绩效工具把员工提案接到采用，两者的价值都要看完整投入。人员解释数据、开发持续完善和岗位维护仍属于成本，不能只比较会议时长或某一次计算时间。

7. 资料来源

资料来自经营者实施自述及具体业务试验复盘，三项工作均属局部使用。促销变化对应七天观察，会议包含增加的会前投入，绩效计算时间为经营者估计。

促销分析与经营检验：50岁烘焙老兵 被AI再次点燃 50岁烘焙行业老兵，被AI再次点燃，Vibe coding手搓店长日报工具，汇总十几家门店经营信息 | 相关位置：00:05:11.390、00:05:31.630；整理稿L718—756、L758—844。

会前准备与季度会议：50岁烘焙老兵 被AI再次点燃 50岁烘焙行业老兵，被AI再次点燃，Vibe coding手搓店长日报工具，汇总十几家门店经营信息 | 相关位置：00:07:06.140、00:09:25.190；整理稿L958—1112、L1286—1736。

人事绩效计算：50岁烘焙老兵 被AI再次点燃 50岁烘焙行业老兵，被AI再次点燃，Vibe coding手搓店长日报工具，汇总十几家门店经营信息 | 相关位置：00:14:01.690；整理稿L1926—1960。

F12 交个朋友虚拟IP内容生产

本篇场景

- 内容拆解与共同标签
- 虚拟IP运营与销售

1. 企业介绍

本案例是交个朋友的电商团队在虚拟IP内容生产中的应用。团队以内容支持带货，已有自有虚拟IP和编排平台，视频既包含AI生成内容，也包含真实拍摄。

2. 业务背景与改造目标

团队要把编导对视频的判断转为可重复的制作过程：拆解镜头、画面、声音和需求，选择模型处理适合的步骤，再形成内容。

虚拟IP最终服务商品销售。内容制作费用与业务销售规模分别反映生产投入和经营结果，需要按各自范围记录。

3. 面临的问题

内容拆解与共同标签

AI第一次打出的标签不能直接作为共同标准。编导需要讨论哪些标签正确、哪些内容值得保留，以及哪些步骤适合哪类模型，先统一人的概念。

虚拟IP运营与销售

虚拟IP视频由生成内容和实拍共同组成，业务最终面向带货。团队谈到的生成费用与销售规模，分别对应制作动作和整项业务，不能使用同一个结果口径。

4. 解决方案与实施过程

内容拆解与共同标签

阶段：局部使用。

团队将视频拆成镜头、画面、声音和需求等要素，判断要保留的内容及各步骤所用模型，把分析结果沉淀下来。AI先标注，编导共同讨论和校准标签，再将新的规则交回工具重新标注。AI承担重复拆解和生成，团队承担规范与选用判断。

虚拟IP运营与销售

阶段：局部使用。

团队用自有虚拟IP与编排平台开展内容业务，短视频部分由AI生成，部分结合真实拍摄。内容制作与销售运营按这两类素材共同展开。

5. 实施效果

内容拆解与共同标签

访谈介绍了标签校准、模型选择和编排过程，表明共同标准已进入局部制作。研究依据为访谈音频，结果按受访团队描述的制作过程记录。

虚拟IP运营与销售

受访者称所述虚拟IP业务月卖货4000多万元。这是该业务的销售规模，不能独立归为AI新增收入或利润。单次生成价格较低，也只说明其中一个制作动作的费用，应与实拍、编导、审核、分发和运营投入分别理解。

6. 分析与启示

一芥分析：重复制作需要先统一标签与判断尺度，再让工具按共同规则处理。编导校准既是质量工作，也是把个人经验转为团队标准的过程。

评价虚拟IP应沿合格内容进入销售的过程观察。生成费用、内容质量、平台流量和成交是不同结果，IP、账号与视频也分别是不同对象；共同标准与人工持续校准应进入完整投入。

7. 资料来源

资料来自具名团队访谈音频，研究未观看原始画面。共同标签、编排平台与业务规模均为访谈自述，两个场景均属局部使用。

内容拆解与共同标签：AI做的虚拟IP，一个月卖货4000万 | 相关位置：00:03:59.220、00:05:03.290；整理稿L593—729、L733—1097。

虚拟IP运营与销售：AI做的虚拟IP，一个月卖货4000万 | 相关位置：00:03:59.220、00:00:00.070；整理稿L593—729、L17—97。

H-住宿与餐饮业

以下各篇按稳定编号排列。数字化基础、已使用、试点、原型和设想分别保留，效果按来源的对象、阶段与口径理解。

表21 H-住宿与餐饮业案例与覆盖范围

编号	公司或项目	本篇覆盖
H01	老牌奶茶企业AI私域客服	1项；局部使用

H01 老牌奶茶企业AI私域客服

1. 企业介绍

本案例的使用方是一家老牌奶茶企业，实施资料来自AI客服服务商。客户此前通过电商与线下活动，将约40万用户留在企业微信；服务商协助其在已有私域用户中开展接待。

2. 业务背景与改造目标

企业已有私域用户，但运营不足。项目将AI放入初步接待，与人配合回应顾客问题并支持交易，涉及商品、促销活动、退货和收货时间。

这些问答会进入实际购买与履约，需要准确解释活动条件，使顾客理解自己能够获得什么。

3. 面临的问题

已有用户资产需要持续运营。展示对话中，顾客误解了“买一箱送一杯”的活动，也询问试喝、退货和收货时间；接待因此不仅是介绍商品，还要解释活动和履约条件。

4. 解决方案与实施过程

阶段：局部使用。

据供方转述，客户接入后由人和AI配合服务已有私域用户。展示对话中，AI重新解释“买一箱送一杯”，并回应试喝、退货与收货时间等问题。可以确认的实施片段是初步接待与解释，交易继续发生在原有私域和履约条件之上。

5. 实施效果

供方称客户使用三四个月形成“百万交易”。结果保留供应商转述的原述口径，按所述三四个月局部使用理解；千万交易属于供方对潜力的预测。

对话展示说明工具能够参与活动解释和初步问答，答复本身与活动承诺是否获得授权、实际履约是否完成分别理解。

6. 分析与启示

一芥分析：已有私域资产、商品活动和履约条件共同影响接待价值。评价这类项目，应追踪顾客是否理解活动、购买后是否按条件履约，以及复杂问题如何由人承接。

一芥主张客户沟通由人主导，同时如实记录第三方把AI用于初步接待的做法。人机配合的价值需要在完整服务与交易结果中判断，不能只看答复数量。

7. 资料来源

资料来自AI客服服务商访谈、匿名奶茶客户转述及对话展示。三四个月的人机配合属供方所述局部使用；交易结果按供方转述记录。

AI私域销售，年营收超千万 @宏力Chris | 相关位置：00:05:20.000、00:06:17.520；整理稿L800—916、L920—1040。

I-信息传输软件与信息技术服务业

以下各篇按稳定编号排列。数字化基础、已使用、试点、原型和设想分别保留，效果按来源的对象、阶段与口径理解。

表22 I-信息传输软件与信息技术服务业案例与覆盖范围

编号	公司或项目	本篇覆盖
I01	兴城泳装AI商拍服务	2项；试点、局部使用
I02	AI辅助ERP开发与架构探索	3项；原型、需求与设想
I03	语音AI服务商内部应用与产品演示	2项；演示、局部使用
I04	运动门店SaaS企业AI应用	3项；局部使用、需求与设想
I05	AI员工服务商的教育销售交接实践	2项；局部使用
I06	货运平台AI助手与履约协同	2项；局部使用
I07	小球圈视频处理与产品迭代	1项；局部使用
I08	小裂变AI研发与GEO服务探索	2项；局部使用、阶段未明

I01 兴城泳装AI商拍服务

本篇场景

- 早期AI图为何反而更贵
- 泳装商拍必须守住真实衣服

1. 企业介绍

本案例的主体是向兴城泳装厂商提供AI商拍产品与服务的团队，泳装厂商是其客户。服务方围绕商品图片开展产品开发与交付，后来上线的产品包含设计、印花和商拍等功能。

2. 业务背景与改造目标

泳装厂商需要图片用于电商展示，大码泳装商拍的需求尤其集中。图片既要呈现具体商品，又要赶上销售季节。服务团队尝试用AI帮助客户制作可用的商品图，缓解寻找模特和安排拍摄的困难，降低客户拍摄费用。

团队的工作从早期制作图片逐步走向产品上线。两个阶段需要分别观察：早期能否交出合适图片，以及产品上线后能否满足泳装厂商的实际使用需要。

3. 面临的问题

早期商拍服务

早期挂着AI名义交出的图，仍需要大量PS补救。生成图之后还要修图，人工劳动继续影响服务成本。团队观察运营和设计师的工作时，也发现仅记录操作步骤不够：设计师为什么选中一张图，决定了什么样的产物才适合客户。

产品上线与大码泳装商拍

大码泳装的合适模特难找，把衣服寄往海外再拍，可能错过销售季节。电商展示又要求图片里的衣服与真实商品一致，人物与肤色转换必须服务于具体商品的展示要求。

4. 解决方案与实施过程

早期商拍服务

团队进入客户直播间查看后台，观察运营和设计师每天怎样工作，把图片制作拆成具体步骤。在询问设计师做了什么之外，团队继续追问为什么选择这一张图，梳理实际业务要求与经验判断。AI参与图像生成，人工修图继续补救不合适的图片；业务观察则帮助团队理解修图与选图背后的依据。

产品上线与大码泳装商拍

围绕大码商拍需求，团队尝试人物形状、肤色转换和专用训练，后来将设计、印花、商拍等功能放入产品。AI提供图像生成与转换能力，服务方把客户业务中的商品要求和设计师判断带入产品开发。

5. 实施效果

早期商拍服务

阶段：试点。

供方回顾，早期约80%的图片仍靠PS补救，交出的图片甚至比真人拍摄更贵；这种情况持续了近一年。该比例描述早期服务阶段，不能用来表示后来产品的能力。

产品上线与大码泳装商拍

阶段：局部使用。

供方称产品于2024年10月上线并服务客户，受访者估计客户拍摄费用明显下降。这是供方对客户效果的估计。受访者同时谈到，泳装行业积累的经验移到童装未必适用，投入很大的自研模型也可能很快被通用模型追上。

6. 分析与启示

一芥分析：商拍改造应围绕客户可用的商品图组织工作。模型生成、行业判断与人工修图共同影响交付，生成一张图的价格不能代表客户拿到合适商品图的完整投入。服务方可以在相同图片要求下，比较拍摄、生成、修图和沟通投入，并检验货图一致性。

本案还呈现了两种投入的区别：行业经验帮助团队理解具体商品要求，模型开发则要面对技术持续更新。跨品类复制时，应重新验证客户要求与选图依据，不能直接沿用泳装行业的交付经验。

7. 资料来源

资料为服务商公开访谈、交付复盘及匿名客户转述；早期试点与产品上线后的客户效果均按供方所述范围整理。

《AI落地泳装产业带 一个环节年省百万 当AI落地到东北县城，一个传统的泳装生意也能跑出十倍效率》：

- 早期图片与业务观察：00:02:44.880、00:04:22.170；整理稿L274—424、L484—680。
- 商拍需求、技术尝试与产品：00:05:39.690、00:03:47.200；整理稿L682—908、L410—448。
- 跨品类与模型投入经验：00:10:50.170；整理稿L1394—1730。

I02 AI辅助ERP开发与架构探索

本篇场景

- 个人AI开发仍要逐项定义业务和检查偏离
- 网关架构的推演不等于制造客户事故处理
- 自动测试之后仍有人工验证

1. 企业介绍

本案例整理开发者“凡人AI传”的ERP开发自述与架构教学。作者称承接了一家医疗企业的ERP需求，并作了阶段性交付。医疗企业是开发项目的客户，后续视频中的架构举例与测试方法则属于作者另行讲解的内容。

2. 业务背景与改造目标

作者尝试借助AI完成企业级ERP开发。软件需要表达具体业务规则，包括页面字段、必填条件、按钮、权限与数据库变化；开发过程中还要检查AI实现是否偏离这些要求。

续篇进一步讨论AI怎样调用已有业务系统的动作，以及怎样辅助测试。本篇分别观察需求定义、业务网关和测试三个场景，不将续篇方法合并为医疗客户已经上线的功能。

3. 面临的问题

需求定义与开发修正

第一阶段需求文档接近7万字，已经细化到页面与数据库层面，AI仍会偏离要求。开发者发现缺项后，还要补回需求文档。业务定义与检查偏离继续占用人的投入。

业务网关架构

作者用工厂原料质检异常影响订单、电商退货等假设情形讨论系统动作。若AI要进入业务执行，必须确定它能调用哪些动作，以及调用所依据的用户权限。这是架构讲解提出的问题。

自动测试与人工验证

测试方案本身也需要检查，前端使用过程还需要人亲自验证。让AI执行测试，并没有自动确定需求是否完整、用例是否覆盖关键业务。

4.解决方案与实施过程

需求定义与开发修正

开发者先将业务要求写成详细文档，再借助AI实现。发现实现缺项或偏离时，回补文档并继续修正。人的工作包括定义业务约束、检查实现与调整需求资料，AI承担辅助开发。

业务网关架构

作者提出，让AI通过网关继承用户权限，调用既有系统动作。工厂质量异常和电商退货由“如果”“可以出现”引入，用来说明这种调用思路。

自动测试与人工验证

作者描述让AI依据业务逻辑形成测试方案并执行，同时强调前端最好由人自己测试，AI提供的方案与成果都要反复检查。自动执行与人工复核在其方法中并存。

5.实施效果

需求定义与开发修正

阶段：原型。

作者称医疗企业ERP已有阶段性交付。材料能够呈现详细需求编写、AI实现与人工修正的过程；客户生产运行范围不能由这一自述推定。

业务网关架构

阶段：需求与设想。

网关提供了继承权限与约束系统动作的架构主张。工厂质检异常和电商退货属于推演场景，没有对应的客户事故处置结果。

自动测试与人工验证

阶段：原型。

作者自述一次测试运行不到半小时。该用时只覆盖所述测试执行，人工检查与前端验证仍在方法之内，不能据此判断全部测试覆盖或生产可靠性。

6. 分析与启示

一芥分析：AI辅助开发将人的部分工作移到业务定义、约束表达和结果检查。需求文档写得详细，仍需要识别偏离并修正；评价开发投入时，应把需求编写、复核和修正一并计算。

业务网关可以把模型建议连接到既有系统，但权限继承、动作约束与异常恢复需要在具体业务中检验。自动测试则应与关键业务覆盖和缺陷修复一起观察。三个场景各有材料范围，不能借助同一作者的续篇，将它们合成同一客户已完成的交付。

7. 资料来源

资料为开发者阶段交付自述与架构教学，两个续篇按各自讨论范围整理。

- 《一个人用AI做企业级ERP，真的交付了》：需求与开发，00:00:24.260、00:09:36.050、00:17:35.750；整理稿L48—120、L952—1104、L1680—1856。
- 《我重做了ERP架构，让AI真正进入系统干活》：网关架构，00:15:14.990、00:20:04.500；整理稿L1332—1508、L1728—1904。测试方法，00:23:43.430；整理稿L2052—2260。

I03 语音AI服务商内部应用与产品演示

本篇场景

- 一通电话的现场演示能证明什么
- 用小额赏金推动内部采用

1. 企业介绍

本案例的主体是一家语音AI服务商，其产品以语音智能体参与来电接待与呼叫工作。资料包含供方现场产品演示，也包含经营者对企业内部采用AI的介绍。客户接待产品与服务商自身的岗位应用分别展开。

2. 业务背景与改造目标

课程咨询需要了解来电者的培训需求，再由顾问继续提供方案。现场演示围绕这一任务，展示语音助手怎样使用课程知识、追问需求并交接。

在服务商内部，经营者希望员工把AI用到具体工作，通过分享与小额奖励推动尝试。应用涉及人事海报、审计基本材料、新媒体内容和产品方向细化。

3. 面临的问题

课程咨询电话接待

来电接待需要在带噪声的通话中理解咨询，并把客户需要转交给后续顾问。接待中的追问、对话纠偏与上下文整理，共同影响交接是否有效。

内部岗位采用

经营者需要把工具尝试落实到员工的岗位行动。不同任务还涉及专业加工：抓取老板内容后需要新媒体同事改写，拆解产品方向后需要产品人员继续细化。

4. 解决方案与实施过程

课程咨询电话接待

供方现场上传课程知识，设置客服形象并建立业务卡片，然后进行咨询电话演示。助手追问团队培训需要，将后续方案交给顾问。受访者还介绍了对话纠偏与上下文整理的设计。

内部岗位采用

经营者安排每周分享，并按任务设置赏金。人事用AI做海报、人员整理审计报告的基本材料，都可以获得具体的小额奖励。AI参与内容抓取和方向拆解，新媒体与产品人员继续加工相关产物；审计材料整理仍属于审计准备工作。

5. 实施效果

课程咨询电话接待

阶段：演示。

未调优的现场电话展示了带噪声咨询中的追问与顾问交接。这一结果覆盖现场交互片段，不能推定客户生产接入后的整体表现。

内部岗位采用

阶段：局部使用。

受访者描述了现有每周分享与按需求设置的赏金，以及海报、审计基本材料、内容改写和产品细化中的应用。材料呈现了员工尝试获得回报、相关产物继续由岗位人员承接的过程。

6. 分析与启示

一芥分析：课程接待应把需求识别与顾问承接作为连续任务观察。语音交互能否完成既定范围的咨询、超出范围的信息怎样交给负责的人，比单独完成一通通话更接近客户服务结果。

内部采用则需要把激励与具体岗位任务结合。赏金让尝试有直接回报，分享帮助经验传播；专业人员仍要加工产物并承担岗位交付。审计基本材料、内容草稿与产品拆解都有各自的用途，评价效果应回到最终工作结果。

7. 资料来源

资料为产品现场演示、供应商访谈与内部管理自述；电话片段按演示整理，内部奖励按受访者所述局部使用整理。

《AI重构语音客服 月接打5千万通电话 用语音智能体帮客户一个月接打5000万通电话，解放职场中每天在重复呼叫的员工，让一线客服聚焦在更个性化、有价值的问题上》：

- 电话演示与设计：00:03:04.790、00:03:41.570；整理稿L370—672、L450—596。
- 内部分享、赏金与岗位承接：00:09:42.550、00:10:55.020；整理稿L1170—1300、L1302—1412。

I04 运动门店SaaS企业AI应用

本篇场景

- 代码之外，谁保证门店能开门
- 报表早已做好，为什么很少有人问
- 录音工牌为何停在论证阶段

1. 企业介绍

龚旭东经营的企业向运动门店提供SaaS服务，系统连接预约、签到和门禁。运动门店是其客户，会员通过这些功能参与门店服务。供方除开发软件，还承担响应问题、排查网络与维护系统运行的工作。

2. 业务背景与改造目标

门店系统直接关系到营业：系统出问题，会员可能进不了门，客户当天就无法正常营业。企业在内部研发等工作中采用AI，也探索面向门店的AI报表、工作台与教练录音工牌。改造取舍需要同时考虑研发投入、客户是否使用以及门店与会员的关系。

3. 面临的问题

研发与门店运行

门店采购的是可以持续使用的服务。代码完成以后，供方仍要应对网络与运行问题，帮助客户维持营业。功能开发时间只是供方交付投入的一部分。

AI报表与工作台

企业已经提供AI报表，后台调用却很少。提醒会员缺席多少天，现有规则也能完成；另有工作台已经做好，企业仍需判断是否推广。

教练录音工牌

团队论证录音工牌时发现，会员可能谈私密话题，教练也可能觉得门店不信任自己。高业绩教练未必愿意佩戴，工具采用会影响客户与员工的信任。

4. 解决方案与实施过程

研发与门店运行

企业给研发人员配备AI工具，辅助功能开发。现有门店系统继续连接预约、签到与门禁；问题响应、网络排查和运行维护仍属于供方服务工作。

AI报表与工作台

企业做出了AI报表，并能从后台观察调用情况；另一套工作台也已完成，但没有大规模推出。缺席天数等明确条件的提醒可以沿用现有规则，产品取舍同时面对已做功能的采用反馈。

教练录音工牌

团队讨论过工牌方案，将会员隐私与教练接受度纳入论证，最终没有实施。

5. 实施效果

研发与门店运行

阶段：局部使用。

现有门店系统运行，AI主要进入内部研发和内容工作。受访者称部分功能开发时间可以缩短，但企业没有因此大幅减少人员，门店运行与客户服务继续需要投入。

AI报表与工作台

阶段：局部使用。

受访者称AI报表约两年前已有，后台调用寥寥；工作台已经做好但未大规模推广。产品具备能力之后，用户采用仍然不足。

教练录音工牌

阶段：需求与设想。

工牌停留在论证阶段，团队明确没有做。这里呈现的是经营者对采用条件的取舍，不能写成部署后的技术失败。

6. 分析与启示

一芥分析：SaaS企业的改造应同时观察软件制作与持续服务。编码提速可能减少部分研发投入，客户价值还取决于系统持续能用、出现问题有人负责。采购与经营比较应包括响应、排查和维护投入。

AI报表调用少，是产品取舍的具体反馈。明确条件的规则提醒与生成式报表可以分别评价，功能是否被使用、使用后是否完成门店工作，比功能数量更接近采用效果。录音工牌的取舍则提示，客户隐私和员工信任也属于产品条件，应在投入实施前考虑。

7. 资料来源

资料为供方经营者实施自述、采用不足观察与未实施方案复盘。研发采用、报表调用和工牌论证按各自阶段整理。

《用AI重做To B软件？他还不太着急 AI来了，SaaS会被取代还是会变得更有壁垒？听听服务近万家门店的龚旭东老板怎么说》：

- 门店运行与研发采用：00:04:32.340、00:08:51.940；整理稿L582—818、L1226—1436。
- 报表、规则提醒与工作台：00:11:40.840、00:12:07.540、00:13:39.780；整理稿L1614—1744、L1690—1764、L1914—2060。
- 录音工牌论证：00:14:35.260；整理稿L2062—2180。

I05 AI员工服务商的教育销售交接实践

本篇场景

- 教育销售中的自动准备与人工接手
- 按结果收费，先说明结果是什么

1. 企业介绍

本案例整理李佳芮介绍的AI员工服务。供方向企业提供业务梳理、实施配置与产品服务，访谈用一家匿名在线教育客户说明销售应用。在线教育机构是使用方，AI员工服务商是实施与产品供方。

2. 业务背景与改造目标

在线教育销售需要在试听期间与用户沟通，再由销售人员接手。供方将提醒、答疑和信息整理交给AI参与，帮助销售在电话前了解用户意向与此前沟通。

供方还介绍按结果出售服务的方式。业务应用与计价都需要明确“结果”是什么，才能判断AI服务是否完成约定的工作。

3. 面临的问题

教育销售准备与交接

试听期间的提醒与答疑、用户意向整理、销售电话前的准备，分布在同一客户跟进过程中。客户若没有清楚的业务做法，实施人员也难以直接完成配置，需要先把业务梳理出来。

结果计价与产品反馈

“按结果付费”容易被理解为收入增长，但供方所说的结果还包括服务用户数与节省时间。双方需要认可衡量方式；使用现场出现的稳定性与知识问题也需要进入产品改进。

4. 解决方案与实施过程

教育销售准备与交接

据供方描述，AI在试听期间处理提醒、答疑和信息整理，形成意向标签。销售电话前，系统按意向排序，销售人员查看此前聊天与沟通提示，再接手后续沟通。

服务交付还包括业务梳理和实施配置。客户做法不清楚时，咨询师帮助说明业务，告诉实施者怎样配置以及看哪些指标。AI参与前期沟通与准备，咨询、实施和销售分别承接业务梳理、配置与后续销售工作。

结果计价与产品反馈

供方与客户先认可服务结果的衡量方式，结果可以是服务多少用户或节约多少时间。现场发现的稳定性与知识问题，再回流到产品与测评体系，让业务使用中的问题进入后续改进。

5. 实施效果

教育销售准备与交接

阶段：局部使用。

供方描述匿名在线教育客户正在运行上述应用。可以呈现的变化，是试听期自动准备与销售人工接手相衔接：意向标签、此前聊天与沟通提示进入销售电话前的准备。

结果计价与产品反馈

阶段：局部使用。

供方称已按结果出售服务，并明确结果不一定是增收。访谈说明了共同认可指标、将现场问题回流到产品与测评的做法；不能由此推定该教育客户已经取得收入增长。

6. 分析与启示

一芥分析：教育销售应用的可借鉴之处，是把自动准备与人的接手连接起来。前期沟通形成的信息应能帮助销售继续理解客户，客户关系与承诺责任仍需要明确的承担者。观察效果时，可以检验准备资料是否可用、销售是否有效接手，以及异常沟通怎样处理。

按结果收费还需要区分服务数量、节省时间和收入增长。业务结果定义、技术测评与产品反馈相连接，才能让收费约定与现场工作相对应；评价某份合同应以双方实际约定为准。

7. 资料来源

资料为供应商对匿名客户的转述、服务方法与内部组织自述。教育销售应用和结果计价按供方所述局部使用范围整理。

《企业到底怎么落地AI员工 创业12年，做过开源框架，玩过舞蹈自媒体，拿到过YC投资，看看李佳芮如何让数字员工落地千行百业》：

· 教育销售准备、交接与实施配置：00:02:11.600、00:04:44.830；整理稿L242—550、L646—772。

· 结果计价、测评与产品反馈：00:08:02.320、00:10:18.380；整理稿L1102—1280、L1414—1844。

I06 货运平台AI助手与履约协同

本篇场景

- 助手进入的是一条已有承运链
- 一秒提取回单，不是一秒到账

1. 企业介绍

本案例的主体是冯雷介绍的货运数字化平台，物流企业和司机是平台客户。平台连接司机、物流公司与货主的协作，把调度、现场和财务等角色带入业务链。本篇讨论平台的信息服务与协同，不据此认定平台以承运人身份承担运输合同责任。

2. 业务背景与改造目标

货运匹配之后，路线、货物要求与付款等事项仍需要相关各方处理。平台已经积累长期的数字化协作基础，AI助手再进入其中，补充零散信息的问答。回单处理则涉及司机现场采集与后续结算资料衔接。

这两项应用的共同任务，是让信息进入已有履约过程；运输执行、调度和结算仍由相关业务角色承接。

3. 面临的问题

履约协作与信息问答

陌生撮合完成匹配后，后续业务摩擦仍然存在。司机与企业人员合作时，有些零散信息过去没人及时回答，或者必须找人才能解决。

现场回单提取

纸质回单处理需要司机与其他人员联系、传递资料，司机可能四处找人处理纸单。回单信息进入结算之前，先要解决现场资料怎样采集与提取的问题。

4. 解决方案与实施过程

履约协作与信息问答

平台先把承运到结算的协作接起来，让司机以及企业里的调度、现场和财务等角色进入同一业务链。AI助手再补充零散信息的问答，帮助处理过去缺少及时回应或需要找人的事项。已有平台协作提供业务基础，助手参与其中的信息环节。

现场回单提取

主持人的游学后记转述了回单应用：司机拍照，AI提取关键信息，减少围绕纸单找人处理的负担。受访者强调获取第一现场数据，警惕事后填报可能美化信息。司机负责现场拍照，AI参与信息提取，提取后的资料进入后续结算过程。

5. 实施效果

履约协作与信息问答

阶段：局部使用。

经营者描述了既有数字化协作与当前AI助手。平台长期积累的规模和数字化基础属于既有业务，不能计入本轮AI成果；当前材料呈现的是助手进入已有协作链的信息服务。

现场回单提取

阶段：局部使用。

主持人游学后记称AI可“一秒”提取回单关键信息。这个用时指信息提取动作，不能表示一秒到账；回单提取、后续核对、结算与付款属于不同环节。

6. 分析与启示

一芥分析：货运助手的价值需要放回履约链检验。知识查询只有被相关人员用于后续业务，才可能影响承运协作。助手回答数量与平台既有规模，不能直接说明运输或结算改善。

回单应用体现了现场输入怎样更快进入业务资料。第一现场采集仍需要质量验证，提取结果也需要核对。可以分别观察提取是否准确、核对是否顺利、资料是否帮助结算完成，再评价对业务结果的贡献；不同环节的时间不能合并成到账速度。

7. 资料来源

资料为平台经营者自述、主持人游学后记转述与管理观点。助手按经营者所述当前应用整理，回单提取按主持人转述整理。

《协同400万司机 AI重写物流生意 看看深耕货运物流数字化20多年，立志打造数字时代良性物流生态圈。解决数十万卡友安全与效率痛点的冯雷老板，如何用AI赚到钱》：

- 平台协作与AI助手：00:02:21.670、00:03:37.310、00:04:47.400；整理稿L320—456、L462—588、L610—664。
- 回单与现场数据：00:10:51.100、00:07:39.500；整理稿L1358—1388、L910—936。

I07 小球圈视频处理与产品迭代

1. 企业介绍

小球圈是面向小球运动用户的软件产品，创始人Leo介绍了AI剪辑、手机端模型与产品推广的过程。团队围绕球友的视频使用需求开展软件迭代，并探索球拍硬件与线下场馆方向。

2. 业务背景与改造目标

球友希望从运动长视频中找到精彩片段，小球圈以自动剪辑回应这一需要。软件上线后，创始人选择先做国内市场，希望更容易接触种子用户、获得反馈，再据此调整产品。

本次改造既包含视频处理，也包含创业团队怎样获得用户、怎样选择下一步投入。软件、硬件与渠道方向处于不同阶段。

3. 面临的问题

自动找到精彩片段需要模型支持，手机端模型还涉及采集、标注和训练投入。软件做出来以后，团队仍要找到愿意体验的球友，了解他们的使用反馈。

创始人自己承担内容与用户邀约，产品开发之外还有持续获客劳动。后续是否投入硬件、是否连接场馆，也需要结合用户反馈进行取舍。

4. 解决方案与实施过程

团队先用自动剪辑帮助球友从长视频里找精彩片段，软件上线后靠近用户迭代。模型工作包含采集、标注与训练，用户触达由创始人自己写内容、每天私信邀请体验来推进。

创始人先选择国内市场，以便获得种子用户反馈。软件迭代之后，团队做出了球拍原型，并把连接场馆作为扩张方向。AI参与视频处理，创始人承担获客与反馈联系；硬件与渠道按各自阶段继续探索。

5. 实施效果

阶段：局部使用。

创始人称软件已经在应用商店发布并收费，产品在接触用户的过程中迭代。他以“零推广费用”描述推广，但自己持续写内容、私信邀约，获客劳动仍然存在。

球拍已有原型，连接线下场馆仍是扩张方向。软件发布与收费、硬件原型和渠道计划应分别理解，不能合并为软硬件与场馆全链路已经完成。

6. 分析与启示

一芥分析：小球圈把产品任务与用户反馈连接起来：先围绕精彩片段提供软件，再靠近用户调整，并据此选择下一步投入。对创业团队而言，获客、模型训练维护与后续交付都属于投入，零广告或推广费用并不意味着零获客成本。

扩张还需要按阶段评价。软件使用可以帮助提出硬件与渠道方向，但原型到量产、渠道计划到实际服务仍有各自的验证工作。评价AI视频处理，应回到用户获得片段的体验；评价AI教练等进一步用途，则需要另行检验专业效果。

7. 资料来源

资料为创业者对产品运行与推广的自述，以及硬件原型与扩张计划介绍。软件按所述发布收费范围整理，原型与计划分别表达。

《用AI冲向小球运动赛道第一名 在大厂深耕大模型多年，转身切入小球运动赛道。打通软件、硬件到线下球馆全链路，打造AI剪辑和AI教练。半年零推广，靠口碑跑进国内小球赛道第一。在体育科技赛道，看看Leo老板如何用AI赚到钱》：00:01:27.360、00:07:08.250、00:09:50.200；整理稿L178—432、L826—1168、L1190—1412。

I08 小裂变AI研发与GEO服务探索

本篇场景：内部原型与研发交接 · 对外GEO工具与服务

1. 企业介绍

本案例主体是小裂变，资料来自张东晴访谈。本篇涉及企业内部AI辅助研发，以及面向AI搜索场景的GEO工具与服务探索。前者呈现内部采用自述，后者主要是供应商对产品和方法的说明。

小裂变提供SCRM及私域营销软件工具，同时提供代运营等服务。本篇按其软件产品与技术服务形态，暂归I信息传输、软件和信息技术服务业。公开资料未披露软件与代运营的收入占比，归属保留暂定说明；同一主体的两个场景集中在本篇。

2. 业务背景与改造目标

运营需要GEO系统，研发当时没有空，企业因此尝试由老板先做原型，再交给研发继续构建产品。在内部，这项尝试解决的是需求如何启动并进入工程化的问题。

对外GEO业务涉及品牌资料、信源监测、内容生成与分发。其业务方向是影响AI搜索中的品牌呈现，并探索获客价值。本篇将内部工具开发与对外服务效果分别处理。

3. 面临的问题

内部原型与研发交接

运营提出系统需求时，研发资源没有立即跟上，产品需要一种先启动的办法。同时，原型做出来以后，还要交给专业团队继续构建完整产品，不能停留在第一版演示。

对外GEO工具与服务

AI搜索呈现的答案可能因人而异。品牌资料进入内容与信源工作，不意味着一定被引用；被引用也不等于形成合格线索或成交。服务需要区分工具活动、传播表现与客户经营结果。

4.解决方案与实施过程

内部原型与研发交接

阶段：局部使用。

据受访者自述，老板先为运营做出GEO系统第一版，再由研发接手构建完整产品。AI辅助原型先使需求具体化，后续工程工作继续由研发推进。

受访者还说，产品经理开始兼做原型和部分前端，开发从细分前后端转向全栈。这些描述体现内部开发分工的变化；原型与完整产品仍是不同阶段的交付。

对外GEO工具与服务

阶段：阶段未明。

访谈介绍了品牌资料、信源监测、生成与分发等工具和方法，并讨论产品价格及服务方向。受访者同时提醒，个性化搜索的答案因人而异。

未来微信开放等内容属于平台预测，不作为本案当前实施步骤。工具功能与供应商方法说明，也不直接证明客户已经完成从内容传播到销售成交的全过程。

5.实施效果

内部原型与研发交接

现有自述支持的变化是老板先做原型、研发继续工程化，产品经理与开发人员的任务范围也发生调整。受访者称，在人数未增加的情况下可以同时做更多产品。这是并行产出的定性自述，本篇不将其换算为产品质量、交付效率或经营收益的量化提升。

对外GEO工具与服务

本场景主要呈现供应商产品与方法说明，实际应用阶段仍属未明。信源监测与推荐度可以描述部分传播表现，本篇不把这些表现直接写成合格线索或成交成效。

6.分析与启示

一芥分析：本案例当前较具体的组织变化，是非研发人员把需求做成原型，再由研发继续工程化。借鉴时应看原型是否帮助专业团队明确需求，以及后续产品是否完成实际交付，而不只统计产生了多少个第一版。

对外GEO服务则要沿内容与引用、合格线索、销售接手和成交分别评价。工具费用也只是投入的一部分，内容审核、运营和销售参与的工作仍影响完整成本。这是服务评价方法，不能替代客户侧实际结果。

7. 资料来源

资料性质：内部采用自述、供应商产品说明与未来平台预测。本篇分别保留内部研发局部使用、对外服务阶段未明的范围。研究整理日期为2026年10月13日。

公开来源：AI时代做增长 GEO成为新基建 GEO到底能不能获客？GEO到底是不是风口？老板怎么做GEO，带着这些困惑访谈了张东晴，很有启发。

行业复核：2026年10月18日核对小裂变官网发展历程的创始人、SaaS工具与SCRM产品记录，以及有赞战略投资公告对SCRM服务商、系统工具、定制部署及代运营服务的说明。上述资料仅补充主体与行业判断，不补充本案AI应用效果；原临时编号待05，现编号I08。

场景定位：

· 内部原型与研发交接：00:18:43.080、00:18:03.270；整理稿L2222—2290、L2122—2232。

· 对外GEO工具与服务：00:08:24.620、00:13:23.750、00:15:50.150；整理稿L946—1124、L1546—1768、L1850—1992。

J-金融业

以下各篇按稳定编号排列。数字化基础、已使用、试点、原型和设想分别保留，效果按来源的对象、阶段与口径理解。

表23 J-金融业案例与覆盖范围

编号	公司或项目	本篇覆盖
J01	基金公司AI研发培训	1项；局部使用

J01 基金公司AI研发培训

1. 企业介绍

本案例的使用方是一家基金公司，第三方实施者为其提供AI研发培训与协作方法共创。材料来自实施者访谈，围绕基金客户的真实需求、培训与Spec文档展开。

同一来源里的另一制造客户短期反馈，另见C07 制造企业AI辅助研发试点，不用于说明基金客户效果。

2. 业务背景与改造目标

基金公司的研发人员已经各自采用AI工具。企业希望把个人做法转为团队能够共同使用的方法，改造任务因此涉及业务、产品与研发之间的协作，而不只是继续教授工具操作。

原有做法是产品经理写PRD、研发按文档开发。AI采用以后，协作资料从飞书文档转向多份Markdown、TXT文件，团队需要重新明确文档怎样拆、各岗位怎样共同工作。

3. 面临的问题

研发人员有人用Codex，有人用Claude Code，也有人使用其他工具。个人已经形成自己的工具与方法，企业希望统一时，遇到了改变使用习惯的阻力。原有产品与研发分工没有随着个人采用AI自然改变。

资料变成十几份文件后，团队需要确定产品、前端、后端、测试和运维各自负责什么，以及多人同时修改时怎样避免冲突。个人能独立使用工具，并没有同时解决资料组织与责任交接。

4. 解决方案与实施过程

实施者把五天半培训放进真实需求。现场发现人员实际能力与前期描述有差异后，调整培训内容，再与客户共创Spec文档。培训围绕实际工作推进，文档与协作方法成为共同讨论的对象。

项目分三期推进，业务与产品逐渐参与。实施者不只提供课件，还与客户一起形成共同工作的方法。人员继续承担需求理解与协作安排，AI工具进入各人的开发工作；共创将这些个人用法放回团队任务。

5. 实施效果

阶段：局部使用。

据实施者介绍，基金客户完成了三期培训，围绕真实需求共创Spec文档，业务与产品也逐渐参与。能够确认的变化，是培训与方法共创已经开展，交付对象包含共同工作的方法。

6. 分析与启示

一芥分析：从个人工具采用走向团队协作，需要共同组织业务上下文与职责。Spec共创为产品、业务与研发提供共同讨论的依据，培训放进真实需求，则使能力差异与协作问题能够在现场被发现并调整。

这种方法能否持续，需要继续观察团队怎样确认版本、处理需求变更和验证缺陷。评估应覆盖完整研发过程，不能仅凭培训完成或个人操作提速判断组织能力已经形成。

7. 资料来源

资料为第三方实施者访谈自述，整理范围限于基金客户三期培训、真实需求与Spec共创。

《NO.7 从个人提效到组织能力：FDE用AI推动企业研发转型》，Datawhale FDE案例集：原书67—75页；PDF68—76页；整理稿L19—35、L41—53、L59—85、L87—103、L107—117、L119—121。

L-租赁与商务服务业

以下各篇按稳定编号排列。数字化基础、已使用、试点、原型和设想分别保留，效果按来源的对象、阶段与口径理解。

表24 L-租赁与商务服务业案例与覆盖范围

编号	公司或项目	本篇覆盖
L01	TikTok达人运营AI协作	1项；试点
L02	黄碧云零售咨询的AI应用	2项；局部使用、阶段未明
L03	餐饮本地生活代运营AI内容生产	1项；已使用
L04	户外媒体平台AI投放服务	1项；局部使用
L05	CGL招聘AI协作	2项；局部使用
L06	诉讼律师AI案件工作台	1项；局部使用
L07	AI法务服务与专业复核	1项；局部使用
L08	零一数科AI应用	3项；局部使用、需求与设想

L01 TikTok达人运营AI协作

1. 企业介绍

本案例涉及一家电商企业的TAP达人运营团队。团队在TikTok业务中寻找达人与商品的合适组合，推动合作确定、寄样、内容创作与提交；项目资料来自第三方实施者访谈。

2. 业务背景与改造目标

达人运营需要把前端匹配接到后续履约：选对合作对象以后，还要跟进样品、提醒创作并收齐内容。商品和达人规模扩大后，团队希望减少人工查找与催办，让管理者能够沿业务漏斗观察各环节状态。

3. 面临的问题

业务规模较小时，一名运营依靠记忆、飞书和Excel，可以跟进几十名达人。商品池从几百个增长到上万个后，逐个匹配和每天翻表催办占用了更多时间。达人资料、商品信息和履约状态分散在平台、表格与不同岗位，管理者难以及时掌握整体进度。

寄样也不是流程终点。达人收到样品后，可能因不知道怎样拍摄而停在创作环节；如果运营只记下寄样完成，后面的内容提交仍会受阻。

4. 解决方案与实施过程

阶段：试点。

实施团队先梳理达人合作到收样、创作和提交的链路，再让AI承担筛选匹配与脚本辅助，系统根据履约状态发出提醒。运营人员继续处理核心沟通和重要关系，并接手逾期事项。匹配结果由此接到后续任务，脚本支持则帮助达人进入创作。

项目大量使用TikTok数据。数据申请曾被退回后重新提交，团队还要确认权限账号、服务器部署与数据留存地点。实施者称，仅数据事项就协调了接近一个月。视频生成在访谈时仍是后续方向。

5. 实施效果

据实施者自述，试运行中从确定合作到收样、创作和提交的平均周期，由约一个月缩短到约18天。这一变化对应达人履约链路，不能据此换算GMV或毛利增长。

项目同时完成了上述数据接入协调。接近一个月的数据准备时间，应与试运行中的履约周期分别理解。

6. 分析与启示

一芥分析：本案的改造把匹配、提醒和创作支持接成一条履约链路。AI减少查找，状态系统减少遗漏，运营人员承接关系判断与异常处理；这些分工共同影响内容能否按期提交。

借鉴时，应沿同一批合作观察合格内容提交、关系质量与完整投入。履约变快能解释交接改善，商业增量还要由销售和成本记录检验。数据接入协调也是项目投入的一部分。

7. 资料来源

资料性质：第三方实施者访谈自述；结果属于达人运营试运行。

本篇整理日期为2026年10月13日。

来源定位： NO.5 从大海捞针到全链路提效：FDE用AI重构TikTok达人建联与履约 | 原书46－54页；PDF47－55页；整理稿L45—51、L65—75、L77—83、L85—97、L101—111、L117—121。

L02 黄碧云零售咨询的AI应用

1. 企业介绍

黄碧云从事零售咨询和现场调研。她在访谈中把自己的经营主体称为“一人公司”，财务、短视频和软件开发则由付费伙伴协作完成。资料既包含她的工作自述，也包含匿名零售业务的转述与假设例子。

2. 业务背景与改造目标

咨询工作需要观察现场、积累资料并形成判断。黄碧云把主要时间留给咨询与调研，希望用工具和横向合作承接整理、制作与支持工作。访谈还讨论了另一类目标：把零售经营经验拆成可执行的条件与规则，帮助排产、补货或折扣决策。

3. 面临的问题

顾问资料整理与协作

现场信息需要在调研后继续整理、追问和比较。咨询主体只有一人时，财务、内容制作与开发等工作仍要有人完成；这些支持事项与顾问的现场判断占用的是不同资源。

零售经营规则探索

烘焙、生鲜等业务要结合天气、库存和时段作决定。访谈中的问题是怎样把经验判断拆解为条件，让排产、补货和折扣能够根据实际情况调整。

4. 解决方案与实施过程

顾问资料整理与协作

阶段：局部使用。

黄碧云用录音卡积累调研资料，再让AI补充遗漏、提出反向问题，并结合过往记录继续拆解。专业判断和客户现场沟通保留在本人，财务、短视频、软件开发等制作与支持工作交给付费伙伴。

零售经营规则探索

阶段：阶段未明。

访谈用烘焙和生鲜举例，把天气、库存、时段等条件接到排产、补货和折扣。讲述多次使用“假设”，也包含跨企业转述。这些材料呈现的是经营规则的拆解思路。

5. 实施效果

顾问资料整理与协作

录音整理、AI辅助追问和付费伙伴协作是黄碧云描述的现用方式。它让一人主体能够把现场咨询与支持工作分开安排；外部伙伴的劳动和费用仍是经营投入。

零售经营规则探索

访谈提到利润20%或平均30%的说法，属于匿名转述与假设例子，本稿不将其作为已验证门店效果或可复制的利润基准。

6. 分析与启示

一芥分析：一人主体的组织方式仍依赖协作。工具承接资料整理，付费伙伴承接制作与支持，顾问保留现场和专业判断。评价这一方式，应把外部费用与顾问投入一起计算。

零售示例可以帮助寻找任务和规则，但从经验拆解走到可复用经营流程，还要检验条件是否准确、执行后是否改善具体门店的结果。顾问本人采用工具与匿名客户的经营效果，应分别评价。

7. 资料来源

资料性质：本人工作自述、匿名跨企业转述与假设示例；两个场景按各自阶段理解。

本篇整理日期为2026年10月13日。

来源定位： AI越强大 越要去现场 本期特别来宾黄碧云，罗振宇叫她“商业徐霞客”，从商超小店和供应链管理等场景，分享AI怎样管店控损、增加利润，更有她对消费趋势的新洞察 | 相关位置：00:17:36.870、00:25:34.670；整理稿L2182—2290、L3262—3360。

来源定位： AI越强大 越要去现场 本期特别来宾黄碧云，罗振宇叫她“商业徐霞客”，从商超小店和供应链管理等场景，分享AI怎样管店控损、增加利润，更有她对消费趋势的新洞察 | 相关位置：00:06:24.340；整理稿L842—1108。

L03 餐饮本地生活代运营AI内容生产

1. 企业介绍

本案例主体是一家为餐饮商户提供本地生活代运营的团队，服务内容包含短视频文案和脚本生产。餐饮是客户所属行业，实施主体承担的是代运营业务。项目资料来自第三方实施者访谈。

2. 业务背景与改造目标

短视频脚本要对应门店、菜品和活动，并让后续拍摄可以直接使用。团队原有业务每天需要约200—300条内容；这一数字是需求量。改造希望把优秀运营的经验转成共同输入与制作要求，支持日常生产和需求高峰。

3. 面临的问题

脚本制作不能只给模型一个“写几百字”的任务。不同门店、菜品和活动需要不同表达，运营人员的经验如果没有进入输入，生成内容就可能偏离客户要求，后续拍摄也难以承接。

内容质量还随客户反馈和平台表现变化。客户认为表达不合适、某个时段的留存下滑，都需要回到制作过程查找原因。

4. 解决方案与实施过程

阶段：已使用。

实施团队先观察原有工作，把优秀运营关心的商户信息拆成明确字段，再将提示词、业务参数和校验组合成脚本工作流。AI先生成文案和脚本，人判断审美与可用性；不稳定的节点退回人工处理。

客户反馈表达不对，或平台表现出现变化时，团队重新检查输入、处理顺序和模型。来源还提到提前规划参数，以消化部分需求高峰。一期文案和脚本工作流已经上线，后续拍摄、剪辑和投放属于继续承接内容的环节。

5. 实施效果

实施者转述客户的定性反馈：上线后的脚本生产效率和平均质量提高，并能提前消化部分需求高峰。本稿把这项变化限定在脚本生产节点。

每天约200—300条对应原有业务需求，不能改写为AI新增的合格产量。

6. 分析与启示

一芥分析：本案的可借鉴做法是，把商户信息和优秀运营经验转成共同字段，再将生成、人工判断与反馈调整接起来。这样，脚本有机会成为后续拍摄能够接手的产物。

评估时应追踪同一批脚本的复核、修改、拍摄与客户认可，确认前端生成是否减少完整内容生产中的等待和返工。单独的生成速度还不足以代表最终短视频交付能力。

7. 资料来源

资料性质：第三方实施者访谈自述；客户反馈由实施者转述，范围为已上线的一期文案和脚本工作流。

本篇整理日期为2026年10月13日。

来源定位： NO.15 从经验写稿到稳定量产：FDE用AI重构本地生活短视频内容生产 | 原书145－156页；PDF146－157页；整理稿L93—101、L103—117、L119—141、L131—141、L109—123。

L04 户外媒体平台AI投放服务

1. 企业介绍

本案例来自谭亚介绍的户外媒体平台。平台把闲置屏幕组织成可小额下单的资源，向客户提供程序化投放，并进一步加入内容生成、审核、人流分析与方案服务。资料包含平台经营自述、界面演示和客户故事转述。

2. 业务背景与改造目标

户外广告业务既要完成购买与播放，也要帮助客户选择素材、位置和活动方式。平台先改造资源交易，随后把服务范围延伸到内容与投放方案，希望更接近客户的经营目标。

3. 面临的问题

程序化下单解决了资源能否购买和广告能否播放，但下单成功并不自动带来有效传播。客户仍需要合适的素材、投放选择和活动策划。受访者也承认，平台早期首先解决的是下单与播放。

4. 解决方案与实施过程

阶段：局部使用。

平台先组织闲置屏幕资源，通过程序化交易提供小额投放，再加入AI内容生成、审核、人流分析与方案服务。程序承担投放执行，AI承担所述内容和分析辅助，素材选择与活动方案进入服务范围。

访谈还提出未来把反馈细化到观众注视时长等方向。它属于后续功能设想。

5. 实施效果

访谈展示了程序化平台界面，并由经营者描述交易与客户投放故事。开业案例中的广告播放与营业额变化，还受到品牌、话题和活动影响，本稿按客户故事转述记录，不能单独归因于AI。

受访者提出规模复制与当年5000万元收入目标；这些是经营目标，区别于已经实现的效果。

6. 分析与启示

一芥分析：本案显示，资源交易与客户广告结果需要由不同工作共同完成。程序化平台解决购买和播放，AI辅助内容与分析，方案服务继续处理投放选择和活动。

评价完整服务时，应把投放执行、素材质量和活动影响分开观察，再追踪客户结果。平台已有交易可以说明服务已经发生；AI贡献需要更具体的对照。

7. 资料来源

资料性质：平台经营自述、界面演示与客户故事转述；AI收益的归因按前文范围理解。

本篇整理日期为2026年10月13日。

来源定位： AI重构地标大屏 让线下广告也能千人千面 用AI重构线下大屏，路人花百元就能登上城市的地标；更用AI实现个性化推送，让线下广告也能千人千面。看看谭亚老板如何用AI赚到钱 | 相关位置：00:01:56.500、00:03:44.120、00:06:00.510；整理稿L214—476、L478—712、L764—932。

L05 CGL招聘AI协作

1. 企业介绍

CGL从事招聘服务，顾问根据客户岗位需求寻找候选人，再推进沟通与后续专业服务。访谈展示了顾问流程和岗位操作，并介绍部分团队采用AI的过程。

2. 业务背景与改造目标

招聘前道需要整理客户岗位、寻找人才所在公司、筛选简历并确认候选人意向。CGL希望把这些准备工作接到顾问承接，同时使可用方法进入既有业务系统，减少重复整理。

3. 面临的问题

候选人准备与顾问承接

顾问需要从客户岗位要求出发，逐步找到可能合适且有意向的人。公司寻找、简历筛选、触达和电话确认分别产生不同状态；如果这些信息没有交给顾问，前道工作增加也难以形成后续交付。

团队采用与系统接入

培训之后，有人继续使用AI，也有人没有采用。工具能否回应具体岗位需求、是否接入原业务数据库，影响顾问能否把它放进日常工作。

4. 解决方案与实施过程

候选人准备与顾问承接

阶段：局部使用。

顾问先提供客户岗位需求，工具寻找可能拥有人才的公司，再到招聘网站筛选简历、触达并通过电话确认意向。AI初步触达属于访谈所述第三方做法，感兴趣的候选人随后交给顾问继续联系。项目会议后的客户资料、行业材料和内部分工，也获得自动化辅助。

团队采用与系统接入

阶段：局部使用。

采用先在成都、杭州的部分团队试验。团队通过先锋群回应具体需求，把已经跑通的做法逐步沉淀为技能。接通原业务数据库后，工具可以读写候选人相关信息，减少脱离业务系统的重复整理。

5. 实施效果

候选人准备与顾问承接

现场一次流程展示的人数分别为：1808人、匹配388人、沟通323人、意向19人。这是一轮候选人漏斗，不能用来代表公司平均转化率。

受访者称顾问并行项目可以从约10个增加到13—15个。这一变化反映顾问处理项目的能力自述；访谈同时承认城市和产业机会会影响营收。

团队采用与系统接入

访谈提到当时积累约146项技能。它表示可复用做法的数量，不能换算为客户项目数或所有技能的成功运行率。

6. 分析与启示

一芥分析：前道信息准备扩大以后，顾问的承接能力与候选质量决定这些准备能否转为招聘交付。候选人数、并行项目和最终客户结果，需要分别评价。

采用扩散则依赖具体需求回应、可复用方法和业务系统动作。技能沉淀可以降低重复探索，但还要在实际岗位中观察持续使用、顾问复核与后续服务投入。

7. 资料来源

资料性质：具名企业访谈与顾问流程演示；候选漏斗为一次展示，项目能力与技能数量为受访者自述。

本篇整理日期为2026年10月13日。

来源定位： AI+招聘，让这家公司飞速增长70% | 相关位置：00:01:29.750、00:04:39.880；整理稿L200—440、L656—840。

来源定位： AI+招聘，让这家公司飞速增长70% | 相关位置：00:08:46.930；整理稿L1208—1500。

L06 诉讼律师AI案件工作台

1. 企业介绍

本案例研究使用AI案件工作台处理诉讼材料的律师，按法律服务活动归入L租赁和商务服务业。工作台由实施团队提供，资料来自第三方实施者访谈。律师需要在合同、聊天记录和财务凭证等材料中分析案件，并随着新证据更新判断。

2. 业务背景与改造目标

团队最初向律师提供智能对话，随后把产品改成围绕案件持续积累材料的工作台。改造的直接目标，是减少每次提问时重复交代背景，让材料检索与初步分析能够在同一案件空间中继续。

3. 面临的问题

律师处理诉讼材料并非一次问答：新证据会进入，既有判断会修改。起初使用智能对话时，律师每次提问都要重新说明案件背景，合同、聊天和财务凭证也要反复阅读。缺少持续的案件上下文，使资料整理与专业分析难以连续推进。

4. 解决方案与实施过程

阶段：局部使用。

团队把产品从单次对话改为先建案、上传材料，再在持续的案件空间中检索和分析。模型负责整理与初步推理，律师继续承担策略与专业判断。材料产物仍需要律师查验、修订，并用于后续客户沟通和法律工作。

5. 实施效果

实施者举出一宗涉及14个被告的案件：请求权基础分析整理原需约2—3天，使用AI辅助后一个晚上完成。这一比较对应所述个案的材料分析整理。

来源另举一个超过100万字材料的案件，称一天完成梳理，整理效率提高约70%。这是另一宗个案的自述，与14个被告的案件分别记录。上述时间和比例反映材料环节，不能代表诉讼全周期或胜诉率。

6. 分析与启示

一芥分析：本案围绕“案件”保留持续上下文，使新材料有共同归属，后续检索与推理能够承接以前的工作。产品调整减少重复讲背景，比单独增加问答功能更贴近律师任务。

完整效果应沿材料整理、律师查验、策略判断和对外交付观察。个案整理时间可以说明局部变化，专业复核和全案投入仍应纳入同一业务评价。

7. 资料来源

资料性质：第三方实施者访谈自述；效果为两个不同个案的材料工作描述。

本篇整理日期为2026年10月13日。

来源定位： NO.3 从案头工作到智能协作：FDE用AI优化诉讼律师的案件处理能力 | 原书24－32页；PDF25－33页；整理稿L75—81、L63—69、L85—89、L91—95、L83—99。

L07 AI法务服务与专业复核

1. 企业介绍

本案例涉及格玛介绍的AI法务服务。服务商把客户选择分成两层：只购买工具，或购买工具加法律团队服务。资料来自服务商自述及匿名客户故事。

2. 业务背景与改造目标

合同或争议处理需要了解背景、整理文书，并形成可用于当前问题的意见。服务商希望让AI承接资料准备和初稿整理，再由法律团队开展专业服务与持续维护；内部也尝试进一步复用历史工作材料。

3. 面临的问题

同一份合同或争议文书，必须结合具体背景才能处理。工具生成初稿以后，仍要确认资料、引用和意见是否适用。客户只买工具与购买团队服务，对应的交付范围和专业投入不同。

服务中还会反复出现相似问题。团队需要把这些经验留下来，才能继续更新客户文书。

4. 解决方案与实施过程

阶段：局部使用。

工具先追问合同或争议背景，再整理初稿。法律团队把服务中反复出现的问题沉淀下来，持续更新客户文书；受访者提到内部交叉校验和持续更新的数据库供应商。

公司内部要求先使用AI，大额项目仍需人审。把所有过程稿和批注训练成一步完成系统，在访谈时仍属于尝试。

5. 实施效果

服务商描述了现有收费方式、客户服务与内部使用流程：工具辅助资料准备，法律团队承接专业服务，大额项目保留人审。这是已发生的局部使用。

一步完成全部流程、得到唯一最优解的系统，属于研发尝试，本稿不将其写成已经交付的能力。

6. 分析与启示

一芥分析：工具、专业复核与持续维护是三类有不同承担者的工作。初稿生成只是服务的一步，客户购买法律团队服务，也是在购买对资料和意见的专业处理。

评价法务成本时，应把工具价格、专业复核和维护投入放在同一范围内。历史文书可以帮助积累方法，当前项目仍须根据背景和责任要求作判断。

7. 资料来源

资料性质：服务商自述与匿名客户故事；工具及团队服务为局部使用，全流程一步完成为尝试。

本篇整理日期为2026年10月13日。

来源定位： 一个不敢签字的AI 能不能当企业法务 在容错率极低的法律行业，看看格玛如何用AI赋能中小企业 | 相关位置：00:03:14.410、00:05:03.860、00:08:06.250、00:12:54.050；整理稿L370—440、L610—868、L982—1104、L1540—1612。

L08 零一数科AI应用

本篇场景：岗位工具与客户管理 · 部门连接与组织设计 · 招聘工具与技能服务

1. 企业介绍

本案例主体是零一数科，资料为具名企业访谈与岗位工具展示。本篇涉及内容生产、KA客户管理及财务收款、招聘，以及把内部技能做成服务的探索。

结合企业公开介绍与受访者身份核对，主体为零一数科（深圳）科技有限公司，主要提供品牌全域营销、私域及视频号代运营服务。本篇据此归入L租赁和商务服务业，内部工具开发与客户所属行业作为场景信息保留。

访谈同时呈现当前使用的工具和未来组织设计。本篇按三个场景分别展开，避免把已经运行的局部工具与规划中的部门协同合并为同一项成果。

2. 业务背景与改造目标

在内容业务中，企业希望把负责人的判断带入脚本点评和每周复盘；在KA客户管理中，需要适应长周期、多部门协作，并连接财务收款。员工也尝试让工具围绕一段完整工作发挥作用，而不只处理一个孤立步骤。

在这些局部工具的基础上，企业提出由部门FDE连接工具、形成跨部门协作的方向。招聘工具则围绕项目的真实缺口组织人才信息，技能服务探索尝试把内部工作能力转为对外服务。这些目标处于不同阶段。

3. 面临的问题

岗位工具与客户管理

内容判断依赖负责人的经验，脚本点评、发布和复盘需要把这种判断带入日常工作。KA客户周期较长、涉及多个部门，客户管理工具也需要适应这些协作关系，并与收款衔接。社保账单合并则是另一项耗时的重复任务。

部门连接与组织设计

局部工具形成以后，还要考虑怎样将它们连起来。访谈把“连点成网”作为未来安排，说明工具可用与跨部门协同之间仍有组织设计工作。

招聘工具与技能服务

招聘需要围绕项目实际缺口识别人才，而不只按通用岗位描述筛选。把工作技能做成对外服务时，内部任务可用又只是起点，客户购买的是能够持续交付的服务。

4.解决方案与实施过程

岗位工具与客户管理

阶段：局部使用。

内容团队把负责人的判断用于脚本点评和每周复盘，数据回到工具后，负责人仍参加周会。有员工把制作、发布和反馈连在一起，承担从起点到终点的一段流程责任。

另一个例子是按KA客户长周期、多部门协作设计CRM。受访者称，团队用两个月搭建工具，并将其连接到财务收款。社保账单合并也形成了单独的工具应用。上述工作属于当前工具实践，不能与部门FDE连接的未来规划合并计算。

部门连接与组织设计

阶段：需求与设想。

访谈提出在部门配置FDE，希望由这些角色连接已有工具，形成跨部门协同。社区制、分配方式和新业务底座也属于未来组织设计。

讨论中的“1000人变7人”在正文解释为七类核心角色，不是已经裁员到七名员工。十倍增长指向新底座与新业务的设想，也不是既有业务已经增长十倍的结果。

招聘工具与技能服务

阶段：局部使用。

招聘工具围绕项目真实缺口组织人才标签，再结合岗位与候选资料生成问题。模块负责人也尝试以承担整段流程的方式设计自己的工具，使功能贴近业务用途。

访谈同时讨论把技能做成服务、按调用收费等方向。这里既有当前尝试，也有未来收入判断；招聘标签与题目工具的展示，不直接证明技能服务已经形成规模交易。

5. 实施效果

岗位工具与客户管理

访谈自述和工具展示支持的阶段结果，是内容点评与复盘工具、CRM以及社保账单合并等局部应用已经形成。受访者称，社保账单合并从8小时降到30秒；这一数字只对应账单合并任务，不能扩展为内容、客户管理或整体经营的节时结果。

CRM的两个月是搭建时间。它与财务收款的连接描述的是工具范围，不是已经提高收款金额或回款率的证明。

部门连接与组织设计

部门FDE连接、社区制和七类核心角色仍属需求与设想。本场景呈现的是企业提出的组织方向，不提供已运行的跨部门协同效果。

招聘工具与技能服务

招聘标签和题目生成工具已经有展示，表明项目缺口可以进入招聘准备工作。技能服务的商业化仍需与内部工具使用分别理解，本篇不把未来收入判断写成已经取得的规模收入。

6. 分析与启示

一芥分析：本案例呈现了从岗位工具走向协同设计的过程。当前可借鉴的做法是围绕业务对象做工具，把负责人的判断、工作记录与后续反馈放进具体任务，并让部分员工承担一段完整流程。

工具之间要形成协同，还需要把输入、产物和责任连接起来。部门FDE是企业提出的一种未来安排，其有效性应由实际协作结果检验。把能力对外出售时，评价对象也要从内部任务可用转向交易、续费和持续交付，不能用内部工具的节时替代商业结果。

7. 资料来源

资料性质：具名企业访谈与岗位工具展示，当前实践与未来规划混合。本篇的应用阶段均依受访者陈述整理。研究整理日期为2026年10月13日。

公开来源：AI时代下零一数科 如何进化为AI Native组织？，大树AI创业圈丨TTM。

行业复核：2026年10月18日核对广州市广告行业协会会员介绍中的公司全称、私域及视频号代运营业务，以及深圳市民政局负责人公示中的魏鑑锋与公司对应关系。行业按运营服务作研究归集；原临时编号待04，现编号L08。

场景定位：

· 岗位工具与客户管理：00:03:38.224、00:07:48.727、00:07:11.472；整理稿L420—547、L850—967、L783—835。

· 部门连接与组织设计：00:08:57.222、00:12:50.826；整理稿L963—1119、L1431—1583。

· 招聘工具与技能服务：00:05:52.377、00:10:23.465；整理稿L640—759、L1123—1419。

M-科学研究与技术服务业

以下各篇按稳定编号排列。数字化基础、已使用、试点、原型和设想分别保留，效果按来源的对象、阶段与口径理解。

表25 M-科学研究与技术服务业案例与覆盖范围

编号	公司或项目	本篇覆盖
M01	杭州市城市规划设计院AI辅助规划	1项；试点
M02	消防维保企业数字化项目取舍	1项；局部使用
M03	建筑消防设计AI辅助出图	1项；局部使用

M01 杭州市城市规划设计院AI辅助规划

1. 企业介绍

杭州市城市规划设计院开展城市规划研判，使用GIS等专业工具，业务涉及总体规划、道路、水务、市政等部门。项目由实施者介绍，所述一期应用是限定场景的AI辅助规划试点。

2. 业务背景与改造目标

一个选址问题需要多个部门找资料、叠图、计算，再汇总为报告。改造希望把专业工具和部门资料连接起来，形成规划师能够继续推敲的分析报告，减少跨工具、跨部门的人工衔接。

3. 面临的问题

据实施者自述，约十个部门各有专业工具、业务语义、数据规则和工作流，对同一指标的理解也可能不同。工具保证了单个环节的计算精度，综合报告仍主要靠人汇集，并经过多轮核对、修改和讨论。

资料交接也影响推进。有的部门回复较慢，甚至建议实施方自行上网查找，而一些业务规则只有实际工作人员掌握。仅有数据文件还不能替代这些规则。

4. 解决方案与实施过程

阶段：试点。

实施团队先把范围缩到一个区、具体单元和两条工作流，整理必要图层、规则与报告模板。模型负责理解问题和调度，空间计算交给专业工具，结果回到规划师熟悉的地图界面，由规划师继续推敲。

针对部门资料和规则的交接，项目找到能够协调部门的负责人；数据暂缺时，收缩相应场景。试点因此从能够取得资料和明确规则的范围先推进。

5. 实施效果

实施者称，一期涉及十个部门、二三十名专员使用，约10—20分钟可以形成可继续推敲的报告。原有跨部门完整报告通常需要3—5天，乃至近一周；完整报告与可推敲初稿的完成程度不同，这里分别记录。

部分单部门分析由约1小时缩短到5—10分钟。该变化对应所述分析任务，初稿形成与最终规划审批仍是不同阶段。

6. 分析与启示

一芥分析：窄场景、专业计算和跨部门协调共同支撑了试点。模型能够调度的前提，是图层、规则和工具有明确含义；协调负责人则帮助取得实际工作人员掌握的知识。

借鉴时，应先选择资料能够闭合的具体任务，再把初稿、专业修改和后续审批分别记录。初稿变快有助于研判，完整交付还取决于规划师判断与部门协作。

7. 资料来源

资料性质：第三方实施者访谈自述；一期限定区域、单元和工作流，产物为可推敲报告初稿。

本篇整理日期为2026年10月13日。

来源定位： NO.4 从人工研判到智能调度：FDE用AI重构城市规划研判流程 | 原书33－45页；PDF34－46页；整理稿L25—39、L57—79、L103—123、L125—143、L183—193、L151—157、L153—157、L145—173。

M02 消防维保企业数字化项目取舍

1. 企业介绍

本案例涉及一家消防维保企业。现场维保人员检查、填表后，把资料交回公司；业务还受监管要求的系统约束。项目资料来自第三方实施者访谈。

2. 业务背景与改造目标

项目原计划建设完整平台，把纸质流程转成数字记录。现场调查后，团队调整目标：先利用已有工具和小模块沉淀记录，提高管理可见性，再寻找重复描述等可以由AI辅助的环节。

3. 面临的问题

监管要求的系统没有开放接口。另建完整平台不能直接接入原流程，反而可能让员工重复操作和填报。

维保记录需要从现场回到公司。如果建设计划没有考虑既有系统约束，数字化投入可能增加员工的录入工作，而不是释放他们的现场工作时间。

4. 解决方案与实施过程

阶段：局部使用。

实施团队走进现场后停止重复平台建设，改用已有工具和小模块积累记录。受访者称，一笔约十万元的不适配外部系统采购也被叫停。

项目继续推进数字记录，再寻找重复描述等适合AI辅助的工作。AI生成月检描述在访谈中仍是方案方向；本次现场检查与消防专业判断继续需要由人完成。

5. 实施效果

据实施者自述，管理可见性和数据沉淀逐步改善，项目同时叫停了约十万元的一笔计划采购。这是已发生的数字化进展与采购取舍；采购金额不能改写为AI年利润或已实现节支总额。

AI辅助月检描述仍属于方向，不能以此认定维修质量或客户满意度已经改善。

6. 分析与启示

一芥分析：本案的价值首先在于识别外部约束，并据此减少不适配建设。记录工具是否有用，应看它能否融入现场和监管流程，而不是看新平台包含多少功能。

后续若开展月检描述辅助，应使文字复用与本次现场检查有清楚关系，并保留专业人员判断。数字记录、AI辅助与维修质量是不同结果，需要分别检验。

7. 资料来源

资料性质：第三方实施者访谈自述；已发生的是小模块记录与采购取舍，AI月检描述为方案方向。

本篇整理日期为2026年10月13日。

来源定位： NO.13 从纸质流程到数据驱动：FDE用AI推动传统消防维保企业数字化转型 | 原书128－134页；PDF129－135页；整理稿L51—59、L59—65、L77—77、L69—75、L59—77。

M03 建筑消防设计AI辅助出图

1. 企业介绍

本案例涉及建筑消防图纸的AI辅助生成项目，用户为需要绘制与确认消防图纸的设计人员。项目资料来自第三方实施者访谈，涵盖初稿生成和设计师参数调整。

2. 业务背景与改造目标

用户起初希望一键生成完整施工图。实际推进中，团队把目标调整为生成可检查、可调整的初稿，让设计师保留专业参数控制。

来源把原工作概括为约70%执行、30%判断。这是工作构成的描述，不能当成实测节省比例。

3. 面临的问题

危险等级、喷头K值、间距和布置方式关系到专业责任，设计师不能只接收一份不可修改的自动结果。即使生成速度提高，复杂项目仍需要检查参数并确认布置。

4. 解决方案与实施过程

阶段：局部使用。

团队把输出定位为消防图纸初稿。常规空间按默认参数生成，复杂项目由设计师调整危险等级、喷头K值、间距及布置等参数并确认。

这一调整给专业人员留下检查与修改入口。初稿继续进入设计人员处理，不能直接当成可施工的最终图纸。

5. 实施效果

据项目方反馈，大型项目约30分钟可以产生初步结果，随后由设计人员调整确认。原有数天对应完成绘图，新30分钟对应初稿生成；两者完成范围不同，本稿不换算最终交付的节时比例。

6. 分析与启示

一芥分析：产品从一键成图转向可调整初稿，说明专业责任影响工具形态。辅助生成可以承接常规执行，设计师仍要能够检查、修改和确认。

评价时应把生成用时、专业复核和最终交付质量连接起来。初稿变快是否转成完整图纸交付改善，要沿同一项目继续观察。

7. 资料来源

资料性质：第三方实施者访谈自述；范围为消防图纸初稿生成与设计师参数调整。

本篇整理日期为2026年10月13日。

来源定位： NO.21 从人工绘图到智能协作：FDE用AI重塑建筑图纸交付流程 | 原书206－214页；PDF207－215页；整理稿L63—79、L109—121、L85—89、L83—103、L107—127。

Q-卫生与社会工作

以下各篇按稳定编号排列。数字化基础、已使用、试点、原型和设想分别保留，效果按来源的对象、阶段与口径理解。

表26 Q-卫生与社会工作案例与覆盖范围

编号	公司或项目	本篇覆盖
Q01	药师AI助手试用	2项；试点、需求与设想

Q01 药师AI助手试用

1. 企业介绍

本案例讨论王家伟介绍的药师AI助手。工具服务于药师与患者交流时的记录、归档、知识查询及文书整理，推广通过基金会与医院申请展开。资料包含专业人员访谈、现场演示，以及设备发放与试用自述。

2. 业务背景与改造目标

药师面谈时，需要一边与患者交流，一边记录和检索。助手的直接目标是承接这些辅助工作，使药师能够继续专注于沟通与专业判断。

受访者还提出扩大药师服务覆盖、让药师从窗口重复事务走向临床团队的方向。该方向与当前助手试用分别理解。

3. 面临的问题

面谈记录与知识查询

记录和查询会分散药师在面谈中的注意力。辅助工具需要接住资料整理，让药师继续在场与患者交流。

服务覆盖与岗位方向

受访者希望改善药师岗位的人才缺口和窗口重复事务占用，讨论怎样借助助手扩大服务覆盖。这是职能调整的目标。

4. 解决方案与实施过程

面谈记录与知识查询

阶段：试点。

现场展示由药师与患者交流，工具承担记录、归档、知识查询和服务文书整理。专业服务人员继续承担沟通与判断。

受访者称，约一百三四十家医院已拿到设备，试用两三个月。基金会与医院申请承担所述推广安排。

服务覆盖与岗位方向

阶段：需求与设想。

受访者用接待人数举例说明助手可能扩大覆盖，并提出从窗口走向临床团队的方向。有关80张床的说法也是能力设想，不能写成已经执行的岗位配置。

5. 实施效果

面谈记录与知识查询

材料展示了药师在场、工具辅助记录与检索的服务方式。约一百三四十家医院对应设备发放范围，两三个月对应受访者所述试用阶段；这些数据不能代表统一的持续采用率或诊疗效果。

服务覆盖与岗位方向

扩大覆盖及80张床的能力描述属于设想，尚不是已实现的服务结果。

6. 分析与启示

一芥分析：这项试点围绕药师面谈中的辅助任务展开。记录和检索由工具承接，专业人员保持在场，服务职责仍由人承担。

设备发放、持续采用和服务质量需要分别观察。若进一步调整岗位，应将文书复核、知识更新与错误处理纳入实际服务，而不是用设备数量推算服务产能。

7. 资料来源

资料性质：专业人员访谈、现场演示、设备发放与试用自述；服务覆盖与岗位配置按设想记录。

本篇整理日期为2026年10月13日。

来源定位： 30年药师再出发 用AI赋能医疗体系 从业30年，立志借助AI补齐药师岗位的人才缺口，把药师从窗口后面，真正拉进诊疗团队。打造AI药师助手，实现问诊、查询、出单的全流程AI化；还打造了人机交互的智慧药房，让患者就近扫码取药，药到，药师的服务也到。看看在传统的医院，王家伟，如何用好AI赋能医疗体系。 | 相关位置：00:02:35.800–00:05:43.250；整理稿L298—448、L702—748。

来源定位： 30年药师再出发 用AI赋能医疗体系 从业30年，立志借助AI补齐药师岗位的人才缺口，把药师从窗口后面，真正拉进诊疗团队。打造AI药师助手，实现问诊、查询、出单的全流程AI化；还打造了人机交互的智慧药房，让患者就近扫码取药，药到，药师的服务也到。看看在传统的医院，王家伟，如何用好AI赋能医疗体系。 | 相关位置：00:01:57.290–00:07:00.780；整理稿L226—280、L850—948。

R-文化体育与娱乐业

以下各篇按稳定编号排列。数字化基础、已使用、试点、原型和设想分别保留，效果按来源的对象、阶段与口径理解。

表27 R-文化体育与娱乐业案例与覆盖范围

编号	公司或项目	本篇覆盖
R01	瑜伽与普拉提门店AI应用	2项；局部使用、原型
R02	程前朋友圈AI选题探索	2项；需求与设想、原型

R01 瑜伽与普拉提门店AI应用

1. 企业介绍

本案例涉及一家瑜伽与普拉提门店。经营者介绍了会员规划文稿、客户沟通分析，以及正在建设的销售陪练工具。资料来自门店经营者访谈，包含自用描述、原型与计划说明。

2. 业务背景与改造目标

门店先希望让员工把AI放进当前任务，减少月度会员规划文稿的制作负担，再从客户聊天中寻找沟通调整事项。另一个目标是把老板带教练练习销售的经验整理为陪练工具，减少重复带教投入。

3. 面临的问题

会员文稿与沟通分析

最初培训结束一周后，员工又不再使用AI。笼统培训没有把工具接到每天需要完成的任务。

经营者还检查客户聊天中的开口话术。材料里的“聊天回复少于60%”属于诊断时的表现，不是调整后的改善指标。

销售陪练建设

销售练习原来由老板带教练进行，重复带教占用老板时间。门店希望把这些经验拆成可以练习的内容。

4. 解决方案与实施过程

会员文稿与沟通分析

阶段：局部使用。

老板直接提供提示词模板，让月度会员规划变得更容易完成。客户答疑仍由人回复，工具辅助的是文稿准备。

经营者又用四千多条聊天记录检查开口话术，得到一些调整待办。这是一项已经发生的沟通分析。

销售陪练建设

阶段：原型。

门店正在制作销售陪练工具，希望承接原来由老板带领的重复练习。访谈时工具仍在建设，不能写成成熟的对外服务。

5. 实施效果

会员文稿与沟通分析

受访者称，使用模板后文稿约五分钟可以完成。四千多条聊天记录的分析形成了沟通调整事项；它与文稿用时是两个不同任务的结果。

销售陪练建设

陪练仍在建设。访谈另外描述了已发生的周年庆经营变化：续费客单价从过去最好约2.3万元提高到约3万元，并称续费率有所提升；开头主持人提到“续费率提升30%”。客单价与续费率是不同指标，且这些变化不能归为尚未成熟的陪练工具效果。

6. 分析与启示

一芥分析：模板把工具接到明确产物，比笼统培训更容易帮助员工开始使用。客户答疑与专业服务仍由人完成，文稿辅助和沟通分析则承接具体准备任务。

陪练原型要在实际练习中检验。文稿时间、沟通调整与周年庆续费指标分别发生，评价经营贡献时应进一步追踪采用、练习与业务结果的联系。

7. 资料来源

资料性质：门店经营者自用访谈、原型与计划说明；文稿和一次聊天分析已发生，陪练仍在建设。

本篇整理日期为2026年10月13日。

来源定位： 实体门店用AI 不盯结果盯过程 从学员训练规划，到销售陪练，用AI把原本靠老板和销冠经验撑起来的能力，拆成可以复制的技能 | 相关位置：00:05:01.300、00:07:30.580；整理稿L614—672、L940—984。

来源定位： 实体门店用AI 不盯结果盯过程 从学员训练规划，到销售陪练，用AI把原本靠老板和销冠经验撑起来的能力，拆成可以复制的技能 | 相关位置：00:05:41.390、00:09:29.440；整理稿L686—860、L1186—1236。

R02 程前朋友圈AI选题探索

1. 企业介绍

程前朋友圈团队制作人物采访内容，业务岗位涉及内容制作、生产流转、账号运营和商业化。资料包括实施者自述、团队对话及选题预测原型演示。

2. 业务背景与改造目标

真实采访依赖人物、现场和个人思考。团队希望研究AI可以改善哪个业务环节，同时保留真实采访与个人思考。

实施者没有直接把剪辑提速列为优先项，而是先研究选题决定如何影响后续制作投入，再提出选题与爆款的前置判断方向。

3. 面临的问题

业务调查与改造排序

长素材压缩成十几分钟、反复修改，确实耗用导演时间。但选题一旦选错，采访和制作投入可能全部落空。最耗时的岗位任务与最影响投入结果的业务决定，并不总是同一环节。

点赞预测原型

选题判断需要从讨论走到可以尝试的工具。已有稿件和点赞记录可以帮助建立评分维度，但旧内容上的演示与新选题的前瞻判断是不同任务。

4. 解决方案与实施过程

业务调查与改造排序

阶段：需求与设想。

实施者用三天访谈内容制作、生产流转、账号运营和商业化岗位，清洗录音，借助AI形成业务地图，再把问题分成战略、策略、底线和优化几类。

调查后，团队把选题与爆款前置判断排在剪辑提速之前。三天调查与排序已经发生，完整访谈预测系统仍是后续计划；未来还涉及画面、人物和情绪等判断。

点赞预测原型

阶段：原型。

团队用既有稿件和实际点赞整理评分维度，材料称使用约25个样本，十几分钟做出小工具，并在现场尝试预测。它让讨论中的判断成为可操作的演示原型。

5. 实施效果

业务调查与改造排序

已经形成业务地图并完成改造优先级排序，选题前置判断成为后续方向。这是调查与决策结果，不能写成内容增长或失败率下降。

点赞预测原型

约25个既有样本、十几分钟制作对应原型构建和现场尝试。它证明工具已经做出；对旧稿的演示不能当成样本外预测能力或真实新选题收益。

6. 分析与启示

一芥分析：本案先从业务投入和关键决定倒推切口，避免仅按岗位耗时选择改造对象。调查结果改变优先级，是已经发生的组织动作。

原型可以帮助团队讨论判断方式，预测价值仍要通过独立样本和真实选题检验。应把“做出工具”“预测有效”和“降低投入损失”作为三个不同结果。

7. 资料来源

资料性质：实施者自述、团队对话与原型演示；调查与排序已发生，完整访谈预测为计划，点赞小工具为原型。

本篇整理日期为2026年10月13日。

来源定位： 程前朋友圈AI大改造。 | 相关位置：00:03:57.980、00:05:01.280；整理稿L468—588、L588—832。
来源定位： 程前朋友圈AI大改造。 | 相关位置：00:07:44.460、00:09:53.430；整理稿L944—1184、L1200—1364。

S-公共管理社会保障与社会组织

以下各篇按稳定编号排列。数字化基础、已使用、试点、原型和设想分别保留，效果按来源的对象、阶段与口径理解。

表28 S-公共管理社会保障与社会组织案例与覆盖范围

编号	公司或项目	本篇覆盖
S01	浙江车管所AI网办审核	1项；已使用

S01 浙江车管所AI网办审核

1. 企业介绍

本案例涉及浙江一家车管所的网办审核。群众在线提交材料后，由后台完成审核和既有系统操作。资料来自长期驻场实施团队的访谈自述。

2. 业务背景与改造目标

网上提交把材料带到后台，但审核人员仍要看图、核对、填写与搬运信息。项目希望把识别接到既有系统执行，减少人工重复操作，并让异常业务由人接手。

3. 面临的问题

群众已在线提交材料，后台却仍逐张查看图片、审核、填报和搬运信息。识别只是其中一环，信息如果不能接到后续系统，办件仍停在人工处理。

自动化还涉及审核尺度。过去人工可能放宽的规则，在自动审核中会显现出来，需要由业务管理方判断采用怎样的尺度。

4. 解决方案与实施过程

阶段：已使用。

实施团队从长期驻场中发现瓶颈，先拆开看、读、判、填、搬，再用真实材料反复补齐异常样本。识别完成后，RPA进入原有系统执行操作，正常业务继续流转，异常交由人处理。

自动审核暴露出原人工审核尺度中的选择。团队把不同选择的影响交给甲方判断，业务管理方承担规则决定。来源称项目已经通过验收。

5. 实施效果

据实施者自述，材料识别率从70%多提高到约98%。该数字对应识别环节，不能当成无人办结率。

所述单件审核从约15分钟缩短到3—5分钟，日均办件由约700—800件提高到约1100件。这些变化对应该车管所网办审核与办件，原有业务需求已经存在，不能归为新增需求。

通过验收也为实施者自述。上述结果范围不延伸到制证、寄递和群众最终收到材料的总时长。

6. 分析与启示

一芥分析：信息识别接到填报与跨系统流转，才能影响办件能力。RPA承接原系统执行，人处理异常，业务管理方决定审核尺度，这些分工把技术产物接到实际流程。

评价时应继续观察审核质量与最终交付，并区分识别率、自动流转、单件审核和群众收到材料的时间。该政务场景的衔接方法可为企业流程提供参考，规则责任仍由对应业务主体承担。

7. 资料来源

资料性质：第三方实施者访谈自述；验收、识别及办件数据均按实施者所述范围记录。

本篇整理日期为2026年10月13日。

来源定位： NO.2 从人工审材料到自动化办件：FDE用AI提升车管所网办效率 | 原书14－23页；PDF15－24页；整理稿L61—65、L69—73、L75—81、L117—123、L91—107、L75—89。

附编A-跨行业方法

以下各篇按稳定编号排列。数字化基础、已使用、试点、原型和设想分别保留，效果按来源的对象、阶段与口径理解。

表29 附编A-跨行业方法案例与覆盖范围

编号	公司或项目	本篇覆盖
附A01	工作切片与SOP共创方法	1项；局部使用

附A01 工作切片与SOP共创方法

1. 企业介绍

本篇介绍一位运营实践者在公开访谈中讲述的工作切片与SOP共创方法。讨论主体是这套方法及实践者自述的使用过程，涉及执行员工、主管和IT人员。

2. 业务背景与改造目标

日常运营工作包含许多重复任务，员工在处理时又有各自的经验和判断。实践者希望先记录真实工作，再比较不同人的处理方法，形成可以共同使用的SOP，并据此判断哪些任务适合交给程序或AI。

受访者用“所有人85分”表达标准化的目标，即让员工能够按照共同标准完成工作。

3. 面临的问题

个人经验要成为共同做法，需要先确认记录是否符合实际工作，再判断哪种做法值得采用。仅把采集到的内容整理成文档，还没有完成这两项确认。

采集本身也会影响员工参与。访谈中，有员工认为录制工作过程像是在受到监视。如何让员工理解记录的用途，是采用这套方法时需要面对的具体问题。

4. 解决方案与实施过程

阶段：局部使用。

实践者介绍，先把员工一天的工作按半小时切片，再细化到单次任务，由AI将采集内容整理为图文SOP。

整理后的SOP先返回执行员工校准，确认是否准确呈现真实工作；随后交主管审核。团队再比较多人处理同一任务的方法，形成可复用的做法。IT人员根据这份共同标准，判断相关任务适合自动化、AI辅助，还是继续由人完成。

这套安排让采集、整理和采用分别有了参与者：AI负责整理，执行员工校准实际过程，主管审核共同标准，IT判断技术实现方式。

5. 实施效果

受访者将上述过程描述为正在使用的体系，已经建立从工作记录到员工校准、主管审核及技术判断的处理顺序。“所有人85分”仍是其提出的目标，材料中的方法自述不等同于全员已经达到该水平的测评结果。

6. 分析与启示

一芥分析：本方法值得借鉴的是两次不同的确认：执行员工确认记录符合实际，主管确认形成的做法适合作为共同标准。技术选择放在这两次确认之后，便于围绕真实任务判断AI与程序的用途。

采用时还应处理员工对录制的顾虑，明确记录的用途及参与方式。检验效果可以从SOP是否被实际采用、同类任务是否按共同标准完成着手，再观察相应质量与投入。

7. 资料来源

资料性质为实践者访谈与方法展示；使用阶段依据受访者自述。本篇作为跨行业方法阅读。

来源：《那些真正用 AI 拿到结果的企业，到底做对了什么？》，发布者“大树AI创业圈 | TTM”。相关时间点：00:06:45.190；整理稿L823—1027。

附编B-原型与演示参考

以下各篇按稳定编号排列。数字化基础、已使用、试点、原型和设想分别保留，效果按来源的对象、阶段与口径理解。

表30 附编B-原型与演示参考案例与覆盖范围

编号	公司或项目	本篇覆盖
附B01	跨境装载规划原型探索	1项；原型
附B02	企业AI中台与数据权限	1项；需求与设想
附B03	WorkBuddy与企业微信待办生成演示	1项；演示
附B04	工厂图纸与设备看板演示	1项；演示
附B05	CRM与ERP商机建档演示	1项；演示
附B06	ERP核价单更正演示	1项；演示
附B07	Odoo与飞书审批回传演示	1项；演示

附B01 跨境装载规划原型探索

1. 企业介绍

本篇介绍实施团队面向跨境物流装车任务开发的装载规划原型。项目对象是货物在车厢内的摆放与现场装载指导，资料来自第三方实施者访谈和原型模拟。

2. 业务背景与改造目标

跨境运输需要在有限车厢空间内安排不同规格货物，同时考虑装载顺序和安全。团队希望借助计算提高空间利用，并让现场工人能够按照方案完成装车。

来源给出的计费条件为装到98立方米达到保本线，每超出1立方米增加100美元收入。这说明装载体积会影响经营结果；这些计费条件本身并非项目已经取得的收益。

3. 面临的问题

装载规划包含两个相连的任务：计算货物怎样摆放，以及让工人知道下一步怎样装。屏幕上的三维方案即使排得很满，工人也未必容易照着执行。频繁查看三维界面会给现场操作增加负担。

因此，项目需要同时处理货物摆放和现场指引，不能只以屏幕上的装载体积评价方案。

4. 解决方案与实施过程

阶段：原型。

团队使用真实车内尺寸和十一种货物规格开展模拟，专业算法计算三维摆放，大模型负责理解需求与调度。

观察现场操作后，团队调整了方案呈现方式：放弃让工人频繁查看三维界面，改为输出打印指导。指导中标注货物编号、方向、截面与装载顺序，将计算结果转为现场可用的步骤，并兼顾装载与安全。

5. 实施效果

原型模拟中，约108立方米的车厢内净空间稳定装入约99立方米货物，测试对象为十一种规格产品。这一结果对应模拟装载。

实施者预计，现场装车时间可以从原约5小时缩短至约2小时。正文将2小时明确作为预计，本篇沿用这一口径。空间模拟和时间预测尚不能换算为已经兑现的营运车次、增收或超保本线收益。

6. 分析与启示

一芥分析：本原型的重要调整，是把算法输出改成工人能够使用的打印指导。计算任务与现场执行之间，需要有符合使用者工作方式的交接内容。

进一步检验时，可以在真实装车中同时记录装载体积、总耗时、搬动次数和安全情况，再结合连续营运数据评价收益。硬件投入也应与开发、现场调整和使用投入一起考虑，才能判断完整成本。

7. 资料来源

资料性质为第三方实施者访谈自述、原型模拟与预计收益；本篇归入原型参考。来源首页将约2小时写为已压缩，Q4正文明确为预计，本稿采用正文口径。

来源：NO.6《从经验装车到智能规划：FDE用AI优化跨境物流装载效率》，Datawhale FDE案例集。原书55—66页；PDF56—67页。

- 算法与现场指导：整理稿L85—115、L139—155。
- 模拟装载结果：整理稿L151—155。
- 装车时间预测：整理稿L119—121、L123—129。
- 计费条件与收益表述：整理稿L117—129。

附B02 企业AI中台与数据权限

1. 企业介绍

本篇介绍账号作者“狼格拉底”关于企业AI中台与数据权限的方法讲解。讨论对象是其提出的中台方案及解释性流程。

2. 业务背景与改造目标

作者用销售聊天记录举例：企业可以汇集沟通内容，抽取客户意向和投诉等线索，再供管理者分析。其设想是利用分散的业务记录，为管理判断组织依据。

3. 面临的问题

这项任务需要的不只是分析工具，还包括能够用于分析的资料。销售沟通、财务信息和项目资料涉及不同工作领域；中台负责人能接触哪些记录，会影响其能够组织怎样的依据。

作者据此提出资料访问范围的问题：负责中台工作的人，需要能够取得支持任务的业务资料。

4. 解决方案与实施过程

阶段：需求与设想。

作者提出先汇集销售聊天记录，再由AI抽取客户意向、投诉等线索，提供给管理者分析。他还主张，中台负责人应能接触财务、沟通与项目资料，以组织分析所需的依据。

上述内容是作者讲解的方案，重点在资料汇集、信息提取和管理使用之间的关系。

5. 实施效果

本项处于需求与设想阶段。材料呈现的是可能的工作流程，尚无可归属于该方案的实施结果。

6. 分析与启示

一芥分析：这段讲解可以帮助企业提出具体的资料问题：要完成哪项任务，需要哪些记录，哪些人员可以访问，由谁确认使用范围与资料质量。先回答这些问题，才能判断资料应怎样汇集、分析结果交给谁使用。

不同任务所需的资料范围不同。采用方案时，应以任务需求确定访问安排，并检验提取的线索能否支持实际判断；作者的方法观点不构成所有企业应采用同一中台架构的依据。

7. 资料来源

资料性质为账号作者方法讲解，阶段为需求与设想。

来源：《为什么从 2026 年开始，中小企业都要搭建 AI 中台？》，发布者“狼格拉底（10月深圳FDE落地班）”。相关时间点：00:06:31.490、00:09:07.580；整理稿L810—970、L1150—1320。

附B03 WorkBuddy与企业微信待办生成演示

1. 企业介绍

本篇介绍账号作者“马想聊AI”使用WorkBuddy与企业微信开展的工具演示。作者以自己的会员运营和活动群为场景，展示记录整理、待办生成和群聊汇总。

2. 业务背景与改造目标

演示的背景是两人管理四百多人的活动，需要查看客户信息与沟通记录，安排后续跟进，并了解活动群内的相关消息。作者尝试把这些记录转为可查看的信息和负责人能够处理的待办。

3. 面临的问题

客户列表与沟通记录需要持续查看，相关记录还要转为具体跟进工作。群聊消息则需要按时间和主题整理，才能便于了解活动情况。

因此，这次演示关注两项衔接：从记录中整理需要关注的内容，再将其交给负责人处理。

4. 解决方案与实施过程

阶段：演示。

作者将客户列表同步到智能表格，借助工具巡查记录，并给负责人添加催办。联系客户等后续行动仍需由人执行；作者明确表示，当时工具不会自动发送客户消息。

处理活动群消息时，作者选择群聊、时间和关键词，生成相应汇总与仪表盘，用于查看选定范围内的信息。

5. 实施效果

演示呈现了客户记录同步、催办添加，以及按选定群聊、时间和关键词生成汇总与仪表盘的过程。能够观察到的产物是整理后的记录与待办，后续客户联系由人执行。

两人管理四百多人的活动是演示背景，不能据此计算这套工具带来的人效提升。

6. 分析与启示

一芥分析：记录整理、待办生成和客户行动是相连的三项工作。工具产出提醒后，还需要有人承接并完成具体行动，才能影响会员运营或活动结果。

评价这种协作方式时，可以分别观察记录是否准确、待办是否被处理，以及处理后留下怎样的客户结果。提醒数量和仪表盘产出可以描述工具活动，客户跟进记录才能帮助判断其业务作用。

7. 资料来源

资料性质为工具教学与作者自身场景演示，覆盖会员运营及活动群；本篇按演示参考阅读。

来源：《WorkBuddy+企微 管理和运营全搞定》，发布者“马想聊AI”。相关时间点：00:01:00.419、00:03:45.100；整理稿L135—275、L430—579。

附B04 工厂图纸与设备看板演示

1. 企业介绍

本篇介绍账号作者“我叫迪巴拉”发布的工厂系统展示及回应视频。作者称系统由自己与AI开发，两条材料分别展示图纸处理与设备看板、报警等功能。

2. 业务背景与改造目标

图纸处理涉及信息提取、送审、实测填写和记录形成。设备管理则需要了解机器状态、当前程序及报工信息，并在异常发生时通知人员。这两条展示围绕工厂信息记录与现场状态传递展开。

3. 面临的问题

图纸处理与记录

图纸中的信息需要进入送审与实测记录，实测值和需要关注的差异还要能够被识别。展示针对的是这几个步骤如何在系统中接起来。

设备看板与报警

机器状态需要传给使用看板的人，急停等事件还需要形成可接收的提醒。回应视频针对这条状态传递与报警链路展开。

4. 解决方案与实施过程

阶段：演示。

图纸处理与记录

第一条视频用情景对白介绍图纸信息提取、送审、填写实测、标红和形成记录。系统将图纸信息与后续填写、送审动作放入同一处理过程。

设备看板与报警

回应视频描述两台机器急停后手机收到报警，同时展示实时程序号、扫码报工等功能。

作者自述使用AI参与系统开发，视频展示的运行功能包括信息记录、程序看板和报警。AI辅助开发与系统日常运行中的功能需要分别理解。

5. 实施效果

视频中的OEE23.9与100万元情节属于展示内容，不能作为系统已经带来的生产改善或经营收益。

图纸处理与记录

材料呈现了情景化的图纸处理过程，可用于说明相应信息与动作怎样连接。

设备看板与报警

回应视频呈现了急停到手机报警的一次链路展示。

6. 分析与启示

一芥分析：图纸记录与设备报警都需要把信息交给下一步工作：前者连接送审、填写和记录，后者连接设备事件与人员提醒。可以沿这些具体动作研究系统怎样支持现场协作。

一次链路展示能够帮助理解动作顺序。评价生产中的作用，还需要连续观察信息准确性、报警处理、误报与稳定性，并结合实际生产结果判断。AI参与开发的自述也应与运行功能本身分别评价。

7. 资料来源

资料性质为情景化系统展示与开发者现场回应；本篇依据视频转写整理。两条视频按同一个演示条目归集。

- 《厂二代用AI重写工厂》，发布者“我叫迪巴拉”。相关时间点：00:00:50.580；整理稿L155—303。
- 《回应一下质疑》，同一发布者。相关时间点：00:00:00.000；整理稿L15—111。

附B05 CRM与ERP商机建档演示

1. 企业介绍

本篇介绍账号作者“老关聊企业数字化 - 企业AI落地实操”发布的CRM与ERP商机建档演示。作者明确使用模拟数据，展示商机与客户记录在两个系统之间的创建和同步。

2. 业务背景与改造目标

演示任务从CRM中的商机进入ERP客户建档，再将处理结果送回CRM。目标是让同一个业务对象在不同系统中得到对应的记录，并把跨系统动作的结果交回发起端。

3. 面临的问题

商机记录和ERP客户档案承担不同用途，建立档案还需要组织、币种和付款条件等信息。跨系统动作既要带入这些输入，也要让发起端知道建档结果，才能接续业务。

这次演示围绕一次创建与结果同步展开，用于说明这一交接过程。

4. 解决方案与实施过程

阶段：演示。

作者先在CRM中创建模拟商机，再填写组织、币种和付款条件等信息，在ERP建立客户，最后把处理结果同步回CRM。

演示把输入填写、目标系统建档和结果回传连成一条操作链，展示同一个业务对象怎样经过两个系统。

5. 实施效果

材料展示了一次模拟商机的创建、ERP客户建档和结果同步。可观察结果是这条跨系统操作链在演示中完成；其范围为模拟数据下的单次展示。

6. 分析与启示

一芥分析：跨系统建档需要维持同一业务对象与动作结果的对应。除创建动作外，结果回到发起端也很重要，否则人员还要另行确认另一系统发生了什么。

在正式业务中采用时，可以围绕重复客户识别、失败返回和撤回等情况检验流程，再观察连续使用中的处理质量与投入。单次模拟展示适合解释动作链，持续节时需要按实际业务统计。

7. 资料来源

资料性质为明确使用模拟数据的系统演示，阶段为演示。

来源：《FDE实战：AI打通CRM与ERP，商机赢单自动建档》，发布者“老关聊企业数字化 - 企业AI落地实操”。相关时间点：00:00:00.300；整理稿L15—299。

附B06 ERP核价单更正演示

1. 企业介绍

本篇介绍账号作者“老关聊企业数字化 - 企业AI落地实操”发布的ERP核价单更正演示。材料使用明确标注的测试供应商、物料与核价单，展示AI执行系统动作时遇到规则限制的过程。

2. 业务背景与改造目标

演示先要求AI建立一张含税10元的核价单并审核，再将价格改为5元。任务需要在ERP允许的动作中处理价格更正，并由人回到系统确认结果。

3. 面临的问题

核价单审核后被系统锁定。AI在审核前没有提醒这一限制，后续反审核、修改、删除和作废都没有顺利完成，原先设想的直接修改路径因此受阻。

AI中途还提出从数据库处理的建议。演示暴露的具体问题是，更正意图与系统允许的动作之间存在差距，需要重新选择能够完成业务目的的正式路径。

4. 解决方案与实施过程

阶段：演示。

作者让AI建立并审核含税10元的测试核价单，随后提出改为5元。遇到锁单后，AI尝试的反审核、修改、删除和作废均未顺利完成，并承认自己在审核前没有提醒锁单。

最终采用的处理方式是新建一张5元核价单并审核。作者回到ERP确认新单；原10元单保留，后续不再引用。演示中出现的数据库建议属于问题路径，最终结果由新建正确单的正式操作取得。

5. 实施效果

演示最终建立并审核了新的5元核价单，由作者在ERP中确认。更正结果对应新单，历史10元核准单仍然保留，并未被改为5元。

这一过程呈现了测试数据下的锁单限制、失败尝试和更正路径，不能作为客户生产环境中的实施效果。

6. 分析与启示

一芥分析：AI执行企业系统动作时，需要把业务意图与系统规则连接起来。审核前说明锁单影响，能够帮助人判断是否继续；遇到限制后，处理方案仍应落在系统允许的正式动作上。

结果确认也要对应具体记录。本例中，新的正确单、旧单的保留和后续使用安排需要一起理解，才能准确判断更正完成了什么。评价类似应用时，应检查系统返回及人工确认，而不能只凭AI对动作的口头说明。

7. 资料来源

资料性质为测试数据的连续系统演示，阶段为演示；结果范围是新建正确核价单并确认。

来源：《FDE实战：AI每个动作，都先过ERP规则与权限校验》，发布者“老关聊企业数字化 - 企业AI落地实操”。

- 创建与审核：00:00:00.290；整理稿L16—184。
- 锁单与更正尝试：00:05:52.530；整理稿L580—750。
- 新建正确单及确认：00:09:00.290；整理稿L996—1264。

附B07 Odoo与飞书审批回传演示

1. 企业介绍

本篇介绍账号作者“老关聊企业数字化 - 企业AI落地实操”发布的Odoo与飞书审批对接教学。讨论对象是销售订单在业务系统和审批系统之间传递内容、返回决定的配置与演示。

2. 业务背景与改造目标

销售订单在Odoo中形成，需要交给飞书审批；审批通过后，Odoo还要收到决定并继续确认订单。演示目标是把订单送审与审批结果回传连接起来，让跨系统审批能够接续原有业务。

3. 面临的问题

跨系统审批包含两个方向的交接：将待审批的订单内容送给审批者，以及将审批决定送回原业务系统。发出审批消息只是其中一步，原系统收到结果后才能据此继续执行。

4. 解决方案与实施过程

阶段：演示。

配置教学将销售订单字段送入飞书审批，经过两级同意后，把审批状态回传Odoo，并触发订单确认。

这条链路中的内容传递、审批与状态同步由程序对接承接。材料展示的是确定规则下的跨系统动作，可作为数字化流程参考。

5. 实施效果

材料展示了一次经过两级审批、结果回传后确认订单的过程。可观察到的结果是审批决定回到Odoo，原业务系统继续执行订单确认。

6. 分析与启示

一芥分析：审批交接需要把决定交回业务执行端，才能完成送审到继续执行的衔接。本例可帮助企业区分人的审批判断与程序负责的字段传递、状态同步和动作触发。

这些确定规则的工作可以由普通程序完成。采用类似对接时，可以围绕回传失败、重复处理和运行监测检验可靠性，再判断是否还有需要AI参与理解或判断的任务。

7. 资料来源

资料性质为配置教学与一次审批演示，阶段为演示。来源展示的任务为程序对接与审批回传，本篇作为数字化对照阅读。

来源：《odoo自动化对接飞书审批》，发布者“老关聊企业数字化 - 企业AI落地实操”。相关时间点：00:00:01.320；整理稿L15—359。

阅读与来源索引

按研究问题阅读 · 资料来源说明

按研究问题阅读

同一案例可以支持多个问题。第二至第五章分别展开MTL、LTC、IPD、ITR；四条流程按业务结果分工，并行协作、相互反馈。以下只提供阅读入口，各篇已经披露的工作范围、阶段和效果仍按正文理解。

第二章从五类业务原因进入整体安排与建设交付，再以六个业务场景简述方案怎样使用，最后检验有效线索与完整投入。第三至第五章沿各自业务问题追查原因，再明确整体方案和交付物，可对照阅读LTC的承诺、履约与回款受阻原因、IPD的需求、产品形成与采用差距、ITR的问题受理、处置与解决确认差距。各章按实际工作说明三项能力怎样支持结果。

表31 研究问题与上下册阅读入口

研究问题	上册入口	下册相关材料
为什么要数字化，过去建设取得什么、仍缺什么	数字化建设的目的、建设价值与成效案例、投入未达预期的原因	本题先参照导论的官方资料与走访观察，再按本企业业务核实差距
智力服务的成本、响应和持续性特点怎样改变工作	新技术与改进机会、成本、响应与持续性的变化	第一章依次说明特点、任务交付、价值检验与三化机制，第二章再沿MTL展开具体工作；建设、运行和经营效果分别判断
智力服务怎样承接任务、交付与接手	任务委托、执行与说明性设计	客户简报为说明性设计；目标、依据、权限、产物、验收与异常接手按实际任务明确
怎样检验任务改善是否形成经营价值	覆盖、等待与完整投入检验	F02 森马电商AI转型提供素材检查与制作费用的局部参照，完整投入还需计入审图、修补和配套工作
智力服务怎样参与三化建设与运行	服务参与企业数智化转型	F09 3C外贸企业AI自建业务系统、C23 汽车零部件供应链经营分析、F11 温州连锁烘焙企业AI经营管理，分别提供建设、关联资料和分析检验的局部参照

表31 研究问题与上下册阅读入口

研究问题	上册入口	下册相关材料
市场与客户开发任务及人机分工	MTL实际工作、场景应用与配合	L03 餐饮本地生活代运营AI内容生产、L04 户外媒体平台AI投放服务、C13 移动餐车出海企业AI销售准备
从市场到有效线索与销售承接	线索形成困难的原因、六个场景的前后接续	F05 跨境拖鞋企业AI接待与选品、I05 AI员工服务商的教育销售交接实践、C13 移动餐车出海企业AI销售准备
MTL改进怎样检验	有效线索、覆盖、等待与完整投入	按同批对象、质量标准和观察期追踪核实与接收，区分新增覆盖、释放工时及现金支出
从业务差距到整体安排	MTL：围绕有效线索组织接续工作、LTC：围绕承诺贯通履约回款、IPD：共同组织开发与采用、ITR：统筹恢复与长期修正、企业整体协同：围绕共同结果取舍	第二至第五章的整体方案与场景、第六章的共同经营安排及其余各章举措为本报告应用设计；局部实践及阶段见相应案例
从个人任务能力到组织能力	职责变化与能力培养、人机配合与专业判断、经验复用与后续验证	L05 CGL招聘AI协作、C01 德国斯图加特零部件企业AI培训，分别提供方法沉淀与经验带教的局部参照
LTC业务全景与受阻环节	流程方法与业务现状、业务问题的原因分析	C02 非标制造企业AI报价、I01 兴城泳装AI商拍服务
LTC中的跨部门交接与协同	合同转为执行输入、履约进展、客户验收	C05 制造企业订单与岗位权限调整、F06 女装批发企业AI入库与工牌试制、L01 TikTok达人运营AI协作、附B07 Odoo与飞书审批回传演示
流程责任、组织上下文与权限	人机配合与关键确认	C05 制造企业订单与岗位权限调整、F01 面向东南亚的服装跨境电商业务协同

表31 研究问题与上下册阅读入口

研究问题	上册入口	下册相关材料
IPD：需求怎样变为可销售、可交付的产品	产品工作诊断、产品形成与采用场景	C06 电助力单车企业AI应用、F03 童装电商AI选款与员工学习、C07 制造企业AI辅助研发试点、C12 畜牧机器人研发与合作场试点、I08 小裂变AI研发与GEO服务探索
ITR：客户问题怎样得到处理与解决确认	问题处理诊断、问题处理与预防场景、人机配合与解决确认	I04 运动门店SaaS企业AI应用、F02 森马电商AI转型、C09 迪欧家具AI应用
跨流程方法复用与维护	方法建造与维护	L05 CGL招聘AI协作、F08 省属国企电商子公司AI应用、F09 3C外贸企业AI自建业务系统、R01 瑜伽与普拉提门店AI应用、附A01 工作切片与SOP共创方法
企业整体协同与共同取舍	共同经营全貌、资源取舍与决定落实、整体改善检验	C23 汽车零部件供应链经营分析、C09 迪欧家具AI应用、C06 电助力单车企业AI应用、C02 非标制造企业AI报价
组织变革、角色分工与任务评价	职责与管理变化、人机配合、持续建造与智力飞轮、贡献与组织改善	L05 CGL招聘AI协作、C01 德国零部件企业AI培训、C08 蚕丝工厂打样与库存管理，分别提供局部参照
怎样从企业现状走到建设、验收与持续改进	摸清现状与确认目标、蓝图与实施计划、建设与真实运行、投入与验收	四份交付物为本报告应用整理，行业数字化总体架构、应用模块及智力服务新增价值见中册
经营取舍与停止条件	相关章节	I04 运动门店SaaS企业AI应用、F11 温州连锁烘焙企业AI经营管理、M02 消防维保企业数字化项目取舍、R02 程前朋友圈AI选题探索
范围选择、试点与逐步扩展	相关章节	F10 上海消费品门店AI对账、C11 澳洲乳企海外动销分析、C04 压力容器企业成本核算需求梳理、C24 海外工业企业物料诊断

表31 研究问题与上下册阅读入口

研究问题	上册入口	下册相关材料
共同资源、人机接力与知识复用	共同资源与决定落实、经验复用与持续建造	L08 零一数科AI应用、L06 诉讼律师AI案件工作台、C01 德国斯图加特零部件企业AI培训、附B02 企业AI中台与数据权限
原型、演示与生产交付的区别	相关章节	附B01 跨境装载规划原型探索、附B03 WorkBuddy与企业微信待办生成演示、附B04 工厂图纸与设备看板演示、附B05 CRM与ERP商机建档演示、附B06 ERP核价单更正演示、附B07 Odoo与飞书审批回传演示

按行业选读时，进入中册独立行业目录；行业分篇说明列出住宿 / 餐饮、农林牧渔等的对应入口与当前覆盖范围。

来源入口

- 案例来源与编号索引：逐篇记录稳定编号、场景、阶段与原文定位。
- 资料来源说明：宏观引用、案例来源类型及阅读范围。
- 更新记录：本轮写作和后续修订。

资料来源说明

案例行业分类复核与编号迁移

2026年10月18日，对原5个行业待核案例回查原文，并核对具名企业的公开业务介绍。行业按GB/T 4754—2017及第1号修改单的门类组织，以案例实际研究主体的主要经济活动归集。每篇只有一个主行业，内部AI任务、客户行业与供应链环节作为场景信息；实施团队和使用方分别辨认。同一来源涉及不同客户时可以分篇，匿名主体不因业务相似而合并。

表32 案例行业分类复核与编号迁移对照表

原编号	现编号与案例	唯一主行业	归类依据与边界
待01	C24 海外工业企业物料诊断	C 制造业	按作者本轮确认的生产企业口径暂归；原文仅披露工业场景，具体生产活动与主营构成未披露。
待02	C23 汽车零部件供应链经营分析	C 制造业	原文Q1披露采购零部件后加工、组合和组装形成产品，Q5明确称制造业案例；轻生产及销售自产产品不另立批零入口。
待03	C25 消费品企业包装AI预检	C 制造业	按作者本轮确认的生产企业口径暂归；食品研发与包装为场景标签，具体生产方式与主营构成未披露。
待04	L08 零一数科AI应用	L 租赁和商务服务业	核对企业身份及全域营销、私域和视频号代运营业务，按运营服务归类，客户零售行业与内部工具开发另作场景信息。
待05	I08 小裂变AI研发与GEO服务探索	I 信息传输、软件和信息技术服务业	按SCRM、SaaS产品和技术服务形态暂归；兼营代运营，软件与运营收入占比未披露，全篇仅列I一次。

汽车零部件案例依据见Datawhale原书196－205页、PDF197－206页Q1与Q5。零一数科依据见行业协会企业介绍及深圳市民政局身份公示；小裂变依据见官网发展历程及有赞投资公告。各篇及结构化索引另存复核日期、依据、具体定位与归属限制。作者确认的编排口径与来源已披露事实分别记录，暂定归属不作为企业正式统计行业认定。

复核后，67个行业案例全部归入13个门类，另有1项跨行业方法、7项原型或演示参考，共75个入口、114个场景与证据片段。每篇在总目录和对应行业目录各列一次，案例ID、文件路径、来源片段ID分别唯一；迁移保留全部场景、锚点、来源定位与阶段。旧编号和旧路径存入来源索引的previous_ids、previous_paths，当前引用使用新编号与路径；历史备份与样稿同步采用现行案例编号、文件名和引用；迁移对照保留旧编号供追溯。

同一来源C-07分别涉及制造客户C07与基金客户J01，按两主体保留；共同方法段的引用复用不计为重复案例。场景片段各有唯一编号。校验同时核对分类状态、门类、编号、目录、文件名、两级目录和全部八项数量，避免遗漏或重复归属。

工信部行业数字化转型资料库

2026年10月17日新增工信部及相关机构行业数字化转型资料汇总：收录57条资料，其中55份PDF、2条官方HTML；覆盖工信部指南与实施方案、6项行业工业互联网融合指南、中国信通院研究报告、企业名录及案例资料。按发布机构区分工信部正式资料、直属研究机构报告与联盟白皮书。

配套企业检索索引包含960个5G工厂项目、958个建设主体名称、50个行业；典型案例检索索引包含100个案例全文入口与235项官方案例名单。均提供CSV、JSON和原始PDF页码。建设主体名称未按集团或法人关系合并，案例入口也不能当作独立企业数量。

本轮核验范围为书目、来源、文件、附件、表格、目录及案例起始页，尚未逐篇精读全部结果。书目及企业检索线索不计为案例；其中经精读并形成独立篇目的企业过程，按现行下册来源索引登记。完整原文保存在本地研究目录，以公开链接查阅；中册按方案需要摘引官方架构和场景图谱，逐图登记来源及PDF页码。

中册行业方案与补充来源

2026年10月18日，中册按独立经营对象、专业流程和交付条件形成65篇行业与专业业务方案，采用五节正文与独立参考资料，充分展开行业架构、应用模块及其独立价值，再对应说明智力服务新增作用。行业边界、旧合并页与独立篇目的关系见行业分篇说明。图示摘引共61张，在31篇行业正文内嵌68处，点击图片可放大，图题、来源及页码在相邻图注明确；图内文字、连线、必要脚注和水印保留。林业新增图采用2013年历史指导框架，金融和农业通用图保留跨行业适用范围。出处、裁切范围及校验值见图示来源记录，企业参照见行业架构、来源图示与企业案例对照。

本轮另核读26项补充行业资料，涵盖农林牧渔、住宿餐饮、银行保险、证券基金、智能建造、商贸、教育、医疗、文旅、质检及节水等方向。逐章交叉审读回查了正文使用的关键原页、官方政策原段和企业过程，范围按各章具体引用理解。原政策任务、研究框架、企业已建能力和编者方案分别保留，不把参考能力视为企业现状。

经精读入稿的13个官方项目过程同步维护在下册，数字模型、共享图纸、设备与系统连接等基础建设具有独立参照价值。原项目披露成效、预计结果和后续计划分别表达，新增智力服务的贡献按方案中的对照与验收安排检验。

企业实施方法与中册分工

本轮以原中册第二章为主要底稿合并上册第八章，现状、目标、蓝图、计划、建设和验收安排为编者应用整理，所引企业案例继续保留各自阶段。中册导读与第一章合为引言，正文集中展示行业架构、数字化应用模块、专业条件及智力服务新增价值，共用实施篇不在各行业重复展开。

上册第八章另参照资料库A01《制造业企业数字化转型实施指南》与A11《场景化、图谱化推进重点行业数字化转型的参考指引（2025版）》PDF第7页，分别作为制造业实施和场景诊断、计划、改造、评估的政策参照。四步及四份交付物是本报告的组织方式，行业文件的适用范围按原文保留；具体公开入口见该章参考资料。

导论的数字化建设背景、成效与新机会

2026年10月17日核对下列一手资料，具体引文位置见导论参考资料。这些资料作为章节补充来源，不改变下册案例、场景或行业资料库的既有数量。

· 国务院2015年“互联网+”行动指导意见，开篇与行动要求；2022年公开的“十四五”数字经济发展规划，发展现状、指导思想及产业数字化转型部分。分别用于历史目的、数实融合方向和前期应用进展。

· 国家网信办2026年7月24日发布的《国家信息化发展报告（2025年）》，印刷第17页、PDF第20页。截至2025年底，重点工业企业数字化研发设计工具普及率85.5%、关键工序数控化率68.6%。保留统计对象与指标名称，不按不同来源口径计算十年增幅。

· 工信部2025年1月21日国新办发布会实录，谢存关于两化融合的答问第三点。用于示范工厂研制周期平均缩短近30%的业务应用结果，保留示范工厂范围；原文未列样本数量和测算周期。

· 财政部办公厅、工信部办公厅2025年5月7日城市试点通知，第二部分重点任务。用于中小企业转型困难与专业供给的政策诊断，不推算企业比例。

· 国务院2025年8月21日“人工智能+”行动意见，产业发展与应用环境部分。用于模型、智能体服务及产业应用的政策方向，不作企业普遍收益证明。

· 工信部2026年9月11日“人工智能+软件”新闻发布会，软件生产、产品形态、服务模式及智能软件服务相关答问。保留已审读背景记录，第一章精简后不再引用。

中册既有资料的相关审读范围如下，现行引用以导论参考资料为准：

· 工信部、国务院国资委、全国工商联《制造业企业数字化转型实施指南》（资料库A01，已审读背景资料，现导论不再引用），2024年12月17日成文、12月25日发布；全文审读，曾引用PDF第3页“开展成效评估”。该页为经营目标、业务流程与成效指标的政策要求。

· 中国信通院《中国工业互联网发展成效评估报告（2024年）》（C06），2024年6月；选读前言、第一部分及第三部分基础能力相关内容，引用印刷第15页、PDF第21页。用于报

告所评估的2023年平台供给、工业模型沉淀与行业知识复用，未据此判断每家企业的准备程度。

· 中国信通院《专精特新中小企业数字化转型研究报告（2024年）》（C01），2025年1月；选读第三章及相关趋势分析，引用印刷第16、18—20页、PDF第22、24—26页。用于受访专精特新企业的ERP与经营数据整合需求，以及价值规划、方案适配、资金、人才、互通、数据与服务约束；不推算全体企业的困难比例，也不增加下册案例数量。

导论第二节的两个成效场景另外采用以下资料，不计入下册案例数量：

· 广州供电局有限公司《供电局电子渠道及功能说明》，增城区政府网站，2022年7月25日；广州日报《广州在全省率先全面实现领取电费发票“一次都不跑”》，广州市工信局网站2024年6月5日刊载。前者说明查账、缴费和电子发票功能，后者为供电局相关负责人的采访，说明纸质专票流程、系统贯通及订阅自动开具后的发票推送。范围保留广州用户及相应条件。

· 中国信通院《生产性服务业发展报告（2025年）》（资料库C04），2025年12月，印刷第4页、PDF第10页；已阅读相关章节并核看该页。用于SHEIN“小单快反”、几十到数百件订单规模的模式列举。

· SHEIN官方介绍 Our Group，“On-Demand Fashion / Our Production Cycle”及其展开说明，2026年10月17日查阅。已读取完整页面，核对数字化后台连接生产全过程、新款小批量生产、按商品表现和顾客偏好补单的企业披露。数字化连接市场与生产的价值按机制分析，不新增库存收益比例。

导论第三节按目标与适配、数据与协作、采用与收益兑现分析未达预期的可能原因，第四节据此引出智力服务对工具适配、资料核对与分析的支持。报告中的需求和约束为事实依据，作者的因果推演与具体企业已测得的失败原因分别表达；未据此推算数字化失败率。

宏观概念与思想参照

· 白惠天、袁晓辉、司晓：《Token经济》，中信出版集团，ISBN 9787521788815。本书引用“智力即服务”概念，阅读范围为出版社公开导言及试读。2026年10月17日复核公开导言中连续调用、计量与计费的概念段落；第一章的任务要求、客户简报设计及协作安排为本报告应用整理，不表述为全书研读或正式书页引文。

· 第二章的MTL名称与业务架构位置，参照华为2019年网络安全立场文件，来源范围见第二章参考资料及下文第三至第五章补充资料。新稿对五类原因的分析、整体安排、六个流程环节及效果检验，为本报告应用整理；该架构图不作为这些具体步骤的官方定义。第三章以LTC分析线索进入销售后的履约、验收与回款，第四、第五章分别展开IPD与ITR。四条流程按结果分工，存在并行协作与反馈。

· Charles Babbage《On the Economy of Machinery and Manufactures》（1832），阅读范围为第19章第224—239节及第20章第241—250节。原用于重写前第二章2.3的智力劳动分工参照，重点是数学表编制中的方法设计、转换与核验、重复计算。2026年10月18日重写的新稿不再引用，相关用法保留在重写前备份。历史材料不作为当前AI能力或经营效果的证据；保留审读记录，不增加下册案例与片段数量。

· 国务院《中国制造2025》，国发〔2015〕28号，2015年5月8日成文、5月19日公开发布，第二部分“战略方针和目标”。用于导论第四节三化的明确政策表述，不据此确定术语首次提出者。工信部装备工业一司《“十四五”智能制造发展规划》解读，2021年12月28日，第二部分“总体考虑”第一点，用于导论的系统工程及并行推进方向。两项均保留制造业范围。

· 臧冀原、王柏村、孟柳、周源：《智能制造的三个基本范式：从数字化制造、“互联网+”制造到新一代智能制造》，《中国工程科学》，2018，20（4）：13—18；孟柳等：《智能制造总体架构探析》，同刊2018，20（4）：23—28。第一章1.4参照前文第三至第六部分、后文第二部分技术维，解释数字表达和处理、网络连接与协同、能力相互交织及迭代关系。

· 工信部《“十四五”智能制造发展规划》新闻发布会实录，2021年12月28日，王卫明开场介绍，用于第一章1.4自感知、自决策、自执行、自适应、自学习等智能制造特征。以上资料于2026年10月17日复核；基本含义与本文经营应用分别表达，客户交期变化与需求比对为说明性设计。此前两化融合规划解读及物联网行动计划解读保留历史来源记录。章节补充资料不计入下册及行业资料库数量。

· 行业编排参照GB/T 4754—2017国民经济行业分类，采用门类顺序，并按案例主体主要活动作研究归集。暂定、待定与供应商、客户边界保留在案例中，不认定企业正式统计代码。

企业案例与参考材料

一类来源是Datawhale FDE案例集中的实施者访谈。下册保留原书页码与PDF文件页码，并以已审读范围整理过程、结果和限制。项目阶段及效果仍为来源陈述，不因整理成案例就获得独立验证。

另一类来源是公开自媒体访谈、教学与演示。各篇链接到原视频，并保留相关时间点；研究底稿含机器转写，尚未逐字听校。本书区分企业自述、供应商转述、作者方法与演示，不将同一主体的多条视频重复算作多家企业。

原v8.0语料的62个入口对应54条实践来源记录和7条参考记录，共94个实践片段与7个参考片段。中册编写期间新增的官方项目案例另行精读并登记，现行总数以案例来源索引及下册目录为准。实践来源中的一条涉及两个不同客户，分别成篇，因此入口数与来源记录数不同；编号与片段数不代表独立公司数或成功交付数。

第三至第五章补充资料

当前三章借鉴以下华为官方资料：

· 2012年年度报告，印刷第91页、PDF第94页“管理变革”。用于第三章3.3.1、第四章4.1、第五章5.1的流程目的与管理机制参照，阅读范围为客户关系与线索到回款、客户问题管理、IPD及项目资源管理。

· ICT基础设施业务2024年可持续发展报告，印刷第7页、PDF第9页的可持续发展管理体系框架。用于第三章3.1的IPD、LTC、ITR主业务流程口径；修正此前将印刷页码直接用作PDF跳转页码的问题。

· 网络安全立场文件（2019），印刷第33页、PDF第34页。业务运作层并列列出MTL、IPD、LTC、ITR，供第二章2.1、第三章3.1的流程架构参照。

· 公司治理的“控制活动”“信息与沟通”。用于第三章3.3.1、第四章4.3.1、第五章5.1的流程责任、关键控制点、职责分离及改进沟通参照。

2026年10月17日直接取得并审读上述范围，替代此前访问受限的说明。华为资料用于解释端到端流程和管理机制；第二至第五章的原因分析、整体方案、交付物、场景及人机安排，以及其他章节的分析和举措，是本报告面向一般企业的应用整理，具体安排随业务及授权调整。章节顺序用于组织论述，四条流程按需要并行协作和传递反馈。

历史第三章还曾采用以下补充研究，10月17日重写后不再用于当前正文，来源记录保留：

· DORA《2024 Accelerate State of DevOps Report》，v.2024.3，第32页图7、第39页图10及第40页；另参照官方作者说明。原用于个人生产率与软件交付表现的调查相关性。

· Dillon等《Shifting Work Patterns with Generative AI》，NBER工作论文33795，2025年11月修订稿摘要。原用于随机现场实验中的个人节时与任务安排变化。

· 美国SEC《In the Matter of Knight Capital Americas LLC》，2013年10月16日，印刷第6—7页第15—19段。原用于传统自动化事故中的状态及异常传递。

当前框架资料与历史研究分别登记在结构化索引中，不计作下册企业案例或证据片段。

第六、第七章补充资料

· 华为《2012年年度报告》，第六章6.3参照已审读的印刷第91—93页、PDF第94—96页“管理变革”“内部控制”。参照流程与团队运作、管理控制、IT及项目资源配合，流程责任人、关键控制点和职责分离。共同取舍、协同安排及人机配合由本报告应用整理。

· 丰田《Toyota Production System》官方说明，Jidoka与Just-in-Time两节。当前用于第七章7.3，参照Jidoka一节关于改进工作、技能与技术的说明；原第六章6.2.2的协同参照于2026年10月18日重写时退出。2026年10月17日复核。

· Inditex《Annual Report 2015: Innovation in customer services》，四个业务环节的说明。曾用于原第六章6.4子目标5举措5.1，参照每日客户需求分析、设计更新、小批量生产及持续上新；2026年10月18日重写后退出本章，保留历史来源。每周两次指门店上新节奏。2026年10月17日复核。

丰田与Inditex属于历史管理机制参照。补充文献不计作下册企业案例或证据片段；CGL、德国零部件企业和蚕丝工厂在第七章保留局部实践范围。第六章6.2引用汽车零部件供应链经营分析，材料仅覆盖刚上线的局部可见性、基础异常通知及数据清理与口径整理投入；订单交付、新产品验证和紧急客户恢复争用资源的示例为说明性设计。五类角色、官僚式管理职能精简、人员职责迁移及按任务结果评价，为本轮研究思想与设计，尚未由所引案例证明完整组织效果。

Zelikman等《Self-Taught Optimizer (STOP): Recursively Self-Improving Code Generation》，arXiv:2310.02304，COLM 2024，2024年8月16日v3摘要。2026年10月17日复核后移至附录A.4的RSI术语说明，不再作为第六章的论证依据。实验改进调用语言模型的程序，模型本身未改变，作者据此区分完整递归自我改进；技术实验与企业组织的持续改善分别判断。

结语的Muse与购买方式变化

2026年10月18日核对以下官方功能说明，作为结语的外部产品进展参照：

· Meta《Introducing Muse》，2026年9月8日发布、9月30日更新，“How It Works”及“Looking Ahead”。用于个人智能体、浏览器操作、购买前确认及美国推出范围。

· Meta《Muse Shopping》，“Finds the best deals”等购物功能说明。用于跨零售商网页研究与比价，保留用户批准购买的安排。

· Shopify《Meta channel》，商品发现、商家资格、直接结账及商家责任部分。符合条件的商家可以在Muse等Meta界面完成结账，也可转向商家网店；商家继续承担履约与售后。

这些资料不计为下册新增企业案例或已交付项目。未来一两年购买习惯可能变化、采购要求沿供应链传导，以及企业能力建设的意义，为本报告基于现有进展作出的展望与分析。

编者经验与设计建议

导论中的企业经营困境来自研究团队近期走访观察，本轮由作者阐述进入书稿。规上规下的差异保留在具体走访范围内，不扩写为行业普遍水平；走访时间、对象范围与记录位置需继续归档，不补造样本量或普及率。第一章关于成本、响应与持续性怎样改变工作覆盖和运行方式的机制分析、任务设计、价值检验及三类服务作用，以及第六章的共同经营取舍和协同行动，是本报告的应用整理。较低成本按同等质量下的完整投入检验，7×24小时描述持续承接的运行安排，局部案例保留各自范围。

第二章按实际困难分析五类原因，从共同结果、交付、承接能力与反馈提出整体安排，再沿六个流程环节展开改进。数字化、网络化、智能化及智力服务参与的机制融入这些工作，持续整理、变更检查和获准接待等安排为应用设计；所引内容生产、夜间初接、意向整理与销售准备案例分别保留局部范围。

各章业务分析、措施设计、第七章的组织目标形态、结语对购买方式变化及其传导的展望，属于编者讨论形成的说明与建议，不增加第三方案例或已交付数量。

定位与版本

结构化案例索引保存来源标题、公开链接、页码或时间点、研究底稿文件名和行号，以及底稿哈希。原始资料在研究资料库维护，本仓库不转载其全文；公开读者可以循链接回看来源。

行号只对本次整理稿版本有效，哈希用于辨认版本。页码与时间点用于原始来源定位。结构校验确认文件、编号与引用能对应，不能替代效果审计、人工听校或事实核验。